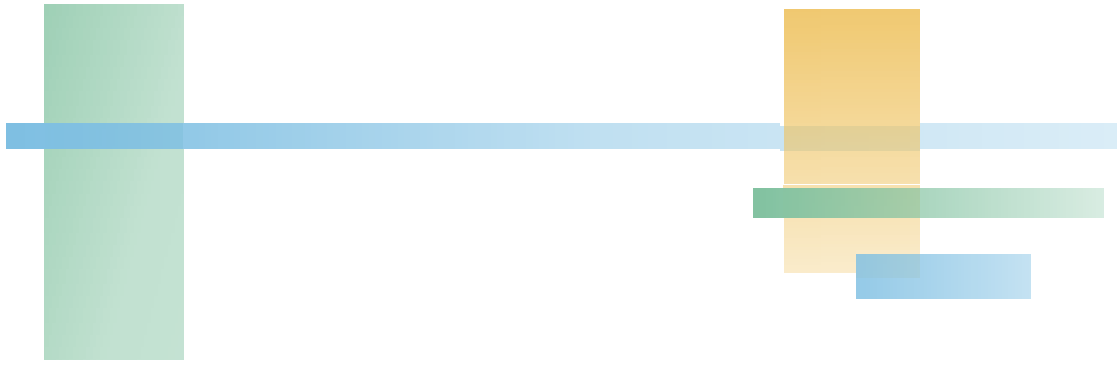
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

MARIA VALÉRIA AFFONSO LOPES

ERGONOMIA APLICADA À HABITAÇÃO: O CASO DO USUÁRIO ENFERMO



SÃO PAULO
2006

MARIA VALÉRIA AFFONSO LOPES

ERGONOMIA APLICADA À HABITAÇÃO: O CASO DO USUÁRIO ENFERMO

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, para a obtenção do grau de Mestre em Arquitetura.

Área de Concentração: Tecnologia da Arquitetura
Orientador: Prof. Dr. José Jorge Boueri

SÃO PAULO
2006

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

ASSINATURA:

E-MAIL: mvaleria@usp.br

Lopes, Maria Valéria Affonso
L864e Ergonomia aplicada à habitação: o caso do usuário enfermo / Maria Valéria Affonso Lopes. - - São Paulo, 2006.
215 p. : il.

Dissertação (Mestrado – Área de Concentração: Tecnologia da Arquitetura) – FAUUSP.
Orientador: José Jorge Boueri Filho.

1. Ergonomia 2. Habitação 3. Doentes I. Título

CDU 62:658.3.053

...a todos que procuram ampliar seus horizontes pela busca do conhecimento, e que contaminam a todos em volta com o mesmo desejo...

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Jorge Boueri por me possibilitar participar do seu grupo de pesquisa – com certeza minha maior motivação – aumentando meu contato com o mundo científico.

A todos do grupo de pesquisa e das disciplinas que freqüentei, com os quais dividi minhas dúvidas, buscas e preocupações - em especial aos amigos Alexandre Kenchian e Marcelo Mendonça, Cláudia Maria Lavieri Lapetina, Selso Dal Belo, João Alberto Cantero, André Luiz Souza Barbosa, Renata Battistuzzi e Stefano Mega.

Aos amigos que direta ou indiretamente colaboraram para a conclusão deste trabalho, principalmente Arq. Roberto Joaquim de Oliveira, Stella Krausche e Eng. Paulo Ambrósio.

Aos professores do Santa Cecília, em especial Arq. Celina Proença.

Às queridas amigas de sempre, Cristina Ibrahim Ribas e Maria Valquíria de Souza Barbosa.

À minha amada e preciosa família: Milton e Leonilde, minhas referências e minha base mais concreta. Boka, meu cúmplice e companheiro, sempre está onde preciso. Carolina, minha vida...meu amor...pelas tantas vezes que ouviu a frase: "*...ih filha,...não vai dar pra ir...*" e compreendeu perfeitamente.

"... bendito seja eu por tudo quanto não sei.
É isso tudo que verdadeiramente sou..."

Fernando Pessoa

RESUMO

LOPES, Maria Valéria A. **Ergonomia Aplicada à Habitação: O Caso do Usuário Enfermo.** 2006. 215 folhas, Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

ERGONOMIA APLICADA À HABITAÇÃO: O CASO DO USUÁRIO ENFERMO trata da ciência da ergonomia aplicada aos espaços da habitação. Pretende fazer um reconhecimento dos trabalhos de vários pesquisadores que procuram uma metodologia de apoio para a elaboração ou a avaliação de projetos dos espaços da habitação, onde as atividades dos seres humanos – usuários da habitação – são o principal ponto de referência. Dentro da premissa apresentada, pretende-se conhecer as implicações das *atividades humanas* nas decisões para as soluções espaciais adotadas para os ambientes da habitação. Pretende-se identificar os aspectos ergonômicos dos espaços destinados ao uso do homemcomo moradia, apontando os requisitos básicos para o desenvolvimento das atividades diárias dos usuários. A pesquisa se inicia associando os conceitos ergonômicos aos espaços da habitação, através de uma visão geral dos estudos que influenciaram o aprimoramento das técnicas de análise ergonômica para o espaço construído. Apresenta conceitos e requisitos para a análise das tarefas e investiga uma metodologia para identificar as atividades de um determinado grupo de usuários. Apresenta como parâmetros as soluções apontadas pelas pesquisas dos conceitos do Projeto Universal, e de estudos específicos para o usuário idoso. Para uma referência de aplicação dessa metodologia, esta pesquisa enfoca o usuário enfermo no espaço da habitação. Este processo consiste em elaborar uma caracterização ergonômica que parte do reconhecimento e da análise do usuário, das funções de uso e das atividades, dos ambientes e dos espaços funcionais da habitação, do uso de mobiliário e equipamentos necessários.

Palavras-chave: Ergonomia. Habitação. Atividades.

ABSTRACT

LOPES, Maria Valéria A. **Ergonomics of the dwelling´spaces: The built spaces for the medical attendance at home.** 2006. 215 f., Dissertation (Master´s degree) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Habitation ergonomics: Built spaces for home patients deal with the science of ergonomics of built spaces. It starts from the premise of recognizing the works of various researchers who search for supporting methodology in order to elaborate or evaluate the projects of habitation spaces, where the activities of human beings - users of the space - are the main points of reference. From the presented premise, its intention is to recognize the implications of human activities in the decisions for the spacial solutions adopted for those spaces. It is also intended to identify the ergonomic aspects of the spaces destined to be used as housing, pointing the basic space requirements for the development of the daily activities of the users. The research starts by associating the ergonomic concepts to the living spaces, through a general point of view of studies which influenced the improvement of ergonomic analysis techniques for built spaces. It presents concepts and requirements for the analysis of the tasks and activities of the man and investigates a methodology to identify the activities of one definitive group of users. It presents as parameters the solutions pointed by the research on the concepts of the Universal Project and of specific studies for elderly users and, as an application's reference of this methodology, this research focuses on medical attendance (patient) in the living spaces of the habitation. This process consists in elaborating an ergonomic characterization which stems from the recognition and analysis of the user, of the functions of use and of the activities, the environments and functional spaces of the habitation and of the use of the furniture and necessary equipment.

Keywords: Ergonomics. House. Activities.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 – Capa da versão em português do livro: "Architect´s Data" 22

FIGURA 02 – Capa do livro "The Measure of the Man" 23

FIGURA 03 – Capa do livro: "The Measure of Man & Woman" 23

FIGURA 04 – Capa do loletim "Space in the Home" 24

FIGURA 05 – Capa do livro: "Dimensionamento Humano para Espaços Interiores 26

FIGURA 06 – Capa do livro: "Time Saver Standards for Housing and Residential Development" 27

FIGURA 07 – Capa dos manuais "Humanscale" 27

FIGURA 08 – Capa do livro " Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial " – 4º edição 28

FIGURA 09 – Elementos “quebradores” das ondas sonoras 45

FIGURA 10 – Exemplo de espaço de atividades da cama de casal 49

FIGURA 11 – Distribuição espacial dos estabelecimentos que realizam internação domiciliar, no Brasil, em janeiro de 2006 105

FIGURA 12 – Quadro de habilidades dos seres humanos 124

FIGURA 13 – Altura das tomadas 139

FIGURA 14 – Altura dos interruptores 139

FIGURA 15 – Automação 140

FIGURA 16 – Entrada da edificação 141

FIGURA 17 – Altura do interfone 141

FIGURA 18 – Maçaneta de alavanca 141

FIGURA 19 – Janelas com peitoris mais baixos 142

FIGURA 20 – Corredor com área para o giro da cadeira de rodas 143

FIGURA 21 – Corredor provido de corrimãos 143

FIGURA 22 – Armários acessíveis 144

FIGURA 23 – Prateleiras mais baixas 145

FIGURA 24 – Prateleiras retráteis 145

FIGURA 25 - Bancadas em vários níveis 145

FIGURA 26 - Altura do forno 146

FIGURA 27 - Torneiras com acionamento em alavanca 146

FIGURA 28 - Banheiros acessíveis a cadeira de rodas 147

FIGURA 29 - Lavatório em condições ideais 147

FIGURA 30 - Box de chuveiro 148

FIGURA 31 - Torneira monocomando 148

LISTA DE TABELAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Força requerida para acionamento manual 31

Tabela 02 – Classificação das atividades musculares 31

Tabela 03 – Tabela Dimensional Comparativa – Mobiliário. 50

Tabela 04 – Funções ou atividades na habitação, segundo Nuno Portas 61

Tabela 05 – Programa de equipamentos - dormitórios, segundo Nuno Portas 74

Tabela 06 – Exigências de áreas mínimas - dormitórios, segundo Nuno Portas 74

Tabela 07 – Esquema -tipo de um programa ordenado de equipamentos - cozinha, segundo Nuno Portas 74

Tabela 08 – Hipóteses de ocupação de superfícies - cozinha, segundo Nuno Portas 74

Tabela 09 – Características e possibilidades do espaço 75

Tabela 10 – Dois programas mínimos de lugares 75

Tabela 11 – Programas de equipamentos 1 75

Tabela 12 – Programas de equipamentos 2 75

Tabela 13 – Elementos de definição de categoria e tipos 76

Tabela 14 – Sistema de atividades e atividades, segundo a universidade de Tel Aviv 79

Tabela 15 – Funções e atividades, segundo o Modelo Sueco 84

Tabela 16 – Funções e mobiliário, segundo o modelo Sueco 86

Tabela 17 – Exigências de desempenho na habitação, segundo João Branco Pedro 92

Tabela 18 – Classificação das atividades, sistemas de atividades e funções, segundo João Branco Pedro 94

Tabela 19 – Quadro Sinóptico – funções e atividades na habitação: Portugal/ Israel/ Suécia 98

Tabela 20 - Quadro Sinóptico – ambientes, mobiliário, equipamentos nos edifícios residenciais da cidade de São Paulo - 2006 100

Tabela 21 – Funções e atividades dos usuários enfermos na habitação 155

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 15

1.**ERGONOMIA APLICADA A HABITAÇÃO: CONCEITOS E APLICAÇÕES** 21
1.1 O livro de Etienne Grandjean: *Ergonomics of the Home* 30
1.2 Fatores ambientais dos ambientes da habitação para o desenvolvimento das atividades humanas 36
1.2.1 Iluminação 36
1.2.2 Cores nos ambientes construídos 37
1.2.2.1 Cores nos ambientes de atendimento médico 38
- Corredores de circulação 40
- Consultórios e quartos de internação 41
- Salas de cirurgia 42
- Postos de enfermagem 42
- Salas de terapia e exames 42
- Laboratórios 43
- Cores proibidas 43
1.2.3 Temperatura 43
1.2.4 Ventilação 44
1.2.4.1 Ventilação em ambientes hospitalares 44
1.2.5 Ruídos 45
1.2.5.1 Ruídos em ambientes hospitalares 45
1.2.6 Odores 46
1.3 Dimensionamento dos ambientes da habitação para o desenvolvimento das atividades humanas 47

SÍNTESE DO CAPÍTULO 51
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |CAPÍTULO 1 51

2. **FUNÇÃO E ATIVIDADE NA HABITAÇÃO: ANÁLISE DA TAREFA E AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO** 54

2.1 Trabalho, função, tarefa, meios e atividades 55
2.2 Análise da tarefa na habitação 56
2.2.1 Método da análise da tarefa por funções e atividades – Nuno Portas – Portugal -1969 58
- Dormir, descanso pessoal 62
- Alimentação: preparo de refeições 63
- Alimentação: refeições correntes e formais 64
- Estar: reunião e receber 65
- Recreio - crianças 65
- Estudo – jovens e trabalho - adulto 67
- Tratamento de roupas: passar, costurar, secagem e lavagem 68
- Higiene pessoal 69
- Permanência em exterior 70
- Separação: comunicação com o exterior e no interior 71
- Arrumação 72
2.2.1.1 Proposta de aplicação 73
2.2.2 Estudo para avaliação dos espaços da habitação – Universidade de Tel Aviv - Israel - 1978 77
- Ações 77
- Atividades 77
- Sistema de atividades 78
- Funções da habitação 78
- Funções padrão da habitação 78
- Categoria dos sistemas de atividades 78
- Descrição dos sistemas de atividades e atividades 79

2.2.3 Planejamento funcional para o projeto e construção da habitação – Modelo Sueco - 1994 84
- Funções e atividades na habitação –Modelo Sueco 84
- Ambientes 85
- Dimensões e quantidades de mobiliário e equipamentos 85
2.2.4 Programa habitacional: espaços e compartimentos – Arq. João Branco Pedro Portugal – 1999/2001 90
- Campo de aplicação 91
- Funções de uso 91
- Número de usuários 91
- Níveis de qualidade 91
- Exigências de desempenho na habitação 92
- Funções e atividades da habitação 93
- Classificação das funções 94
2.2.5 Funções e atividades das habitações na cidade de São Paulo – J.J. Boueri e J.P.Branco –Brasil - 2006 98
- Determinação das funções e atividades 98
- Determinação dos ambientes, mobiliário / equipamentos utilizados nas funções e atividades 100
2.3 Roteiro para a análise da tarefa no espaço da habitação 103
2.4 Atendimento médico domiciliar: reconhecimento do usuário enfermo e suas atividades na habitação 105
- Reconhecimento do usuário 107
- Reconhecimento da tarefa 117

SÍNTESE DO CAPÍTULO 118
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | CAPÍTULO 2 119

3. A CASA PARA A VIDA TODA: O USUÁRIO IDOSO NA HABITAÇÃO E AS RECOMENDAÇÕES DO PROJETO UNIVERSAL 121
3.1. Projeto Universal (ou Desenho Universal) 122
3.2 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 127
3.3 Planejamento social e urbano 130
3.4 O Usuário idoso na habitação 131
- Caraterísticas físicas do idoso 131
- Atividades da vida diária 136
3.5 A Casa para a vida toda: recomendações do Projeto Universal 139

SÍNTESE DO CAPÍTULO 149
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – CAPÍTULO 3 149

4. RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS PARA AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO NA HABITAÇÃO 152
4.1. Os ambientes da habitação 152
4. 2 Procedimentos e considerações metodológicas 152
- Definição dos ambientes a serem estudados 153
- Aplicação do roteiro para análise da tarefa na habitação 154
- Definição das funções do usuário enfermo na habitação 154
4. 3 Recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação 158
4.3.1 Dormitório: casal. Duplo e individual 159
4.3.2 Closet do dormitório 163
4.3.3 Cozinha 165
4.3.4 Copa de cozinha 167
4.3.5 Sala de jantar 170
4.3.6 Sala de estar 173
4.3.7 Escritório ou biblioteca 175
4.3.8 Área de serviço 178
4.3.9 Banheiro e lavabo 181

SÍNTESE DO CAPÍTULO 183
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | CAPÍTULO 4 183

CONSIDERAÇÕES FINAIS 187

APÊNDICE 189

APÊNDICE A: Pesquisa elaborada para a determinação das funções e atividades do atendimento médico domiciliar 190

ANEXOS 201

ANEXO A: Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº11 de 26 de janeiro de 2006 202

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 210

BIBLIOGRAFIA 214

INTRODUÇÃO

No âmbito da moradia, o homem continua a busca pelo espaço ideal. A preocupação com a qualidade de vida cresce, e novas soluções são discutidas por um número cada vez maior de profissionais de áreas diversas.

Todos esses fatores remetem aos conceitos do Projeto Universal. Segundo a Universidade da Carolina do Norte – Centro do Projeto Universal:

"Projeto Universal é o desenho e a composição de diferentes produtos e ambientes para que sejam usados por todas as pessoas, o maior tempo possível, sem a necessidade de adaptações ou desenho especial."[1]

Adotando-se esse conceito de que a habitação deve atender às necessidades do ser humano o maior tempo possível, e partindo da premissa de que o homem moderno passa apenas 25% do seu tempo no ambiente de trabalho e o resto desse tempo é gasto no ambiente doméstico, meios de transporte e locais públicos (IIDA, 1998, p.412), anuncia-se a importância de continuar a interminável busca pela qualidade dos projetos dos espaços da habitação.

PANERO e ZELNIK (1998) definem a habitação como um espaço destinado para o homem *dormir, comer, repousar, meditar, distrair-se, amar, realizar tarefas domésticas, ler, cozinhar, banhar-se e nele sujeita-se a padecer da maioria das lesões físicas de sua vida.*

Segundo BARCHELARD (1978), *a habitação transcende o espaço geométrico que a representa como uma realidade visível e tangível, e adquire valores além da racionalidade, relacionando esta organização espacial com as várias dimensões do viver.*

A ergonomia toma o homem como referencial, e uma vez que todas as ações humanas acontecem no espaço, estabelece-se um relacionamento inseparável entre o homem e o espaço (Heidegger, 1995).

A determinação dos requisitos físicos do espaço construído para que esta relação homem/espaço possa se desenvolver adequadamente é um estudo ergonômico que se faz cada vez mais premente ao notarmos, por exemplo, a tendência de compactação dos espaços habitacionais dos núcleos urbanos. A falta da adequação dimensional destes espaços às medidas do corpo humano, quando desenvolvem determinadas atividades, afeta negativamente o uso dos espaços e diminui a

[1] ASLAKSEN, FINN; BERGH, STEINER ; BRINGA, OLAV RAND; HEGGEM, EDEL KRISTIN. "Universal Design – Planning and Design for All ", p. 24.

produtividade do usuário, segundo o artigo : ***"Dimensionamento dos Espaços da Habitação"*** [2], que reproduz esta preocupação.

"o rápido crescimento das grandes cidades provoca um aumento significativo nos custos dos terrenos, tornando-se muito representativo no valor de vendas dos imóveis. Sendo assim existe uma tendência a compactar cada vez mais os apartamentos, permitindo maior número de unidades por terreno, otimizando desta forma o seu aproveitamento".[3]

Considerando a evolução humana que transforma constantemente os hábitos de habitar, a aplicação da ergonomia tem sido considerada progressivamente como um fator essencial no processo projetual do arquiteto na elaboração e definição dos espaços edificados, buscando sempre um melhor atendimento às necessidades de moradia dos usuários.

O acréscimo das atividades no interior das habitações, o aumento do número de equipamentos exigidos para o desenvolvimento das atividades da era da informática e o aumento da vida produtiva do ser humano levam à necessidade de melhorar a organização espacial e do mercado globalizado - mais competitivo em serviços e produtos - para atender a uma sociedade mais exigente, que prioriza melhor qualidade de vida no que se refere à moradia.

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Os procedimentos de saúde estão diretamente ligados aos espaços nos quais eles são desenvolvidos. A qualidade do espaço afeta o resultado dos cuidados médicos e os requisitos físicos desses ambientes, e tornam-se uma parte importante no processo de cura e tratamento dos pacientes.

Em relação aos estabelecimentos de saúde, o atendimento médico domiciliar surge como solução prática para vários tipos de problemas: físicos, financeiros, sociais, psicológicos.

Ilustra bem essa idéia trecho do artigo intitulado ***A postura do médico na visita domiciliar*** de Rosane Goldwasser [4]:

"Como conseqüência dos avanços científicos e de uma prática médica cada vez mais voltada para a especialização, vivenciamos hoje uma medicina institucionalizada, onde o paciente não mais se encontra sob a responsabilidade de um médico, mas sim de uma equipe, geralmente vinculada a um hospital. Por outro lado, o próprio paciente procura a instituição hospitalar e o médico especialista para resolver questões de saúde, mesmo que simples. Esse cenário é bastante comum, principalmente nas grandes cidades. Fica o paciente peregrinando em ambulatórios, farmácias, hospitais, laboratórios e com as peças

[2] KENCHIAN, ALEXANDRE, BOUERI, J.JORGE. Artigo publicado no XIII Congresso Brasileiro De Ergonomia – ABERGO 2004

[3] CÊRICO, JUIZ ALBERTO. *Por Dentro do Espaço Habitável: uma avaliação ergonômica de apartamentos e seus reflexos nos usuários*.2001.140f.Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

[4] Rosane Goldwasser é diretora do Hospital Lar Interlink, Mestre em Medicina Intensiva pela UFRJ e Coordenadora da Residência Médica do Hospital Universitário Clemetino Fraga Filho da UFRJ.

de um "quebra cabeça" totalmente desorganizado. Sabe-se que esta estrutura é pouco resolutiva a longo prazo, ficando o tratamento do paciente descontinuado, fragmentado e inefetivo. "

Segundo dados publicados no sítio www.hospitalemcasa.com.br[5],as atividades de assistência médica domiciliar tiveram início nos anos 60 nos Estados Unidos – o Home Care -, como alternativa para os altos custos hospitalares e como redução dos altos índices de infecção hospitalar. Dados de 2000 indicam a existência de 20.000 empresas operando nessa atividade, atendendo uma média de 8.000.000 (oito milhões) de pessoas. No Brasil, a atividade teve início em 1994, num primeiro momento com enfermagem e, posteriormente, com atendimento médico.

Para adequar o espaço às novas necessidades do morador que precisará ser atendido por esse sistema médico domiciliar, adota-se a estratégia das adaptações dos ambientes construídos.

Normalmente são soluções mais caras e mais complicadas. O projeto concebido de forma adequada às condições de acessibilidade e às necessidades médicas diminuirá o custo da adaptação, e proporcionará ao morador a possibilidade de permanecer na sua residência o maior tempo possível, pois os espaços estarão aptos a atender suas necessidades em todas as etapas da vida.

Portanto, o estudo de recomendações ergonômicas para os usuários enfermos da habitação, a partir das pesquisas de requisitos ergonômicos aplicados à habitação, traz insumos técnico para serem aplicados pelos profissionais da área, em projetos dos espaços destinados *a morar.*

É importante ressaltar que, em geral, os cursos de graduação para formação de arquitetos não se preocupam em trabalhar com os alunos a conceituação e a prática das recomendações ergonômicas nos espaços da habitação. As soluções aparecem, na maioria das vezes, de maneira intuitiva e suscetível aos interesse econômicos dos agentes imobiliários.

CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E PRÁTICAS DA PESQUISA

A compreensão do tema proposto para esta dissertação de Mestrado traz contribuições aos procedimentos de elaboração dos espaços arquitetônicos, principalmente os destinados à habitação, onde, como resultados dessa investigação, pode-se propiciar ao meio acadêmico, e também à produção prática no mercado formal da construção civil elementos que atendam melhor às exigências de qualidade de vida do ser humano, no que se refere à moradia.

Assim, em termos acadêmicos, como contribuição desta pesquisa tem-se a instrumentalização do profissional arquiteto, partindo do estudo da ergonomia na arquitetura, para ser aplicada na elaboração do projeto dos espaços da habitação, com aspectos qualitativos de conforto e satisfação ambiental a esses espaços.

[5] Consultado em abril/2005

E em termos práticos, propõe-se a avaliação dos empreendimentos imobiliários, observando os aspectos qualitativos dos espaços das habitações produzidas, oferecendo melhor compreensão e alternativas de melhor definição e ocupação dos espaços da habitação, onde o conforto e a satisfação ambiental do usuário morador seja um valor agregado ao imóvel.

ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho de dissertação de mestrado está estruturado em quatro capítulos, conforme o resumo abaixo.

TÍTULO: ERGONOMIA APLICADA À HABITAÇÃO: O CASO DO USUÁRIO ENFERMO

Capítulo 1 **Ergonomia aplicada à habitação: conceitos e aplicações**
Este capítulo trata dos CONCEITOS a serem tratados na dissertação.

- **Ergonomia aplicada aos ambientes construídos**

Apresenta a evolução da análise e aplicação dos conceitos ergonômicos nos ambientes construídos e destaca a pesquisa de Etienne Grandjean – um dos primeiros a estudar cientificamente as atividades domésticas.

- **Fatores ambientais dos Ambientes da Habitação para o Desenvolvimento das Atividades Humanas**

Fatores ergonômicos relacionados a fatores ambientais são abordados nos requisitos principais a serem estudados, quanto a iluminação, cores, ventilação, temperatura, ruídos e odores, apontados por diversos autores, aplicados aos ambientes hospitalares. Essas abordagens, analogicamente, são a base para as recomendações relativas aos fatores ambientais do enfermo nos espaços residenciais.

- **Dimensionamento dos Ambientes da Habitação para o Desenvolvimento das Atividades Humanas**

Busca a metodologia para as recomendações dimensionais (m2) dos ambientes da habitação para o desenvolvimento das atividades humanas.

Capítulo 2 Função e atividade na habitação: análise da tarefa e as atividades do usuário enfermo
Investigação da metodologia a ser aplicada para a determinação das recomendações ergonômicas aplicadas ao ambiente construído, enfocando o usuário enfermo.

- **Metodologia de intervenção ergonômica: análise da tarefa aplicada à habitação**

Conceituação.

- **Método da análise por funções e atividades – Nuno Portas – Portugal – 1969**

Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo Arq. Nuno Portas, em que os requisitos dos espaços residenciais são determinados pelas funções e atividades dos usuários.

- **Estudo para avaliação dos espaços da habitação Universidade de Tel Aviv – Israel – 1978**

Estudo e apresentação do método desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Tel Aviv para avaliar os espaços da habitação, em que as funções e atividades são o ponto central da avaliação.

- **Planejamento funcional para o projeto e construção da habitação - Modelo Sueco - 1994**

Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo governo sueco para desenvolver projetos voltados à habitação, em que as funções e atividades são o ponto de partida.

- **Programa habitacional – espaços e compartimentos - Arq. João Branco Pedro - Portugal - 1999/2001**

Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo Arq. João Branco Pedro, para projeto e avaliação dos espaços residenciais, partindo da metodologia de funções e atividades iniciadas pelo Arq. Nuno Portas.

- **Funções e atividades das habitações na cidade de São Paulo - Arq. J.J. Boueri e Arq. J. P. Branco – Brasil – 2006**

Apresentação da pesquisa, atualmente em desenvolvimento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, coordenada pelo Prof. Dr.José Jorge Boueri e com a participação do Arq. João Branco Pedro, para a determinação das funções e atividades desenvolvidas na habitação, na cidade de São Paulo.

Aplicação da metodologia estudada para o reconhecimento das atividades do usuário enfermo na habitação.

- **Roteiro para análise da tarefa no espaço da habitação**

Apresentação de roteiro para aplicação do método da análise da tarefa, elaborado com base nos modelos estudados.

- **Atendimento médico domiciliar: reconhecimento do usuário enfermo e suas atividades na habitação**

Aplicação do método da análise da tarefa para o reconhecimento do usuário enfermo e a determinação das suas atividades na habitação.

Capítulo 3 **A casa para a vida toda: o usuário idoso na habitação e as recomendações do Projeto Universal**

Como foi tratado no capítulo anterior, o enfermo é um usuário com capacidades físicas limitadas. Para estudar essas limitações, são usados subsídios nos estudos sobre o usuário idoso – que concentra grande parte das possíveis debilidades físicas conhecidas – e nas pesquisas sobre o Projeto Universal, que também concentra parte dos seus estudos em determinar as barreiras físicas dos ambientes construídos, e eliminá-las.

Este capítulo também aponta para a importância de projetar o espaço da habitação prevendo todas as etapas da vida, inclusive em casos de enfermidade. Para tratar deste assunto, são considerados:

• **Projeto Universal**
É apresentada a pesquisa iniciada por um grupo de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, no início dos anos 80, em que são abordados conceitos de igualdade a todo tipo de usuário.

• **NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**
Para melhor esclarecimento dos termos utilizados na abordagem deste capítulo, foram destacadas definições utilizadas na Norma 9050, cujo decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, estabelece diretrizes para a promoção da acessibilidade nos edifícios públicos e coletivos.

• **Planejamento social e urbano**
Trata da importância do planejamento de soluções para todos os usuários, em todas as esferas que tratam do ambiente construído.

• **O usuário idoso na habitação**
Apresenta um quadro de reconhecimento do usuário idoso e de suas características físicas. Estes dados serão usados por analogia, para a determinação das necessidades do usuário enfermo.

Capítulo 4 **Recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação**
Como síntese de tudo que foi estudado, este capítulo traz a aplicação de uma análise ergonômica nos ambientes da habitação, visando às necessidades do usuário enfermo.

• **Procedimentos e considerações metodológicas**
Aqui são expostos os procedimentos utilizados na aplicação das recomendações.

• **Recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação**
São expostas, uma a uma, as recomendações ergonômicas para cada ambiente da habitação, segundo as atividades do usuário enfermo.

Após a apresentação dos capítulos, são feitas as considerações finais, além de apresentados os apêndices, anexos, referências bibliográficas e bibliografia.

CAPÍTULO 1

ERGONOMIA APLICADA À HABITAÇÃO
CONCEITOS E APLICAÇÕES

A ergonomia tem sido definida como sendo o estudo da adaptação do trabalho ao homem. O objeto central do estudo é o ser humano: suas habilidades, capacidades e limitações.

Segundo Ana Maria de Morares em Ergonomia: Conceitos e Aplicações[6], desde as civilizações mais antigas, o homem empenha-se em melhorar as ferramentas, os instrumentos e os utensílios que usa nas atividades da vida cotidiana. Procura também espaços para o desenvolvimento dessas atividades que garantam a sua defesa e segurança, portanto a aplicação dos conhecimentos parciais e empíricos aos problemas do trabalho é muito antiga. As necessidades humanas e as técnicas de construção evoluíram e, ao abandonar o meio de vida nômade, o homem passa a se preocupar com a habitação. Começa então uma contínua e interminável conquista na tipologia e qualidade das habitações.

Apesar de ter seus princípios aplicados desde os tempos mais remotos, a ergonomia começa a escrever a sua história como disciplina, apenas nos últimos 50 anos. É quando os conhecimentos relativos ao comportamento do homem no trabalho começam a ser sistematicamente recolhidos. Segundo KENCHIAN (2005), a ergonomia, como estudo científico da adequação do homem ao espaço em que ele se encontra, surge no século XX, limitando-se a abordar a atividade humana no trabalho, especificamente no setor militar e industrial.

O termo ergonomia, criado e utilizado pela primeira vez pelo inglês Murrel, passa a ser adotado oficialmente quando da criação da primeira sociedade de ergonomia em 1949: a ***Ergonomic Research Society***, que congregava psicólogos, fisiologistas e engenheiros ingleses, interessados nos problemas da adaptação do trabalho ao homem.

Em 1988, a sociedade de ergonomia francesa fixou a seguinte definição: a ergonomia é "a aplicação dos conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para conceber instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados pelo maior número de pessoas, com o máximo de conforto, segurança e eficácia".

Segundo GREGOTTI (2001), a partir das necessidades das pessoas e da luta pela conquista de melhores condições, os espaços passaram a atender a uma série muito ampla de parâmetros econômicos, políticos,

[6] MORAES, ANA MARIA DE; MONT´ALVÃO, CLAUDIA– Ergonomia: conceitos e aplicações, 2AB Editora, Rio de Janeiro, 1999- pag. 7.

ideológicos, sociológicos, produtivos e tecnológicos que concorrem para a definição do ambiente.

Os ambientes da habitação caracterizam-se por funções de uso diferenciadas do ponto de vista sócio-comportamental, de trabalhos-tarefas operacionais e de atendimento às necessidades fisiológicas dos seus usuários-moradores. Portanto, devem no mínimo obedecer aos requisitos básicos da ergonomia[7]. A preocupação com alguns fatores da ergonomia para o desenvolvimento de projetos para os espaços da habitação veio surgindo, historicamente, de maneira gradual, a partir dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAMs

1929

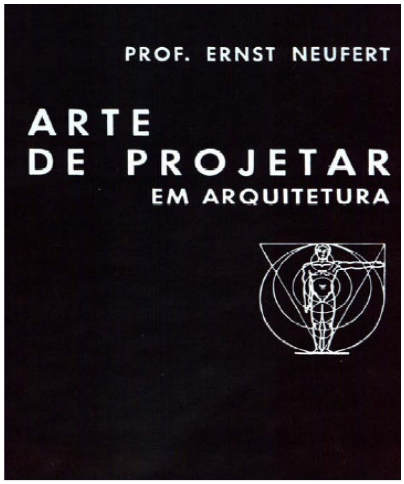
No II CIAM (Frankfurt – 1929), o tema central era a habitação mínina. Em suas considerações, Walter Gropius demonstrava a sua preocupação com o dimensionamento mínimo das habitações, com o espaço mínimo ideal para viver. Segundo ele, a solução para a habitação não pode ser uma simples redução de uma casa de maior área, e qualquer alternativa resultante da miséria não pode servir de parâmetro. Para conseguir resultados válidos e biologicamente justificados, dados históricos devem ser analisados para encontrar o espaço que, mesmo mínimo, satisfaça as necessidades vitais do ser humano.

Além das considerações de Gropius, a apresentação da chamada "Cozinha de Frankfurt" (Frankfurter Küche), desenvolvida pela arquiteta Grete Schütte-Lihotzky, caracteriza-se como um estudo incipiente da idéia de que a análise das tarefas domésticas e sua ordenação poderiam ser informações utilizadas no dimensionamento do espaço construído.

1936

Na década de 30, com a publicação de Ernst Neufert, começam a surgir outras preocupações com o desenho do espaço da habitação. A obra intitulada *Architect´s Data*, publicada em 1936, oferece princípios, normas, e prescrições sobre construção, instalações, distribuição e programas de necessidades, e representou uma verdadeira revolução construtiva onde se vislumbrou o conhecimento de novas técnicas, normas, exigências e tecnologias que transformaram radicalmente o modo de construir. É uma publicação dirigida aos proprietários e trata o dimensionamento de maneira superficial. O maior enfoque está no

Figura 1-Capa da versão em português do livro: "Architect´s Data"



Fonte: NEUFERT (1966), op.cit apud BOUERI

[7] GOMES FILHO, JOÃO– Ergonomia do Objeto, Escrituras Editora, São Paulo, 2003 – pag. 209

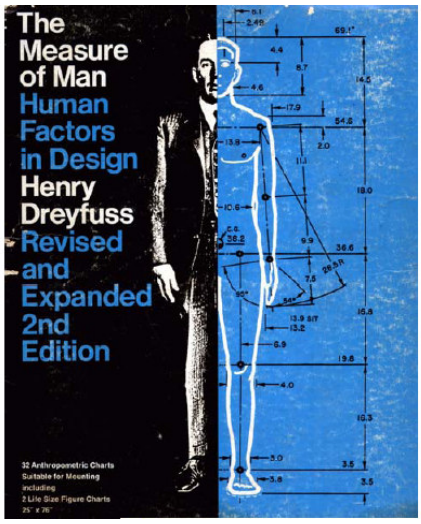
estudo de *arranjos mobiliários e a irculação resultante*. A preocupação ergonômica aparece principalmente nas medidas de alcance e de passagem.

1966

O desenhista industrial Henry Dreyfuss passa a aplicar os conceitos de antropometria em seus projetos a partir de 1950, quando trabalhava no projeto do interior de um tanque de guerra. Dreyfuss publicou, em 1955, o livro *Designing for People*, com estudo de mobiliário e equipamento relacionado aos dados antropométricos. Nesse livro são apresentados estudos antropométricos desenvolvidos a partir de modelos de figuras humanas, apelidadas de *Joe* e Josephine, com a indicação de todas as dimensões essenciais à figura masculina e feminina do gênero humano.

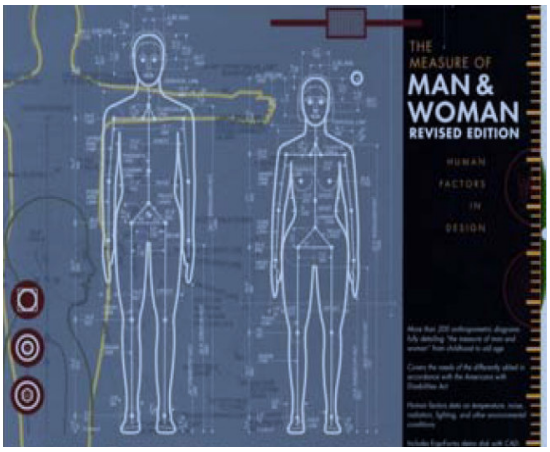
Em 1966, ele publicou um levantamento de dados antropométricos aplicados à arquitetura, intitulado *Anthropometric Data*, juntamente com uma segunda edição revisada e expandida de *The Measure of Man – Human Factors in Design*.

Figura 2: Capa do livro
"The Measure of the Man"



Fonte: Dreyfuss (1966), op.cit apud BOUERI[8]

Figura 3: Capa do livro
"The Measure of Man & Woman"



Fonte: Dreyfuss (1993), op.cit apud BOUERI[9]

Sua equipe foi o primeiro grupo a criar um sistema visual para apresentar os fatores humanos (alcance, agarre e muitos outros aspectos físicos e mentais do usuário) em forma gráfica. O manual foi ilustrado com poucas composições, mas cada uma delas abrange e define a dimensão do espaço de um grande número de atividades que podem ser

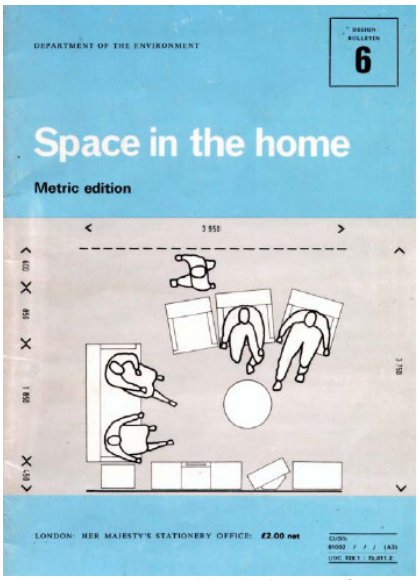
[8] BOUERI, J.JORGE – ***Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edifícios e das Cidades –*** Apostila AUT 0260: Conforto Ambiental –FAU USP- 2005, pág. 31
[9] BOUERI, J.JORGE – ***Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edifícios e das Cidades –*** Apostila AUT 0260: Conforto Ambiental –FAU USP- 2005, pág. 31

desenvolvidas. Em 1993, publicou uma extensão desse trabalho: *The Measure of Man and Woman*.

1968

Na década de 60 surgem trabalhos voltados às ***atividades*** desenvolvidas nos espaços das habitações, como o de uma equipe de projetistas do governo inglês, sobre os problemas freqüentes nos projetos residenciais, levando em consideração as atividades e aspirações das pessoas em relação à moradia. *Space in the Home* é um dos boletins elaborados pela equipe de projetistas do governo inglês. É composto de 3 partes com as seguintes funções, respectivamente: ilustrar algumas das principais atividades da família, mostrar em uma rápida e acessível forma o espaço sugerido ao mobiliário requerido à sua atividade relacionada e mostrar uma análise de um projeto de habitação para ilustrar padrões recomendados. O texto tem a preocupação de assegurar que o mobiliário seja disposto da forma mais adequada possível, mas também que tenha espaço suficiente para fazer os cômodos confortáveis e eficientes em termos de uso.

Figura 4: Capa do Boletim "Space in the Home"



Fonte: HMSO (1968), op.cit apud BOUERI[10]

1969

Em 1969, o Arq. Nuno Portas publica seu método de dimensionamento dos espaços habitacionais, feito a partir de informações para identificação das necessidades da família e sua evolução onde, partindo de dados antropométricos, chega aos objetos e equipamentos necessários, e a espaços confortáveis para seu uso.

Nuno Portas nasceu em 1934, em Vila Viçosa, Portugal, e diplomou-se em arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, em 1959. É

[10] BOUERI, J.JORGE – ***Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edifícios e das Cidades –*** Apostila AUT 0260: Conforto Ambiental –FAU USP- 2005, pág. 33

professor e presidente do Conselho Científico e coordenador do curso de master de Planejamento e Projeto do Ambiente Urbano da Faculdade de Arquitetura do Porto. Atua como consultor dos programas financiados pela Organização das Nações Unidas, foi Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo nos três primeiros Governos Provisórios de Portugal, de 1974 a 1975. Como arquiteto, é autor, entre outras obras, da Igreja do Coração de Jesus e de projetos e estudos sobre habitação para Bucarest, Praga, Estocolmo e Agadir.

Portas tem atuado em várias cidades brasileiras, não só elaborando projetos a convite de administrações locais, como no caso do Rio de Janeiro, onde desenvolveu trabalho individual e em conjunto com Oriol Bohigas para a cidade, mas também prestando consultoria ao *Monumenta BID*, programa de recuperação dos centros históricos de São Luís, Ouro Preto, Recife e Olinda, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.Como base no Grupo de Coordenação de Estudos da Habitação – GCEH, de 1967, preocupa-se com a definição de políticas de habitação, em que são necessários os conhecimentos das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do grupo familiar, e das exigências humanas em qualidade de espaço utilizável, sua organização e equipamento, e um plano de estudos.

Sua metodologia parte da definição das principais funções e atividades da habitação, observadas em relação à evolução sócio-cultural dos agregados, analisando as exigências do ambiente. Definiu os níveis de satisfação e melhorou a concepção da habitação urbana em geral, e do setor com finalidade social.

A importância dessa metodologia está ligada à designação e descrição das ações, quando são examinadas as características funcionais requeridas e o equipamento que envolve as exigências sociológicas, ergonômicas ou antropométricas a serem corrigidas e ou completadas por estudos aplicados, e pelos quadros de áreas mínimas.Foram então definidos métodos para a análise das funções e atividades, políticas de habitação e de níveis mínimos de habitabilidade, sugerida uma proposta de aplicação e pressões para acréscimos na zona de cozinha, para tratamento de roupas e refeições informais. Apresenta subdivisões em: zona de estar, zona de quartos com postos de trabalho, zona de entrada, distribuição interior assegurando isolamento acústico.

1973

Nessa época os demais estudos de ergonomia desenvolvidos, na sua grande maioria, eram voltados às atividades de trabalho industrial. A aplicação dos estudos ergonômicos nas tarefas domésticas era, no mínimo, incerta.

Com o objetivo de desenvolver ***cientificamente*** um estudo ergonômico para recomendações para o dimensionamento e desenho dos espaços e

mobiliário da habitação, em 1973 é publicado o trabalho do Professor Etienne Grandjean, intitulado *Ergonomics of the Home.*[11]

O Professor Etienne Grandjean foi um dos líderes da ergonomia na Europa durante mais de 30 anos, desenvolvendo pesquisas sobre ergonomia até seu falecimento em 11 de novembro de 1991. Médico, tornou-se diretor do Departamento de Higiene e Ergonomia no ETH, o Instituto Federal de tecnologia da Suíça, em Zurique, em 1950. Foi um dos fundadores da *International Ergonomics Association*, publicou em torno de 300 artigos científicos e foi autor das obras

- *Fitting the Task to the Man* (Manual de ergonomia – Adaptando o trabalho ao Homem) em 1963 – traduzido em mais de 10 idiomas diferentes
- *Ergonomics of the Home*, 1973
- *Ergonomics of the Computerized Offices*, 1987

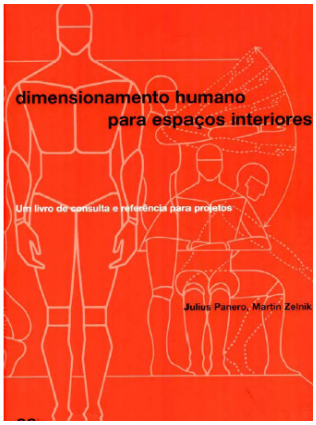
1977

Plazzola, em seu trabalho, faz registro de ambientes bem definidos com as dimensões consideradas ideais de acordo com o número de pessoas da família.

1979

Em 1979, Panero e Zelnik escreveram Dimensionamento Humano para Espaços Interiores - considerado referência, até hoje, pelos arquitetos e *designers* de interiores na área de antropometria.

Figura 5: Capa do Livro: "Dimensionamento Humano para espaços Interiores"



Fonte: PANERO & ZELNIK (1979),op.cit. apud BOUERI

Julius Panero, arquiteto e *designer* de interiores, é professor de *design* na *Fashion Institute of Technology* em Nova York. É pós-graduado em planejamento urbano pela Universidade de Columbia Ele também é diretor da firma de consultoria *Panero & Zelnik Associates, Architects and Interior Designers*.

Martin Zelnik é colega de Panero como professor no FIT. Graduado em artes na Universidade de Brandeis e pós-graduado como arquiteto na Universidade de Columbia, também é diretor associado da firma Panero & Zelnik.

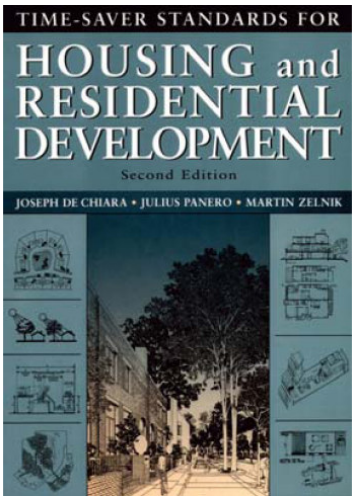
Mais tarde, com a parceria de Joseph de Chiara, escreveram, em 1991, *Time Saver Standards for Housing and Residential Development* e, em 1995, *Time Saver Standards for Interior Design and Space Planning*.

São eles os responsáveis por uma visão moderna da antropometria, relacionada à idéia surgida nos Estados Unidos, na década de 50 (com Dreyfuss), de que o tamanho do homem deve ser considerado no projeto.

[11] GRANDJEAN, ETIENNE – ***Ergonomics of the Home***. Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973

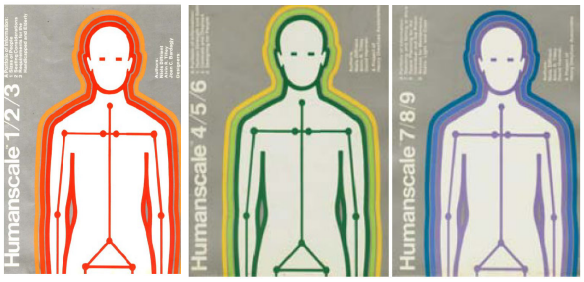
São responsáveis, também, por reunir uma série de informações sobre a relação do corpo humano com a escala do edifício.

Figura 6: Capa do Livro: "Time Saver Standards for Housing and Residential Development"



Fonte: PANERO,ZELNIK & DE CHIARA (1991), op. Cit apud BOUERI[12]

Figura 7: Capa dos Manuais "Humanscale"



Fonte: DIFFRIENT (1979/ 1981),op.cit apud BOUERI [13]

1981

Os manuais de Niels Diffrient – **Humanscale** foram publicados em série: 1/2/3(1979), 4/5/6 (1981) e 7/8/9 (1981). Elaboraram gráficos sobre ergonomia e escala humana, para serem aplicados aos espaços edificados.

1980/2006

A partir de 1980, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi introduzida a disciplina de ergonomia, na seqüência de Fatores Ambientais, no Departamento de Tecnologia da Arquitetura. Desde então, são desenvolvidos inúmeros estudos com enfoque na ergonomia dos espaços da habitação, que já resultaram em várias teses e dissertações. Dentro desse contexto, destaca-se a publicação de 1991, apresentada como manual de estudo e fruto das atividades docentes, intitulada

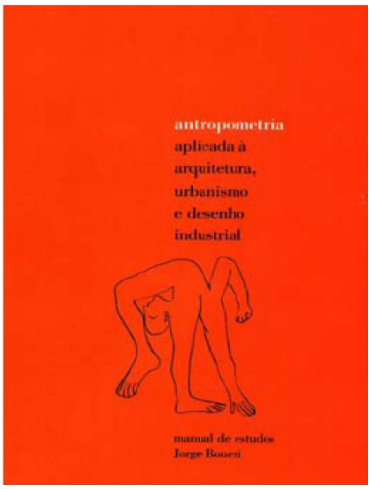
[12]BOUERI, J.JORGE – ***Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edifícios e das Cidades –*** Apostila AUT 0260: Conforto Ambiental –FAU USP- 2005, pág. 35

[13] BOUERI, J.JORGE – ***Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edifícios e das Cidades –*** Apostila AUT 0260: Conforto Ambiental –FAU USP- 2005, pág. 32

Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, do Prof. Dr. Jorge Boueri, que fornece um conjunto de dados teóricos e de conceitos básicos, obtidos através de estudos sobre as implicações das dimensões humanas no projeto e na construção da habitação, nos aspectos funcionais, simbólicos, culturais e étnicos que influem no espaço edificado.

Nesse contexto, uma linha de pesquisa tem sido desenvolvida pelo Professor Dr. Jorge Boueri, em estudos sobre a ergonomia aplicada à habitação arquitetura, que tem síntese em 2004, na sua livre docência compilando toda sua atividade acadêmica até então.

Figura 8: Capa do Livro " Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial " -4º edição



Fonte: Boueri (1999), op.cit.

1999/2001

Ao final dos anos 90, o arquiteto João Branco Pedro, pelo Núcleo de Arquitetura do LNEC, produz pesquisa sobre a qualidade arquitetônica habitacional, na sua definição e avaliação, culminando na tese de doutorado, concluída em 2000.

Na primeira parte da pesquisa, é formulado um Programa Habitacional de Qualidade Arquitetônica, partindo da metodologia apresentada por Nuno Portas, em continuidade à sua da linha de pesquisa na década de 60, e ajustada à situação portuguesa contemporânea, onde se organizam os dados gerais do problema, definem-se as exigências de qualidade aplicáveis e se realizam modelos exemplificativos. Esse programa foi definido a partir de pesquisa bibliográfica internacional, na análise de soluções existentes e na realização de modelos de ensaio.

Como parte dessa pesquisa, edita-se, nos anos de 1999 e 2001, uma série de quatro publicações integradas na coleção Informação Técnica Arquitetura, denominadas de Programa Habitacional, abordando temas para a qualidade arquitetônica habitacional, aplicáveis aos níveis físicos,

como Espaços e Compartimentos (ITA nº4), Habitação (ITA nº5), Edifício (ITA nº6) e Vizinhança Próxima (ITA nº7).

Na segunda parte da pesquisa, é desenvolvido um Método de Avaliação da Qualidade Arquitetônica Habitacional, também ajustado à situação portuguesa contemporânea, em que são definidos os aspectos a avaliar, o método de síntese de resultados e a metodologia de aplicação. Tem base nas exigências de qualidade formuladas no Programa Habitacional, segundo um modelo de multicritérios, para aplicação em um processo de apoio à decisão, disponibilizando-o como instrumento de avaliação objetiva de empreendimentos habitacionais.

O **Programa Habitacional - Espaços e Compartimentos** é uma metodologia de qualidade arquitetônica habitacional, cujo objetivo é a***uxiliar na concepção*** das propostas para espaços destinados à habitação, fornecendo informações técnicas de base e instrumentos de ***análise e avaliação*** para controlar a qualidade da solução proposta.

Das pesquisas sobre a ergonomia aplicada à habitação, o trabalho do Prof. Dr. Etienne Grandjean – *Ergonomics of The Home*, é considerado um dos primeiros a tratar do assunto cientificamente.

2003/2005

Os estudos que vêem sendo desenvolvidos na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, com enfoque na ergonomia dos espaços da habitação, culminaram na formação do **Grupo de Pesquisa em Ergonomia Aplicada à Habitação**, coordenado pelo Professor Dr. Jorge Boueri, onde uma linha de pesquisa vem sendo desenvolvida com o intuito de apresentar recomendações dimensionais para os espaços da habitação e seus componentes, considerando seus aspectos ergonômicos e funcionais. Em 2005 foi finalizada a pesquisa intitulada: Cadastro das Recomendações Dimensionais para os Ambientes da Habitação.

2006

Atualmente, o novo grupo foi formado – o *QualiDim*. Sob a coordenação do Professor Dr. Jorge Boueri e com a participação do arquiteto João Branco Pedro, iniciou-se um trabalho de investigação sobre a qualidade dimensional dos espaços da habitação dos edifícios residenciais no Brasil e em Portugal. A pesquisa está baseada no curso de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – área de concentração: Projeto de Arquitetura. .

1.1 O LIVRO DE ETIENNE GRANDJEAN: *ERGONOMICS OF THE HOME*

Em *Ergonomics of the Home*, Grandjean investiga os ***hábitos e tarefas na vida doméstica***. Sua metodologia parte da análise do trabalho doméstico, passando pelos seguintes tópicos.

1. Trabalho doméstico
2. Hábitos
3. Necessidades espaciais para o desenvolvimento do trabalho doméstico
4. Aspectos do desenho do mobiliário doméstico
5. Arranjos e dimensionamentos dos ambientes da habitação
6. Temperatura
7. Iluminação
8. Ruídos
9. Acidentes domésticos
10. Espaços para os idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais

Trabalho doméstico

Segundo Grandjean, o trabalho deve ser fisiologicamente avaliado pelos seguintes aspectos.

- Esforço muscular
- Consumo de energia
- Batimentos cardíacos
- Tempo e movimento

Esforço muscular

Os *esforços musculares* são intensos, uma vez que as posturas exigidas para a maioria das tarefas domésticas não são naturais como, por exemplo, permanecer com as costas inclinadas, ou sobre os joelhos.

Algumas tarefas podem ser desenvolvidas tirando-se o maior proveito da potência muscular.

a. Girar um botão para dentro: a mão tem mais força se iniciar o movimento na posição voltada para cima.
b. Girar um botão para fora: a mão tem mais força se iniciar o movimento na posição voltada para dentro.
c. Em um movimento onde é exigida a flexão do cotovelo, com a palma da mão aberta e voltada para cima, o ideal é que se mantenha um ângulo em torno de 90º. Nessa posição os músculos do braço funcionam como uma alavanca.
d. Na posição sentada há mais força muscular em um movimento de impulso do que de tração. É importante ter apoio tanto para os pés como para as costas, e a força do impulso será mais eficiente se o cotovelo estiver em ângulo reto em relação aos ombros.
e. Para se levantar um objeto pesado, os músculos terão mais eficiência se esse objeto estiver a uma altura de aproximadamente 40 cm do chão. Deve-se ter mais cuidado se esse objeto estiver em um piso

inclinado (como uma rampa, por exemplo) e se a superfície, onde o objeto se encontra, for escorregadia.

f. Para controles manuais, deve-se cuidar do dimensionamento e do tipo de acionamento – itens que estão diretamente ligados à força necessária para utilizá-los. Mostra a força requerida para os tipos de controle manual.

Tabela 1 - Força requerida para acionamento manual

Força	**Controle manual apropriado**
Pequena (50g/300g)	Interruptores pequenos e botões
Média (300g/2.500Kg)	Interruptores maiores (para toda a mão) e Alavancas horizontais
Grande (2.00Kg /10.00 Kg)	Alavancas verticais, controles circulares e pedais

Fonte: Grandjean (1973), op.cit

Pode-se classificar os esforços musculares em *atividades musculares dinâmicas, atividades musculares estáticas e atividades musculares combinadas.* A Tabela 2 trata das atividades domésticas conforme os esforços musculares.

Durante uma atividade dinâmica o músculo contrai e relaxa ritmicamente. Durante uma atividade estática o músculo permanece contraído em uma determinada posição por um longo período. Existem ainda algumas atividades que exigem a combinação entre estes dois esforços.

Cada uma dessas atividades musculares produz também um tipo diferente de fadiga, devido ao modo de circulação do sangue em cada um dos movimentos.

Nas atividades musculares dinâmicas, devido a irrigação sanguínea mais eficiente, os movimentos podem durar muito tempo sem causar fadiga. Um exemplo é o músculo do coração, que executa movimentos de contração e descontração por toda a vida.

Já nas atividades estáticas, uma contração muscular prolongada pode causar a interrupção da circulação sanguínea, interrompendo também o envio de dióxido de carbono e ácido láctico, o que pode provocar dor e fadiga. Pode-se citar como exemplo uma pessoa que fique segurando uma cadeira com os braços esticados – depois de algum tempo os músculos dos ombros começam a ficar doloridos e inevitavelmente depois de mais algum tempo a cadeira será derrubada.

Os estudos de Grandjean mostraram que, para o trabalho doméstico, o planejamento das atividades e o desenho dos espaços, equipamentos e mobiliário são extremamente importantes, para limitar o esforço muscular do usuário em aproximadamente 20% da sua potência total. Nessa faixa, evita-se o aparecimento das dores e fadiga muscular, onde o maior problema está na região das costas. Devido a atividades que

requerem posturas não naturais, as dores nas costas são comuns em mais de 50% das pessoas que desenvolvem trabalhos domésticos.

Tabela 2 - Classificação das atividades musculares

Atividades musculares dinâmicas - exemplos
• Andar • Subir e descer escadas • Girar um botão • A maioria das operações de limpeza manual • Carregar objetos em uma bandeja
Atividades musculares estáticas – exemplos
• Segurar objetos • Segurar os braços longe do corpo • Ficar em pé • Manter pés, joelhos e tornozelos em uma posição fixa
Atividades musculares combinadas – exemplos
• Segurar um objeto com uma mão e operá-lo com a outra (como segurar um recipiente com uma mão e com a outra abri-lo ou fechá-lo) • Carregar objetos de um lugar para outro – enquanto as costas e ombros se contraem para segurar o objeto, as pernas estão se movimentando • Esfregar o chão – enquanto o tronco está em uma postura fixa (inclinadas para frente) os braços estão fazendo os movimentos de limpeza • Fazer camas – enquanto o tronco se mantém numa posição inclinada os braços e as pernas estão se movimentando

Fonte: Grandjean (1973), op.cit

Consumo de energia

Um dia comum de trabalhos domésticos, com tarefas que envolvem fazer as camas, varrer e lavar pisos e janelas, passar roupas, subir e descer escadas, é comparável, em termos de *consumo de energia*, ao de um dia de trabalho moderado de uma pessoa que trabalha fora.

A energia é fornecida ao corpo sob a forma de alimentos e é transformada em calor pelas atividades musculares num processo conhecido como metabolismo. Nesse processo o corpo humano pode ser comparado a uma máquina que transforma a energia do combustível em atividades mecânicas. Em ambos os casos, pode-se chamar de ***eficiência*** a relação entre a quantidade de atividades desenvolvidas e o consumo total de combustível no seu desenvolvimento. No caso mais favorável, a atividade humana pode alcançar o valor de 30% de eficiência, os outros 70% são dispersos em forma de calor.

Grandjean mostra, através de tabelas comparativas de algumas atividades humanas[14] que, no momento em que são necessários os esforços musculares estáticos, a eficiência diminui, principalmente nas

[14]GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 20

tarefas que exigem uma postura não comum como, por exemplo, esfregar o chão com as costas inclinadas.

Outro fator que influencia na eficiência de uma atividade é o que o autor intitula de "trabalho hábil". Estímulos visuais e sensoriais são importantes ferramentas para o cérebro coordenar os movimentos relacionados àquela tarefa. Nesse sentido, faz-se clara a importância de trabalhar com equipamentos, objetos ou mobiliário ergonomicamente bem resolvidos, com informações claras e um desenho adequado, para que o trabalho se torne hábil, aumentando assim a sua eficiência.

Basicamente são três os fatores que aumentam a eficiência de uma atividade.
1. Observação
2. Concentração para processar uma informação até se tomar uma decisão
3. Seqüência de movimentos

Para a observação, é necessário que as informações estejam claras e visíveis – que possam ser facilmente compreendidas. Nesse caso a iluminação adequada é muito importante, assim como o esquema de cores utilizado para tratar os signos visuais.

Para manter a concentração, deve-se excluir fatores que provoquem distração, eliminar ruídos e executar uma seqüência lógica de operações. Por fim, os movimentos devem ser organizados em uma seqüência rítmica e que não exijas esforços musculares diferentes ao mesmo tempo. Os comandos devem estar dispostos logicamente de acordo com a seqüência das operações.

Batimentos cardíacos

A freqüência dos *batimentos cardíacos* é um fator que facilita ainda mais a observação e análise das tarefas domésticas, pois torna mais fácil de identificar as situações de maior esforço como, por exemplo, limpar tapetes ou carpetes e esfregar pisos.

Durante um trabalho leve, a freqüência cardíaca se mantém num ritmo adequado à tarefa que está se desenvolvendo durante todo o tempo que essa atividade durar. Já durante uma tarefa que exija esforço fisico maior, a freqüência cardíaca tende a acelerar cada vez mais, durante o tempo gasto para desenvolver essa atividade, até chegar no seu máximo, quando o trabalho deve ser interrompido para evitar a exaustão.

Tempo e movimentos

O *tempo* gasto por uma pessoa que trabalha nos afazeres domésticos é relativamente menor que o tempo gasto por uma pessoa que trabalha fora de casa, porém se forem computadas as horas totais de trabalho de uma pessoa que cumpre as duas jornadas, constata-se que as horas gastas com trabalho durante uma semana são muito elevadas, sem o benefício de feriados e redução de cargas horárias.

Para analisar o trabalho doméstico, o fator *tempo* é fundamental e está sempre associado aos demais fatores: *esforço muscular, consumo de energia e freqüência dos batimentos cardíacos*. Para cada um desses itens, é o tempo de duração de uma tarefa e os movimentos necessários para executá-la que definirão o desgaste, a fadiga ou a exaustão.

Estudos sobre tempo e movimentos apontam, no trabalho em geral, a necessidade de pausas para descanso. Essas pausas podem ser previstas ou arbitrárias, pois acontecem sempre no término de uma tarefa e antes do início da próxima.

A comparação dos dados a respeito do tempo gasto no trabalho doméstico no decorrer dos anos levanta uma questão importante: a tecnologia está realmente ajudando as pessoas que desenvolvem esse tipo de atividade? Os avanços tecnológicos ajudaram realmente a diminuir o tempo gasto nessas atividades, ou apenas tornaram esse trabalho mais fácil?

Os dados reunidos por Grandjean mostram que algumas tarefas realmente tornaram-se mais rápidas com a ajuda da tecnologia, porém o tempo total gasto no desenvolvimento do trabalho doméstico, diariamente, continua no mesmo patamar, com poucas alterações.

Hábitos

O maior objetivo de pesquisar o comportamento doméstico é analisar os hábitos e as reações das pessoas em relação às condições de sua moradia. Essa relação detecta as necessidades dos usuários que serão consideradas na concepção do projeto da edificação, no que se refere ao programa, arranjo, distribuição e dimensionamento.

Em pesquisas sobre o comportamento doméstico, o levantamento do programa e do dimensionamento e do arranjo da casa é essencial. É necessário verificar os efeitos que o tipo de moradia causa no usuário. Uma casa com ambientes bem definidos, com áreas generosas não tira a preferência de algumas famílias em fazer suas refeições na cozinha. Outro exemplo é a sala de estar. Pesquisas feitas nos últimos 20 anos com famílias européias mostraram que a sala de estar é o ambiente preferido de praticamente toda a família, e que nela desenvolvem várias e diferentes atividades que poderiam estar acontecendo em outros espaços.

Segundo Grandjean, nos estudos sobre a *casa*, os maiores problemas encontrados são em situações onde espaço não é suficiente e/ou quando há problemas de insolação e ruídos. São considerados os hábitos domésticos do conjunto de pessoas que habita a casa, e também o uso dado individualmente aos ambientes.

Após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de suprir o *déficit* habitacional gerou muitas pesquisas na área da habitação. O objetivo era estabelecer as relações entre as pessoas e seu modo de morar, procurando diretrizes que pudessem melhorar a qualidade do espaço

residencial. Destacam-se as pesquisas desenvolvidas na Suécia[15] (1951/1954), Suíça (1961)[16], França[17] (1965), Alemanha Oriental[18], Inglaterra [19] (1947 e 1961).

Embora as pesquisas revelem algumas diferenças, elas podem ser atribuídas à cultura dos diferentes países e aos métodos utilizados nos estudos. Os itens comuns são muito significantes. Em todas as residências pesquisadas foram registradas as seguintes atividades.

1. Dormir
2. Comer e beber
3. Atividades de lazer
4. Tarefas domésticas
5. Higiene pessoal
6. Cuidado com crianças

A maioria das atividades acontece em um cômodo específico da casa e apenas o trabalho doméstico e o cuidado com crianças se desenvolvem e vários ambientes diferentes.

Os ambientes podem ser classificados em espaços para atividades individuais ou para atividades do grupo. Dormir e fazer a higiene pessoal, são atos essencialmente individuais, logo camas, sanitários e lavatórios devem ser locados em ambientes do primeiro grupo. Comer, beber ou atividades de lazer são preferencialmente desenvolvidas na companhia de outras pessoas e acontecem em ambientes sociais como a sala de jantar ou estar. Muito comum a família se reunir na cozinha para refeições e todos trabalharem juntos, depois, na arrumação do ambiente.

O hábito da família se reunir na cozinha vai depender diretamente do dimensionamento desse ambiente - se há espaço suficiente para todos. Isso se confirmou nos dados obtidos na Suécia, onde a maioria das cozinhas tem maior área, e onde quase todas as famílias se reúnem para as refeições.

Portanto, as condições ambientais como dimensão, iluminação, ventilação, ruídos e equipamentos interferem diretamente nos hábitos dos usuários da residência.

---

[15] " Domestic Research in Sweden" - GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 44

[16] " Domestic reserach in Switzerland" - GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 48

[17] "Domestic Research in France" - GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 54

[18] "Domestic Research in West Germany" - GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 56

[19] "Domestic Research in England" - GRANDJEAN, ETIENNE – Ergonomics of the Home, Taylor & Francis Ltda, Londres, 1973 - Table 1- Efficiency of various human activities" – pág. 60

1.2 FATORES AMBIENTAIS DOS AMBIENTES DA HABITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HUMANAS

O homem vive e trabalha num ambiente que poderíamos caracterizar por meio de medidas físicas: meio térmico, meio sonoro, meio luminoso e meio vibratório. Ele só pode conservar a integridade do seu organismo quando esses meios não ultrapassam certos limites[20].

A influência dos fatores do meio físico podem ser prejudiciais ou benéficas para o desenvolvimento das atividades do homem. Ao mesmo tempo em que um forte ruído pode perturbar um trabalho que exija atenção, o som produzido por um equipamento pode informar ao usuário sobre as condições de funcionamento da máquina. Muitas vezes uma avaria em um motor pode ser detectada pelo som. O som também alerta sobre algum perigo eminente como, por exemplo, os alarmes sonoros de detecção de fumaça.

A ergonomia aplica-se, então, em determinar as características ótimas desses meios, de acordo com o tipo de atividade executada.[21]

Os itens de fatores ambientais definidos para este estudo são os seguintes.
1. Iluminação
2. Cores
3. Temperatura
4. Ventilação
5. Ruídos
6. Odores

1.2.1 Iluminação

O aparelho visual, a partir de estímulos físicos, permite a detecção e a integração de um número considerável de informações. A partir da visão, identifica-se um objeto, reconhece-se sua forma, suas dimensões, sua cor, sua posição no ambiente e seu movimento no espaço. A capacidade de focalizar objetos a diferentes distâncias e perceber os detalhes mais sutis é chamada de acuidade visual.

A iluminação adequada é a primeira condição para a tomada de informação visual. É uma composição entre a intensidade luminosa da fonte, a superfície iluminada e a obliqüidade dessa superfície em relação aos raios luminosos.

Laville destaca três aspectos principais da iluminação de um ambiente:
a) O nível de iluminação

[20] LAVILLE, Antoine. "Ergonomia" - EPU, Ed da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977
[21] LAVILLE, Antoine. "Ergonomia" - EPU, Ed da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977

O nível de iluminação é em decorrência dos detalhes a serem percebidos. Em geral, quanto maior o nível de iluminação maior será a percepção visual. Verdussen[22] destaca um direto relacionamento entre os níveis de iluminação e a acuidade visual e destaca o fato de que a capacidade de ver só atinge o nível ideal sob as condições de luz natural. Ainda segundo Verdussem, experiências mostraram que ao elevar o nível de iluminação de um local de trabalho ocorreu um aumento médio na memória, no raciocínio lógico, na eficiência e na capacidade de realizar cálculos matemáticos nos trabalhadores.

b) O contraste e as luminosidades

Quanto maior o contraste, menos elevada é a iluminação necessária. O contraste é particularmente importante, e a iluminação forte se torna prejudicial provocando, por exemplo, o ofuscamento.

c) A expressão das cores e dos relevos

A expressão das cores é em função do espectro de emissão da fonte que ilumina um objeto. As cores que não correspondem ao espectro luminoso emitido serão deformadas e mascaradas. O relevo é uma sensação ligada às sombras produzidas pela fonte luminosa no objeto, sendo importante, portanto, a posição do foco em relação a ele.

São muitos os fatores a serem considerados no projeto de iluminação de qualquer ambiente. Para cada caso encontra-se a necessidade de diferentes pontos de luz, tipos de luminárias, e assim por diante.

Para o estudo dos espaços da habitação no que se refere às recomendações ergonômicas para o usuário enfermo, adotaram-se as recomendações de Verdussen, nas quais a qualidade de iluminação do ambiente dependerá:

1. de sua adequação ao tipo de atividade prevista;
2. da limitação do ofuscamento e do brilho incômodo;
3. da distribuição conveniente das luminárias no recinto;
4. de um jogo equilibrado de sombras;
5. de que a cor da luz se harmonize com as cores predominantes do local;
6. da eliminação do calor inconveniente das fontes de luz.

Outro ponto considerado por Verdussen é que, para muitas tarefas, pode ser fundamental a fidelidade na reprodução das cores, fato que pesará grandemente na escolha do tipo da fonte luminosa.

1.2.2 Cores nos ambientes construídos

Dentre os elementos ambientais existentes nos espaços construídos, a cor é um dos que pode provocar sensações e promover o bem-estar

[22] VERDUSSEN, Roberto. "Ergonomia: a racionalização do trabalho." – Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.

emocional. Ao se desenvolver um plano de cores para uma determinada área, um erro muito comum é pensar nesse ambiente como um espaço vazio. Esse espaço abrigará pessoas, que desenvolverão algum tipo de atividade – domésticas ou de trabalho. Por ser o foco da pesquisa o usuário enfermo, ressaltam-se a seguir as cores nos ambientes de atendimento médico.

> "*As cores atuam sobre a alma, elas podem provocar sensações, despertar emoções e idéias que nos acalmam ou nos agitam e podem provocar tristeza ou alegria.*"
>
> GOETHE[23]

1.2.2.1 Cores nos ambientes de atendimento médico

Ambientes onde se realizarão atendimentos às pessoas com alguma enfermidade têm a maior prioridade na aplicação correta de um esquema de cores no ambiente construído, desde o reconhecimento dos efeitos psicoterapêuticos das cores. A medicina psicossomática já constatou as fortes relações entre os cuidados médicos e as atitudes mentais e emocionais do paciente.

A cor no ambiente construído contribui para o bem-estar do enfermo e potencializa a eficiência e a competência da equipe de tratamento. O conforto visual já atua como um dos primeiros cuidados aos pacientes[24].

Segundo MANKE, para se desenvolver um plano de cores para o ambiente construído, um erro comum é pensar neste ambiente como um espaço vazio. Ao se analisar o contexto de qualquer espaço, é preciso levar em conta o seu uso, e tudo que é necessário para que aquelas atividades possam ser desenvolvidas: movimentação de pessoas, equipamentos. Para o plano de cores dos ambientes, é necessário fazer um diagnóstico de cada área e identificar:

1. as condições de iluminação – deve-se ter em mente que luz e cor não se separam;
2. as funções de cada espaço – deve-se descobrir como são as atividades das pessoas enquanto ocupam aquele espaço;
3. a atmosfera estipulada para cada ambiente: as atividades desenvolvidas em cada um dos espaços podem ser dinâmicas, ou de relaxamento ou ainda de grande tensão.

Fazendo uma analogia com os ambientes hospitalares, MAHNKE define 4 categorias para os espaços nos hospitais[25] no que se refere à atmosfera.

---

[23] GOETHE, Wolfgang Von. **Theory of color.** London, Studio Vista. 1971
[24] MAHNKE, Frank H., MAHNKE, Rudolph H. **Color and Light.** Van Nostrand Reinolds, 1993
[25] MAHNKE, Frank H. **Color enviroments & human response.** Canada. John Wiley & Sons Inc.1996

Categoria 1: Pronto-Atendimento
Caracteriza-se por passagens rápidas, porém com grande carga emotiva. Há também maior probabilidade haver presença de sangue.

Categoria 2: **Atendimento ambulatorial**
São passagens rápidas, com uma carga emotiva mais tranqüila.

Categoria 3: **Diagnóstico e terapias**
Nesses ambientes hospitalares, onde são feitos exames e terapias, as atividades se prolongam um pouco mais. Na maioria dos casos há a necessidade de baixar o nível de tensão do usuário, pois em algumas situações o paciente se sente constrangido. No caso específico dos laboratórios, a permanência prolongada é dos funcionários; durante seu trabalho é fundamental a capacidade de discriminar as cores.

Categoria 4: **Internação**
Os setores de internação caracterizam-se pela permanência mais prolongada em relação a todos os outros. A carga emocional pode variar radicalmente – pode-se percorrer setores de internação que vão desde a maternidade e pediatria até as unidades de tratamento intensivo (UTIs) – da alegria do início da vida à angústia dos momentos finais.
Nessa categoria ainda pode-se encontrar o Centro Cirúrgico, que se caracteriza por alguns aspectos peculiares.

- Permanência prolongada (funcionários e pacientes)
- Grande carga emocional
- Profissionais com um trabalho de alta responsabilidade
- Podendo, portanto, provocar tensões
- Necessidade de grande acuidade visual

Segundo a Profa. Elide Monzéglio[26], um plano de cores deve satisfazer as seguintes exigências.

1. **Compreender os aspectos principais das cores e sua inter-relações**
   Os estímulos sensoriais nunca são isolados. Não são *soma* de efeitos - acontecem nas relações visuais: um elemento em relação ao outro ou ao seu fundo. Esse fenômeno é conhecido como *contraste*. O contraste cromático influencia na percepção dos ambientes construídos, podendo torná-los:
   - alegres ou tristes
   - leves ou pesados
   - quentes ou frios

2. **Agradar às pessoas envolvidas no projeto**

[26] MONZÉGLIO, Elide. **Sobre o tema da cor.** São Paulo. FAU/USP, 1975

Numa primeira etapa a escolha da cor é uma decisão pessoal. Não existe uma combinação de cores que agrade a todos os indivíduos.

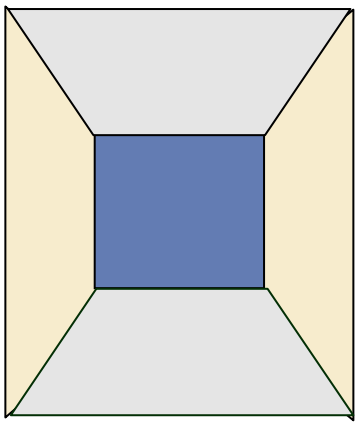
A opção das cores pode ser uma escolha intuitiva, mas pode também ser ditada pela praticabilidade e pela razão. A experiência da equipe envolvida na concepção de determinados ambientes ajudará a definir um plano de cores sensível, belo e adequado.

3. **Seja apropriado ao seu propósito**
   Atender à atmosfera criada ou que se deseja criar em um ambiente, conforme os itens apontados por Mahnke.
4. **Tenha variedade ou interesse**
   O excesso de repetição é monótono. A variedade, mesmo em pequeno grau, estimula o interesse. Por outro lado, a falta de cor no ambiente cria uma atmosfera emocionalmente estéril e pode não ser relaxante ou atraente.
5. **Possua unidade**
   A unidade da cor em um ambiente construído é fundamental. A igualdade de forças visuais contraditórias ou rivalizantes produz o caos e a incoerência por falta de uma cor predominante. Para criar uma unidade pela variedade, uma das cores da harmonia aplicada ao ambiente deve ser feita dominante, pelo aumento de sua área de aplicação.

Os exemplos a seguir, sugeridos no livro *Color and Light* (Frank H. Mahnke e Rudolph H. Mahnke -1993**),** ilustram a aplicação de um plano de cores em alguns ambientes de tratamento médico.

Corredores de circulação

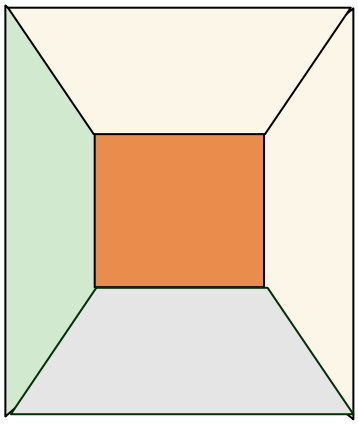
- Área de grande movimento de pessoas. Interferência de sinalizações e passagem de macas, equipamentos.
- Ideal: composição em 2 cores.
- Em áreas muito grandes, pode-se combinar uma cor mais escura ou complementar no fim do corredor.



Exemplo 1:

. Paredes: pêssego
. Parede fundo: azul (médio)

Harmonia contrastante, com uma cor complementar ao fundo para diminuir a sensação de distância.



Exemplo 2:

. Parede 1 : bege
. Parede oposta : verde pálido
. Parede fundo: vermelho alaranjado

Harmonia de cores análogas, cores mais luminosas – locais como maternidades, pediatrias

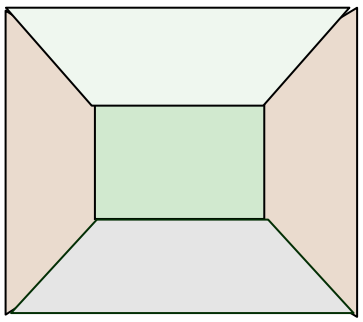
Consultórios e quartos de internação

- Em locais de Pronto Atendimento, as cores indicadas são as frias, pelo seu efeito relaxante. Muito usados são os azuis calmantes e os verdes equilibrantes.
- Cores quentes devem usadas em locais como maternidades, pediatrias, onde o estímulo é muito importante.
- Boa prática: usar uma parede em tom diferente – de preferência a parede para a qual o paciente olha.
- O teto deve ter o mesmo tom da 4º parede, porém, mais claro. No mínimo 50 % de branco deverão ser adicionados.
- Não se deve usar tons altamente saturados, pois sua reflexão pode alterar a cor da pele e prejudicar um diagnóstico visual.
- Se as 4 paredes forem da mesma cor, pode-se usar tons rosados, amarelados e verdes claros.
- Se o paciente for ficar muito tempo na posição horizontal, não se pode esquecer que o teto é o que vai ser visto por ele a maior parte do tempo.

Exemplo 1

. 3 Paredes : bege
. 4º Parede : verde pálido
. Teto: verde pálido clareado em 50%

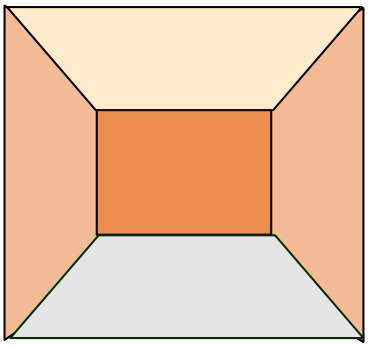
Harmonia de cores análogas.



Exemplo 2

. 3 Paredes : alaranjadas
. 4º Parede : alaranjado mais escuro
. Teto: alaranjado clareado em 50%

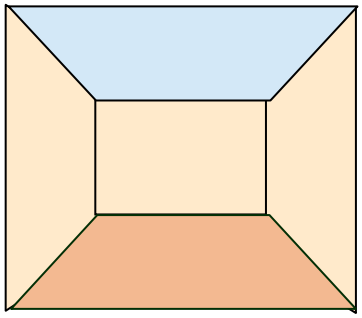
Harmonia monocromática.
Cores quentes.



Exemplo 3

. 4 Paredes : alaranjadas
. Teto: azul claro
. Piso: laranja avermelhado

Harmonia de tons contrastantes
Cores complementares



Salas de cirurgia

- As cores suaves, ao contrário do branco, reduzem o reflexo de luz intensa, evitando a fadiga em casos de cirurgias de longa duração.
- Tons como os verdes claros mantêm a acuidade visual.
- O verde realça o vermelho do sangue, por se tratar de sua cor complementar.

Postos de enfermagem

- Devem ser destacados visualmente, por se tratar de um local de referência.
- Podem ser tratados com tons um pouco mais fortes de alaranjados, amarelos ou verdes.

Salas de terapia e exames

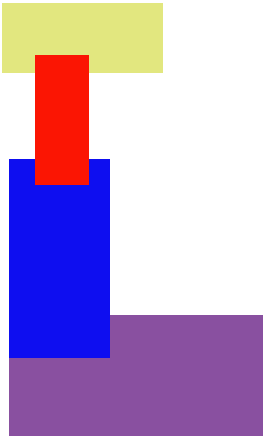
- Salas para radiação ou exercícios físicos devem ser tratadas com os verdes claros. São frios, limpos e relaxam a musculatura.
- Em terapia ocupacional, os alaranjados e amarelos criam uma atmosfera alegre.
- Verde-água é apropriado para cardíacos, citoscopia, ortopedia e urologia.
- Pêssego pode ser usado para dermatologia, obstetrícia e ginecologia.

Laboratórios

- Em lugares onde a discriminação das cores é importante, uma recomendação é a cor pérola.

Cores proibidas

- Amarelo esverdeado: reflete na pele das pessoas dando-lhes a aparência de doentes.
- Vermelho: muito agressivo e remete à lembrança do sangue.
- Azul intenso: se aplicado em grandes áreas, pode se tornar lúgubre. Como ele é parcialmente refletido pelas lentes do olho, provoca uma pequena confusão no contorno e detalhes dos objetos dos ambientes.
- Roxo: psicologicamente é depressivo, associado à lamentação.



1.2.3 Temperatura

A temperatura é o ponto que deve merecer o maior cuidado, quando se quer criar adequadas condições ambientais de trabalho. A temperatura ambiente pode nos causar a sensação de conforto ou pode se tornar desagradável ou ainda pode ser altamente prejudicial à saúde.

Certamente muitos fatores pesam para que uma temperatura se torne agradável ou não. Podem derivar de uma característica fisiológica dos seres humanos e podem variar conforme a idade, a raça, os hábitos, ou os fatores ambientais: o grau de umidade do ambiente e a velocidade de circulação do ar em um determinado ambiente.

Sabe-se que a temperatura ambiental afeta a disposição do homem para realizar um trabalho[27].

Vários autores, entre eles Itiro Iida, Antoine Laville, Roberto Verdussen, Colin Palmer abordam a questão da temperatura enfocando as atividades de trabalho humano, trabalhos especiais como atividades em caldeiras ou em baixas temperaturas extremas.

Para as tarefas na habitação, inclusive do usuário enfermo e para o usuário enfermo, faz-se indispensável a sensação de conforto térmico. Segundo Iida (1973), para que haja a sensação de conforto térmico é necessário que pelo menos a metade da massa do corpo esteja a 3º ou 4º abaixo da temperatura central (37º). Para que isso ocorra é necessário que haja equilíbrio calorífico entre o corpo e o meio. Nesses casos, pode-se usar diversos meios artificiais para estabelecer o equilíbrio – desde a

[27] IIDA, ITIRO – Ergonomia – Projeto e Produção – Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo, 1990

introdução de mecanismos artificiais de regulagem de temperatura (refrigeradores de ar e sistema de calefação), até a aplicação de materiais de revestimento que contribuam para o equilíbrio térmico dos ambientes.

Materiais porosos que absorvem o calor, como a madeira ou a pedra, atuam em conjunto com materiais tidos como "frios", como a cerâmica vitrificada.

Portanto, para conseguir o equilíbrio térmico na habitação, além dos recursos de refrigeração/caleifação, é importante que se leve em conta o fator temperatura ao determinar os materiais de acabamento dos elementos do ambiente construído.

1.2.4 Ventilação

Como foi dito no item anterior, a temperatura e a umidade do ambiente afetam diretamente a disposição do homem para a realização de tarefas. A ventilação pode ser um dos recursos utilizados para equilibrar esses fatores, atingindo equilíbrio entre a temperatura corporal e o meio em que ele está inserido.

Deve-se entretanto evitar correntes fortes para evitar a evaporação excessiva de certas partes do corpo que está suado, o que pode causar uma queda brusca localizada da temperatura, causando resfriados ou enfermidades reumáticas.

Em condições mínimas, o decreto N.º 12.342, de 27 de setembro de 1978, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre as dimensões e as condições de ventilação de cada ambiente da habitação, mas é imprescindível que não sejam adotadas cegamente. O reconhecimento das tarefas executadas em todos os ambientes a serem ventilados, assim como a compreensão da orientação para a qual esta abertura está voltada, é fundamental.

1.2.4.1 Ventilação em ambientes hospitalares

Em ambientes hospitalares a preocupação se concentra na ventilação adequada, melhorando a qualidade do ar, e estudando o seu fluxo para o controle de infecções. A ventilação adequada para cada ambiente será dada em função do tempo de permanência dos pacientes nele. A ***NORMA PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (NPFEAS)*** relaciona os ambientes hospitalares que demandam maior cuidado com a qualidade do ar.

- Atendimento imediato
- Salas de observação
- Internação
- Internação geral
- Quartos, enfermarias e áreas de recreação

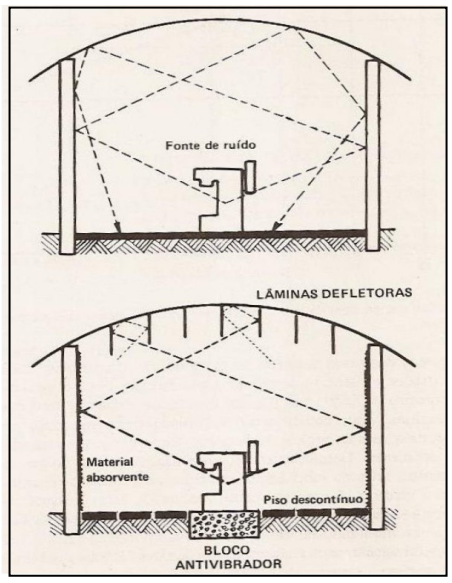
1.2.5 Ruídos

Sons, ruídos, vibrações e acelerações começaram a afetar o homem desde a Revolução Industrial. Antes da era das máquinas, os ruídos eram produzidos pelas atividades domésticas e animais domésticos, e mais tarde pelos veículos, ferrovias, rádios, sirenes, buzinas e tantos outros aparelhos produtores de ruído.

Um ***som*** é produzido pela vibração de um corpo sólido. Segundo IIDA (1973), chama-se ***ruído*** um ***som*** não desejável, sendo essa noção puramente subjetiva. É muito difícil estabelecer nitidamente a fronteira entre o ***desejável*** e o ***não desejável***. O rádio da vizinha será muito mais agradável a ela do que aos que estão ao redor. IIDA (1973) cita E.J. Mc Cormick que define ruído como "qualquer classe de vibrações audíveis não harmônicas", considerando que a maior parte delas pode ser considerada ***não desejável***.

O controle do ruído nos ambientes da habitação pode ser conseguido através do isolamento da fonte ruidosa, através de antecâmaras, paredes separadoras, materiais de revestimento absorvedores de som e alguns elementos "quebradores" das ondas sonoras.

Figura 9:Elementos "quebradores" das ondas sonoras



Fonte: "Ergonomia: A racionalização humanizada do trabalho" VERDUSSEN, Roberto- pag. 129.

1.2.5.1 Ruídos nos ambientes hospitalares

Nos ambientes hospitalares, a *NORMA PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (NPFEAS)*, destaca o maior cuidado com os ambientes PRODUTORES de ruídos. Os demais podem ser planejados segundo as normas vigentes nos códigos de

edificação de cada região. São citados como críticos os seguintes ambientes.

- Atendimento imediato
- Atendimentos de emergência e urgência
- Apoio ao diagnóstico e terapia
- Imagenologia/Ultra-sonografia
- Litotripsia extracorpórea
- Apoio técnico
- Nutrição e dietética
- Área de produção
- Apoio ao diagnóstico e terapia
- Imagenologia/Ultra-sonografia
- Litotripsia extracorpórea
- Apoio logístico
- Processamento de roupa
- Área para lavagem e centrifugação
- Manutenção:
- Oficinas de manutenção
- Infra-estrutura predial
- Sala para grupo gerador
- Casa de bombas
- Área para ar comprimido
- Salas para equipamentos de ar condicionado

Nas habitações, ao enfocar o atendimento médico, deve-se avaliar os espaços onde será necessária, ou provavelmente necessária, a instalação de equipamentos especiais para o cuidado ao doente.

1.2.6. Odores

Bastante desagradáveis os locais onde predomina o mau cheiro para aqueles que são obrigados a permanecer no ambiente. O mau cheiro pode ser conceituado como algo tão subjetivo como o som/ruído. Para uma pessoa enferma, o odor de um alimento sendo preparado pode ser tão desagradável como os odores produzidos por uma fábrica situada no meio de um bairro residencial.

Portanto, é imperativo trabalhar os locais produtores de odores de maneira a eliminá-los, através da exaustão adequada do ar.

Os ambientes de maior permanência, como os dormitórios, também podem ser tratados com recursos como antecâmaras, que evitarão que os possíveis odores produzidos pelo enfermo se espalhem por outros cômodos da moradia.

1.3 DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES DA HABITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HUMANAS

O dimensionamento adequado dos espaços da habitação é uma das premissas para o desenvolvimento das atividades humanas nos ambientes domésticos.

Em trabalho intitulado: "*Estudo de Modelos e Técnicas para Projeto e Dimensionamento dos Espaços da Habitação*"[28], Kenchian coloca que o espaço edificado da habitação relaciona-se diretamente com as dimensões humanas e , sendo assim, os parâmetros adequados para este dimensionamento, propiciam maior qualidade no uso destes ambientes e garantem as condições mínimas de conforto e satisfação ambiental.

Segundo Kenchian, algumas vezes os profissionais de arquitetura utilizam incorretamente os parâmetros de dimensionamento e para isso são colocadas algumas hipóteses. Uma delas é que o estudo do espaço dimensional ainda seria um conhecimento incipiente, quando em termos quantitativos, e pouco difundido nas escolas de arquitetura, ainda que com poucas exceções, onde os cursos de arquitetura não teriam sido levados a considerar os aspectos dimensionais dos espaços edificados.

A partir de 1980, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi introduzida a disciplina de ergonomia, na seqüência de Conforto Ambiental, junto ao Departamento de Tecnologia da Arquitetura. Desde então, são desenvolvidos estudos com o enfoque no dimensionamento dos espaços da habitação, coordenados pelo Prof. Dr. Jorge Boueri, com o intuito de apresentar recomendações dimensionais para os espaços da habitação e seus componentes, considerando seus aspectos ergonômicos e funcionais.

Da produção de apostilas, material didático, artigos e publicações, dentro do ensino da ergonomia aplicada à habitação, sintetizados em sua tese de livre docência, Boueri apresenta um estudo que trata dos espaços de atividades[29], conceituando-o como sendo a área de uso junto ao mobiliário e equipamentos ao desenvolver as atividades na habitação.

Outros estudos tratam do dimensionamento da habitação de modo avaliativo, através de índices ergonômicos; e de modo propositivo, por

---

[28] KENCHIAN, ALEXANDRE - ***Estudo de modelos e técnicas para projeto e imensionamento dos espaços da habitação***. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – USP - São Paulo, 2005.

[29] BOUERI, J.JORGE – ***A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.***Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004

meio de planilhas para caracterização do perfil antropométrico do usuário, das atividades funcionais, e dos espaços da habitação.

Espaços de Atividades

Segundo Boueri[30], é possível conceituar o espaço de atividades como sendo a superfície necessária e suficiente para que as pessoas possam desenvolver qualquer atividade na habitação, sem a interferência de mobiliário, equipamentos ou de outras pessoas e é determinado pelas posturas corporais adotadas no desenvolvimento de uma atividade.

É possível otimizar os espaços de atividades para obter economia de áreas, através da sobreposição dos mesmos, que variam conforme o arranjo e a altura dos planos.

Os arranjos podem ser: 1). atividades lado a lado; 2). em lados adjacentes; e 3). em lados opostos. As alturas dos planos podem ser: planos iguais e planos desiguais de atividades. As sobreposições dos espaços, em planos iguais e desiguais, podem ser: 1). lado a lado; 2). lados adjacentes; e 3). lados opostos.

Podem ser considerados na otimização dos espaços os seguintes fatores: freqüência, uso ou manuseio, tempo de operação, condições ambientais, atividades individuais ou coletivas, obstrução horizontal ou vertical e circulação. Composição dos Espaços de Atividades: Pode ser obtida através de área mínima em que as condições de uso sejam adequadas à função a que se destina no ambiente. Busca um resultado pela composição de uma menor área útil do ambiente para um mesmo número de funções, concentração das áreas de atividades e redução das circulações, além das condições de segurança nas atividades.

A determinação do dimensionamento do espaço é obtida a partir de variadas e possíveis posições do corpo humano em conjunto com o mobiliário e equipamentos, conceituando alguns itens como: área de alcance vertical e horizontal; área de circulação; abertura horizontal e vertical.

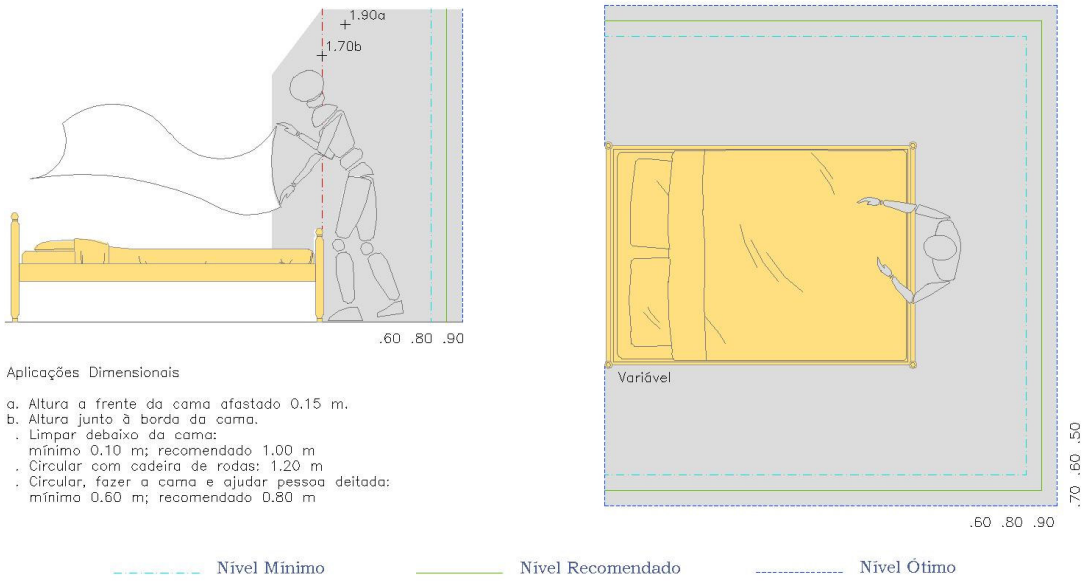
Para atender a variação antropométrica, a pesquisa de Boueri sugere 3 níveis de qualidade para o dimensionamento destas áreas:

1). Nível Mínimo | Espaço de Atividade Restrita: Permite que o corpo humano desempenhe as atividades com restrições físicas de movimentos, sem prejuízo da segurança.

[30] BOUERI, JOSÉ JORGE. ***A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.***Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004.

2). Nível Recomendado | Espaço de Atividade Irrestrita: Permite que o corpo humano desempenhe as atividades sem restrições físicas de movimentos.
3). Nível Ótimo | Espaço de Atividade para Idosos: Permite que o corpo humano desempenhe as atividades sem restrições físicas de movimentos e podem facilmente desempenhar tarefas compatíveis com a capacidade física do idoso.

Figura 10: Exemplo de espaço de atividades da cama de casal



Fonte: Boueri (2004), op.cit.

Dimensões do Mobiliário e Equipamentos da Habitação.

Em composição com os espaços de atividades, e considerando a composição do ambiente, a dimensão do mobiliário é um dos fatores de dimensionamento para os espaços da habitação.

Em pesquisa vinculada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, intitulada: "Cadastro das Recomendações Dimensionais para os Ambientes da Habitação"[31], o Prof. Dr. Jorge Boueri, reúne dados referentes ao dimensionamento do mobiliário/equipamentos oferecido pelo mercado. Para tanto, elegeu-se empresas varejistas de grande penetração, para serem pesquisadas.

As lojas escolhidas: a Kolumbus , a Marabrás e a Tok Stock possuem presença em todas as zonas da cidade de São Paulo e maiores cidades pertencentes à região metropolitana, além de atender à variados segmentos econômicos da população.

Este trabalho gerou o artigo "Avaliação Dimensional das Recomendações do Manual Técnico da Caixa Econômica Federal em Relação ao Mercado

[31] Pesquisa desenvolvida entre 2003/2006, com auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Mobiliário no Município de São Paulo"[32], onde a questão que se apresenta é a compatibilidade entre os parâmetros adotados pela Caixa Econômica Federal para o dimensionamento dos espaços habitaciuonais financiados por esta instituição e o mobiliário efetivamente oferecido pelo mercado varejista no município de São Paulo.

Os resultados deste levantamento são mostrados na tabela 3, a seguir:

Tabela 3 – Tabela Dimensional Comparativa - Mobiliário

Tabela Dimensional Comparativa
Mobiliário oferecido pelo mercado varjista no municício de São Paulo - 2003/2006

Ambiente	**Kolumbos**				**Marabrás**				**TOK Stok**			
Móvel | Equipamento	**Maior**		**Menor**		**Maior**		**Menor**		**Maior**		**Menor**	
Sala de Estar	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
Sofá de 3 lugares com braço	2.14	1.10	1.75	0.75	2.10	0.94	1.80	0.80	2.49	0.83	1.96	0.92
Sofá de 2 lugares com braço	1.60	1.10	1.45	0.75	1.60	1.10	1.30	0.80	1.79	0.83	1.45	0.92
Poltrona com braço	0.86	0.75			0.82	0.90	0.80	0.76	1.09	0.83	0.80	0.72
Sofá de 3 lugares sem braço									2.25	0.80	1.90	0.90
Sofá de 2 lugares sem braço									1.50	0.80	1.27	1.00
Poltrona sem braço									0.95	0.88	0.52	0.63
Estante/Armário para TV	1.86	0.37	0.90	0.37	1.57	0.48	1.20	0.40	1.76	0.38	1.70	0.53
Mesinha centro ou cadeira apoio	0.90	0.40	0.40	0.25	0.90	0.65	0.93	0.48	1.10	0.60	0.60	0.40
Sala Estar e Jantar| Jantar | Copa Cozinha												
Cozinha												
Mesa redonda para 4 pessoas	1.00		0.90		1.00		0.80		1.10		1.00	
Mesa redonda para 6 pessoas									1.20		1.20	
Mesa quadrada para 4 pessoas	1.10	0.83	0.90	0.90	1.10	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75
Mesa quadrada para 6 pessoas	1.40	1.40							1.50	1.50	1.40	1.40
Mesa retangular para 4 pessoas	1.20	0.82	1.10	0.80	1.40	0.82	1.10	0.72	1.40	0.80	1.20	0.85
Mesa retangular para 6 pessoas	1.60	0.90	1.40	0.90	1.50	0.85	1.37	0.84	1.60	0.75	1.53	0.80
Pia	1.20	0.55	1.20	0.50	1.20	0.55	1.20	0.50	1.20	0.55	1.20	0.50
Fogão	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50
Geladeira	0.60	0.70	0.55	0.63	0.60	0.70	0.55	0.63	0.60	0.70	0.55	0.63
Armário sobre a pia	1.20	0.33	1.20	0.33	1.45	0.33	1.20	0.40	1.20	0.33		
Gabinete	1.20	0.59	1.20	0.59	1.20	0.55	1.20	0.45	1.20	0.60		
Apoio para refeição 2 pessoas	0.90	0.90	0.70	0.55	0.80	0.60	0.70	0.55	1.40	0.30	1.30	0.28
Dormitório Casal												
Cama de casal	2.20	2.45	1.40	1.90	1.40	2.20	1.40	2.00	1.56	2.14	1.47	1.96
Criado-mudo	0.60	0.40	0.36	0.27	0.56	0.45	0.50	0.48	0.51	0.51	0.40	0.40
Guarda-roupa	2.74	0.59	1.82	0.48	2.80	0.62	2.66	0.60	1.80	0.60	1.75	0.67
Dormitório 2 Pessoas												
Duas camas de solteiro	0.90	1.90	0.90	1.90	1.00	2.00	0.88	1.88	1.05	2.11	0.85	1.96
Criado-mudo	0.60	0.40	0.36	0.27	0.55	0.45	0.50	0.48	0.51	0.51	0.40	0.40
Guarda-roupa	1.80	0.47	1.60	0.50	1.90	0.47	1.70	0.55	1.80	0.60	1.75	0.67
Mesa de estudo	1.40	0.55	1.12	0.55	1.22	0.60	0.90	0.45	1.40	0.70	1.00	0.45
Dormitório 1 Pessoa												

(Continua)

[32] BOUERI,J. JORGE;CANTERO, JOÃO ALBERTO; MENDONÇA, MARCELO. ***Avaliação dimensional das recomendações do manual técnico da caixa econômica federal em relação ao mercado mobiliário no município de São Paulo.*** XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

Tabela 3 – Tabela Dimensional Comparativa - Mobiliário
(Continuação)

Tabela Dimensional Comparativa

Mobiliário oferecido pelo mercado varjista no município de São Paulo - 2003/2006 - Continuação

Cama de solteiro	0.90	1.90	0.90	1.90	1.00	2.00	0.88	1.88	0.90	1.90	0.90	1.90
Criado-mudo	0.60	0.40	0.36	0.27	0.55	0.45	0.50	0.48	0.60	0.40	0.36	0.27
Guarda-roupa	1.80	0.47	1.60	0.50	1.90	0.47	1.70	0.55	1.60	0.47	0.90	0.48
Mesa de estudo	1.40	0.55	1.12	0.55	1.22	0.60	0.90	0.45	1.40	0.55	1.12	0.55
Tanque	0.60	0.50	0.56	0.42					0.60	0.50	0.56	0.42
Máquina de lavar	0.60	0.62	0.51	0.50	0.60	0.62	0.51	0.50	0.60	0.62	0.51	0.50

Fonte: Adaptado de BOUERI (2003/2006), op.cit

SÍNTESE DO CAPÍTULO

Capítulo 1 **Ergonomia aplicada à habitação: conceitos e aplicações**

Este capítulo trata dos CONCEITOS a serem tratados na dissertação.

Ergonomia aplicada aos ambientes construídos
Apresenta a evolução da análise e aplicação dos conceitos ergonômicos nos ambientes construídos e destaca a pesquisa de Etienne Grandjean – um dos primeiros a estudar cientificamente as atividades domésticas.

Fatores ambientais
Os fatores ergonômicos relativos aos fatores ambientais são abordados nos requisitos principais a serem estudados com respeito à iluminação, cores, ventilação, temperatura, ruídos e odores apontados por diversos autores, aplicados aos ambientes hospitalares. Essas abordagens, analogicamente, são a base para as recomendações relativas ao Fatores Ambientais do enfermo nos espaços residenciais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS|CAPÍTULO 1

- AYMONINO, CARLO – *La Vivienda Racional – Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1973

- BOUERI FILHO, JOSÉ JORGE – *Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, Manual de Estudo, Volume* I.
  São Paulo, FAU USP, 1999 - 3ª edição
  _____ – *Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos.*
  São Paulo, FAU USP, 2000 - 2ª edição
  _____ – *Espaço Mínimo da Habitação e Avaliação Dimensional da Habitação.*
  São Paulo, FAU USP, 2001- 3ª edição
  _____ – *Planilha de Pré Dimensionamento dos Ambientes da Habitação.*
  São Paulo, FAU USP, 2001
  _____ – *Espaço de Atividades.*
  São Paulo, FAU USP, 2004 - 4ª edição
  _____ – *A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.*
  Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004

- CISNEROS, ALFREDO PLAZOLA; ANGUIANO, ALFREDO PLAZOLA - *Arquitectura Habitacional*. Primera Edicion - México 1977.

- DE CHIARA,JOSEPH ; PANERO, JULIUS ; ZELNIK, MARTIN
  - *Time-Saver Standards for Housing and Residential Development.* Second Edition, New York, Mac Grw- Hill, 1999;
  - *Time-Saver Standards for Housing and Space Planning.* New York, Mac Grw- Hill, 1991.

- DEILLMAN, HARALD; KIRSCHENMANN, JÖRG C.; PFEIFFER, HERBERT *El Habitat*.
  Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

- DIFFRIENT, NIELS ; TILLEY, ALVIN;HARMAN, DAVID - *Humanscale Space Planning 7/8/9.*
  Massachutts, The MIT Press,1981.

- GOETHE, WOLFGANG VON. *Theory of color.*
  London, Studio Vista. 1971.

- GOMES FILHO, JOÃO – *Ergonomia do Objeto.*
  Escrituras Editora, São Paulo, 2003.

- HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE (HMSO) -The Housing Development Directorate
  - *Design Bulletin 6 - Space in the Home.* London, Department of Environment – 1968;
  - Design Bulletin 24 - *Spaces in the Home.* London, Department of Environment – 1972.

- IIDA, ITIRO – *Ergonomia – Projeto e Produção.*
  Editora Edgard Blücher Ltda.,São Paulo, 1990.

- KLEIN, ALEXANDER – *La Vivienda Mínima: 1906-1957.*
  Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

- KOPP, ANATOLE – *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa.*
  São Paulo, Livraria Nobel / EDUSP, 1990.

- LAVILLE, ANTOINE - *Ergonomia.*
  EPU, Ed. Da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.

- MAHNKE, FRANK H., MAHNKE, RUDOLPH H. - *Color and Light.*
  Van Nostrand Reinolds, 1993.

- MANKE, FRANK H. – *Color Enviroment & Human response.*
  Canada, John Wiley & Sons Inc, 1996.

- MONZÉGLIO, ELIDE. *Sobre o tema da cor.*
  São Paulo. FAU/USP, 1975.

- NEUFERT, ERNST – *Architect´s Data*
  Second (International) English Edition,1995.

- NEUFERT, PETER; NEFF, LUDWIG - *Casa / Apartamento / Jardim. Projetar com conhecimento, Construir corretamente.*
  Gustavo Gili, 1999.

- PALMER, COLIN – *Ergonomia.*
  Ed. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1976.

- PANERO, JULIUS – *Dimensões Humanas e Espaços Interiores*
  Edição em português,1979.

- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação.*
  Lisboa, Fevereiro 1969.

- TILLEY, ALVIN R. ; DREYFUSS, HENRY – *The Measure of Man and Woman – Human Factors in Design.*
  New York, The whitney Library of Design, 1993.

- VERDUSSEN, ROBERTO – *Ergonomia: a Racionalização Humanizada do Trabalho*
  Livros Técnicos e Cinetíficos, Rio de Janeiro, 1978.

NORMAS

- RDC Nº 50 - *Norma para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (NPFEAS).*
  Ministério da Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária,2002.

CAPÍTULO 2

FUNÇÃO E ATIVIDADES NA HABITAÇÃO: ANÁLISE DA TAREFA E AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO

> *"Os indivíduos que ocupam um determinado espaço, visando desenvolver uma determinada tarefa ou realizar determinadas funções e atividades são o ponto chave para a concepção arquitetônica. O arquiteto deve determinar as distâncias, movimentos e posturas das pessoas no espaço quando realiza uma determinada tarefa. A quantidade de espaço é, em uma primeira análise, em função das exigências físicas das atividades e das características antropométricas e biomecânicas do usuário na habitação."*
>
> *Nuno Portas*

Para Chapanis[33] **"**Projeto ergonômico é a aplicação da informação ergonômica ao design de ferramentas, máquinas, sistemas, **tarefas**, **trabalhos** e ambientes para o uso humano seguro, confortável e efetivo".

Segundo Moraes[34], desde os primórdios o homem aplica intuitivamente os conceitos ergonômicos para desenvolver ou aprimorar suas ferramentas de trabalho e armas, como objetos da garantia de sobrevivência do grupo. A necessidade do ser humano em desenvolver atividades estritamente relacionadas a si mesmo ou ao grupo gera um ciclo dessas atividades, associadas às necessidades cotidianas e à sobrevivência da espécie.

Atualmente o estudo na melhoria do desempenho dessas atividades ligadas ao cotidiano da espécie humana, e suas demandas, está relacionado ao que se chama de ***Análise da Tarefa,*** que vem ao longo de algum tempo evoluindo e ampliando seu campo de atuação como ciência.

Conceitualmente, os edifícios são construídos para pessoas, para serem habitados por elas. Logo, as dimensões e os movimentos do corpo humano para desenvolver as atividades do cotidiano devem ser os determinantes da forma e do tamanho dos espaços, do mobiliário e dos equipamentos contidos nos edifícios.

Aplicada ao dimensionamento do espaço, a ***análise da tarefa*** é um ***método*** de intervenção ergonômica para estabelecer critérios e diretrizes para o desenvolvimento do projeto arquitetônico.

---

[33] CHAPANIS, ALPHONSE. A engenharia e o relacionamento homem máquina. São Paulo, Atlas, 1972.
[34] MORAES, ANA MARIA DE; MONT´ALVÃO, CLAUDIA – Ergonomia: conceitos e aplicações, 2AB Editora, Rio de Janeiro, 1999

Consiste no estudo das interações entre a atividade a ser desenvolvida e seu ambiente, sempre com foco no usuário. O objetivo é fornecer informações que possibilitem o diagnóstico e a elaboração de recomendações ergonômicas. Só após a análise de todas as possibilidades da tarefa é que se pode chegar a uma conclusão a respeito do dimensionamento e das características ergonômicas do espaço.

Esse método de intervenção ergonômica mostra-se eficiente se considerarmos o estudo de Montmollin[35] em que ele diferencia o trabalho ***prescrito*** do trabalho ***real***. Nesse caso, o autor emprega o termo ***trabalho*** como uma atividade. Segundo Montmollin, trabalho prescrito descreve a atividade como ela deve ser – como ela foi prescrita. Por exemplo, uma secretária recebe a tarefa de digitar um documento, imprimi-lo e encaminhar ao destinatário. Trabalho real é o termo que descreve como a tarefa é realmente desenvolvida no seu dia-a-dia. A secretária está doente, o computador não pode ser ligado, a impressora está sem tinta e o destinatário não se encontra no seu posto de trabalho.

Dos desvios entre o trabalho prescrito e trabalho real, nascem os procedimentos de regulação, onde se encaixa o trabalho do ergonomista, tratando, entre outros assuntos, do dimensionamento adequado.

Para a aplicação do método da análise da tarefa, é importante o esclarecimento dos conceitos atribuídos aos termos: ***trabalho***, ***função, tarefa ,meios e atividades***.

2.1 TRABALHO, FUNÇÃO, TAREFA, MEIOS E ATIVIDADES

De acordo com Drury[36], o termo ***trabalho***, remete às atividades de uma determinada categoria de trabalhadores. Quando tratamos de ***análise do trabalho***, tratamos da organização das atividades de determinada categoria: salários, planos de carreira, posição profissional.

Para Stammers[37], embora a unidade central da atividade humana utilizada por muitas técnicas de *análise da tarefa* seja a ***tarefa***, há pouco consenso em relação ao significado e escopo do termo. Para o autor, no entanto, a ambigüidade do que constitui uma tarefa é provavelmente uma das suas grandes vantagens, já que fornece um quadro flexível dentro do qual o analista pode agrupar as ações do usuário/operador, para adaptar o contexto da tarefa e os objetivos globais de uma análise.

Laville[38] define ***tarefa,*** como sendo o ***objetivo*** a ser alcançado. Uma ***tarefa*** pode ser definida como sendo um conjunto de ações humanas que torna possível a um sistema atingir seu objetivo. Por exemplo: a tarefa de uma enfermeira é propiciar os cuidados apropriados aos doentes. Esse, portanto, é o objetivo.

---

[35] MONTMOLLIN, MAURICE***. L'ergonomie***. Paris, Editions La Decouverte, 1986**.**

[36] DRURY, C.G. ***A biomechanical evaluation of the repetitive motion injury potential of industrial jobs. Seminars in Occupational Medicine.*** 1987.

[37] STAMMERS, R. B. ***Factors limiting the development of task analysis Ergonomics***.1995.
[38] LAVILLE, A. ***Ergonomia*** / Antoine Laville. São Paulo, EPU, 1977

Alguns autores, como Boueri[39] e Pedro[40], empregam o termo ***função*** em suas pesquisas. Assim com ***tarefa***, o termo ***função*** também é aplicado ao objetivo da tarefa. Voltando ao exemplo anterior da enfermeira, seu objetivo é propiciar os cuidados aos doentes e a função desenvolvida por ela é ***cuidado aos doentes***.

Para executar uma ***tarefa*** ou ***função***, atribuem-se os ***meios.*** No exemplo da enfermeira, os meios são os curativos, os medicamentos e também as condições nas quais a tarefa deve ser realizada: tempo, paradas, ordem de preparação, espaço, ambiente físico, regulamentos a respeitar.

Por fim, as ***atividades*** são desenvolvidas para que o trabalhador execute a tarefa com os meios disponíveis. Ele se desloca, executa gestos, olha, escuta, organiza, planeja suas ações, procede a raciocínios e toma decisões. Portanto, para as atividades, são consideradas as condições externas de trabalho. Para a enfermeira atender com urgência a um doente que necessite de cuidados imediatos, ela precisa ter condições ambientais para poder se deslocar com rapidez e segurança, para que então ela possa atingir seu objetivo inicial.

Toda atividade humana envolve esforço físico, mantidas as proporções das limitações e características individuais, e desse esforço resulta a realização de uma tarefa num determinado espaço físico, por exemplo, na habitação.

O resultado desse esforço poderá ser interpretado e analisado como ***saudável e confortável***, se forem observados os aspectos ergonômicos do espaço, mobiliário e equipamentos em relação às características do usuário, e verificada a compatibilidade com o tipo de tarefa exercida nesse ambiente. Poderá também ser considerado ***insalubre e desconfortável*** se houver desatenção a esses aspectos na análise da tarefa.

A ***análise da tarefa*** realiza-se em dois níveis:
a. descrição da ***função***;
b. descrição das atividades.

2.2 ANÁLISE DA TAREFA NA HABITAÇÃO

A idéia de que o estudo das tarefas domésticas e sua ordenação poderia ser utilizado como parâmetro dimensional de um projeto arquitetônico começa a aparecer na década de 30, no II CIAM, onde foi apresentada a "Cozinha de Frankfurt".

A partir da década de 60, os conceitos de ergonomia chegam à arquitetura, mais especificamente com o objetivo de resolver os problemas encontrados na ocupação das habitações produzidas em larga

[39] BOUERI FILHO, JOSÉ JORGE. Espaço Mínimo da Habitação e Avaliação Dimensional da Habitação São Paulo, FAU USP, 2001- 3ª edição

[40] PEDRO, JOÃO BRANCO – Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos – ITA 4 Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 1999

escala pelos países europeus, quando da reconstrução após a II Guerra Mundial, na década anterior. Inicia-se então o desenvolvimento do método ergonômico da ***técnica de análise da tarefa***, para o dimensionamento dos postos de trabalho que, relacionados à habitação, são caracterizados como espaços de atividades, aprofundando os estudos iniciados de maneira incipiente e isolada com a "Cozinha de Frankfurt".

O estudo dos ***espaços de atividades*** na habitação trouxe um novo paradigma ao estudo do espaço na arquitetura, principalmente através dos manuais, de que o exemplo notório é verificado na ampla atualização e revisão da obra de Neufert, em 1980, quando do lançamento da nova edição internacional da publicação *Architect's Data*. O espaço está cada vez mais ligado às atividades dos seres humanos.

Nas últimas décadas, o estudo das funções e atividades do usuário no espaço residencial serviram de base para alguns modelos de planejamento da habitação em vários países. Dentre estes estudos pode-se citar

- Método da Análise por Funções e Atividades
  Nuno Portas – Portugal - 1969

- *Some performance guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing*
  Gilbert Herbert e Mary H. Swope – Israel - 1978

- *Building Design – Housing – Functional Planning*
  Swedish Standard – Suécia - 1993

- Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos – ITA 4.
  João Branco Pedro – Portugal - 1999

- Funções e Atividades das Habitações na Cidade de São Paulo
  José J. Boueri Filho e João Branco Pedro – Brasil – 2006 (pesquisa em andamento)

2.2.1 MÉTODO DA ANÁLISE POR FUNÇÕES E ATIVIDADES NUNO PORTAS – PORTUGAL - 1969

Portas nasceu em 1934, em Vila Viçosa, Portugal, e em 1959 formou-se em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto. Após um período inicial como docente em Lisboa, ocupou várias posições na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto: a cadeira de Urbanismo, a Presidência e a fundação e direção do curso de Mestrado em Planejamento e Projeto do Ambiente Urbano. É *Visiting Professor* da Universidade de Paris, do Politécnico de Milão, da Universidade de Ferrara, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro –PROURBE –, e consultor urbanístico das Nações Unidas e União Européia. Foi Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo nos três primeiros Governos Provisórios de Portugal, de 1974 a 1975. Como arquiteto é autor, entre outras obras, da Igreja do Coração de Jesus[41] e de projetos e estudos sobre habitação para Bucarest, Praga, Estocolmo e Agadir. Segundo matéria publicada na revista PROJETODESIGN[42], foi responsável pelo projeto urbanístico de diversos bairros da periferia de Lisboa, além de atuar em várias cidades brasileiras, não só elaborando projetos a convite de administrações locais, como prestando consultoria ao Monumenta BID, programa de recuperação dos centros históricos de São Luís, Ouro Preto, Recife e Olinda, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Portas defende a idéia de que para trabalhar o planejamento da habitação são fundamentais os conhecimentos das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do grupo familiar e das exigências humanas em qualidade de espaço utilizável - no que se refere à sua organização e à existência dos equipamentos necessários. Pode-se destacar os dois tópicos que fundamentam o trabalho de Nuno Portas no estudo da habitação:

1. necessidades fisiológicas, psicológicas e sócias do grupo familiar;
2. qualidade do espaço utilizável: sua organização e equipamentos.

Cada função da habitação depende do espaço físico e das características que o envolve. Seguindo uma metodologia que parte da definição das principais ***funções*** e ***atividades*** da habitação, observadas em relação à evolução sócio-cultural dos agregados, e analisando as respectivas exigências do ambiente, Portas definiu níveis de satisfação em relação ao espaço. Esses níveis partem da satisfação mínima - chamada de ***estrito***, até um nível de satisfação mais confortável – chamado de ***maior segurança***.

Entretanto, para definir "níveis mínimos de satisfação" foi necessário estabelecer alguns critérios sobre o mínimo espaço para habitar.

Noção de mínimo e habitabilidade segundo Nuno Portas

[41] Igreja do Coração de Jesus – Lisboa – Portugal
Obras iniciadas em 1962 e concluídas em 1970
(Autores do projeto Arquitetônico:Arquitetos Nuno Portas, Pedro V. de Almeida e Nuno T. Pereira.)

[42] PROJETODESIGN- Edição 254 Abril 2001

A noção de mínimo é dada como um limite para as quantidades do espaço e/ou equipamento, visando à satisfação das exigências fisicas e psicossomáticas das atividades, e às características antropométricas e mecânicas das ações do espaço habitável.

Entretanto, essa noção de mínimo pode ser dificultada na medida que uma escala maior aparece. É a escala do conjunto de funções que constituem a vida cotidiana de uma habitação. Nela, o espaço mínimo vai além da somatória das áreas parceladas para cada função, pois é determinante do grau de privacidade interna que possibilita a compartimentação do espaço.

De acordo com uma perspectiva evolutiva na descrição das funções e suas exigências ambientais, os conceitos de satisfação foram traduzidos em dois pontos.

- Estrito
- Maior Segurança

Para as exigências presentes nas populações mais necessitadas, a relação entre a função sócio-cultural com a casa se insere na dotação do espaço habitável, onde o recurso a soluções de *habitat* evolutivo possa ocorrer com um investimento mínimo por unidade.

Ao programa de mínimos, devem ser acrescentados os estudos sobre custo do produto-habitação. Consta que existem desigualdades entre as necessidades efetivas da população e os orçamentos familiares, resultando na redução nas áreas habitáveis e nos mínimos absolutos. Esse conflito entre o comportamento dos indivíduos e grupos que ocupam a edificação, e a limitação de área imposta pela realidade orçamentária pode causar o impedimento de certas atividades, ou propiciar outras, talvez não desejáveis.

A não satisfação de uma exigência mínima, fato evidenciado nas habitações de tipo econômicas, impede o acompanhamento das exigências reais, como a alteração do papel da mulher, o acréscimo de escolaridade, a independência dos jovens, as novas motivações para o lazer em grupo dentro da habitação.

A noção de mínimo, portanto, é o conjunto das condições impostas pela sociedade, com restrição do grau de desenvolvimento individual ou do grupo.
"A habitação deve ser pensada, a partir das infra-estruturas urbanas, como uma estrutura capaz de crescer e adaptar-se no tempo à mutação das atividades."[43]

Análises da evolução histórica dos padrões já são observadas nos séculos XVIII e XIX, nas quais evidenciam-se algumas conquistas de condições mínimas de higiene.

[43] PORTAS, Nuno. "Funções e exigências de Áreas de Habitação". MOP: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, p.9.

A partir do segundo quartel do século XX, houve uma grande preocupação dos técnicos para definir espaços mínimos, num momento em que os estados da Europa se tornaram promotores da habitação de massa.

No período de Pós-guerra, esses mínimos foram sendo ajustados, de acordo com a evolução econômica, comparando-se países europeus e norte-americanos com as mesmas relações entre os custos de habitação de finalidade social com os rendimentos médios de seus operários. Conseguiram atingir os *standards* mais baixos praticados em habitação econômica (área de 50 m² para um tipo 3 a 6 pessoas).

A partir dessa época, a modificação do papel da mulher na sociedade provoca uma mudança de comportamento no lar. Aumenta cada vez mais o número de mulheres que trabalham fora de casa. Com a intensificação da vida ativa fora do lar, surgem novas imagens da vida familiar. A primeira imagem está ligada à casa-dormitório – onde é detectado o aumento do consumo dos meios de comunicação: a televisão surge agora em situações de reunião dos membros da família; e a segunda imagem é relacionada a famílias que utilizam mais a casa para o trabalho.

Parâmetros de definição do método por análise de funções e atividades de Nuno Portas

Essa análise aborda sempre dois aspectos complementares, o programa e o projeto.

Foram estabelecidas duas vertentes para esse estudo.

1. Dados para o programa

- Reconhecimento, definição e conteúdo da função ou atividade:
  Descreve a seqüência da tarefa, dos objetos e posição relativa na vida cotidiana. Por exemplo, a indicação correta da cadeia de atividades tem muita importância para a configuração geral de uma cozinha e para a definição de seu equipamento mínimo:



- Descrição dos usuários implicados:
  Os tipos de usuário, designados por função, grupo, idade, sexo, tendências previsíveis e grau de vinculação à função ou atividade, além da vinculação com um espaço a ser definido, a partir da duração e freqüência, e da ordenação e descrição física das ações que as compõem.

2. Decisões de projeto

- Exigências de espaço e conforto do ambiente:
  O espaço requer uma série de exigências dimensionais, de conforto do ambiente, de equipamento e/ou mobiliário.

As exigências dimensionais estão vinculadas à determinação do espaço da função ou atividade (dimensões, área e volume).

As exigências de conforto referem-se às condições de visibilidade, incidência solar e contato com o ambiente exterior.

Os fatores de conforto exigidos estão relacionados pela atividade ou grupos de atividades

- Iluminação natural e artificial
- Obscurecimento
- Ambiente térmico
- Renovação do ar
- Controle de umidade
- Condicionamento acústico (insonorização relacionada com as outras zonas da habitação e com habitações vizinhas)

- Exigências de inter-relações com outras funções ou atividades:
  É preciso haver compatibilidade ou possibilidade de acomodação no mesmo espaço de atividades com afinidades funcionais. É necessária também a contigüidade, a comunicação dessas atividades afins, através do contato direto com outros espaços, possibilitando as conexões.

- Previsão de flexibilidade ou conversão futura:
  Deve ser considerada uma previsão de flexibilidade de acordo com a probabilidade de alterações qualitativas da função, por motivos culturais e técnicos, e com a evolução quantitativa dos agregados.

Portas estabeleceu ***dezesseis funções*** ou atividades da habitação, representadas na tabela 4, a seguir.

Tabela 4. Funções ou atividades na habitação, segundo Nuno Portas

1	Dormir, descanso pessoal
2	Alimentação: preparo de refeições
3	Alimentação: refeições correntes
4	Alimentação: refeições formais
5	Estar:reunião
6	Estar: receber
7	Recreio – crianças
8	Estudo – jovens
9	Trabalho – adultos
10	Tratamento de roupas: passar
11	Tratamento de roupas: costura
12	Tratamento de roupas: lavagem e secagem
13	Higiene pessoal
14	Permanência em exterior
15	Separação: comunicação com o exterior e no interior
16	Arrumação

Fonte: Portas (1969), op.cit

Esses dados não são independentes da organização do espaço, das inter-relações e articulações, e variam com a cultura e formas de habitar.

Dormir, descanso pessoal

A função dormir é definida pela ação de repouso dos indivíduos e suas atividades no próprio espaço. É localizada no espaço *dormitório,* abrangendo outras atividades, como o *recreio* das crianças, o *estudo* dos jovens e o *trabalho* dos adultos, além das operações de vestir e de arranjo pessoal.

De um modo geral todos os componentes do agregado familiar são implicados: os pais, os filhos (segundo sexo e idade), outros familiares integrados, e estranhos ao núcleo familiar restrito, como hóspedes.

As relações função-espaço contribuem para aumentar a freqüência das atividades *recreio*, *estudo* e *trabalho*, que exigem sossego e privacidade no ambiente. Sendo assim, podemos diferenciar as caracterizações dos dormitórios conforme os ocupantes. Podemos então dar mais intimidade ao quarto do casal, tendo em vista a localização do espaço e a insonorização, implicando um mobiliário convencional, para que não seja obrigado a compartilhar o espaço com os filhos, embora seja conveniente a previsão de um local para a colocação do berço. Em relação ao quarto dos filhos, deve haver uma previsão do número e do dimensionamento dos quartos, adequada aos fatores de diferenciação de sexo e fase de crescimento.

Em relação ao projeto, temos a possibilidade de classificá-lo segundo as exigências gerais da área e de articulação.

As exigências gerais devem assegurar condições de zona íntima, pela localização: isolamento das zonas de trabalho e comuns, proteção visual do exterior, conforto acústico em relação às outras dependências e aos ruídos exteriores e de vizinhança, o obscurecimento total da luz do dia, a penetração solar de preferência matinal, o controle da excessiva radiação, e assegurar o contato visual com o exterior.

As exigências de área apresentam fatores que intervêm no dimensionamento das divisões, como o tipo da divisão que se adote, o equipamento base definido, e o compartilhamento da zona de área útil; temos, então, que o espaço ocupado pela cama e deslocações para o seu uso se calcula entre 8 a 9 m2, conforme a largura da faixa de circulação que contorna a cama do casal. No caso de ser incluído o restante do equipamento, como roupeiro, mesa de trabalho ou cômoda, e o berço, torna-se necessário o aumento de 1,5 a 2,5 m². As tabelas nº 4 e nº 5 ilustram respectivamente as exigências para o programa de equipamentos e de área para os vários tipos de quartos.

Contudo, a disposição do espaço terá em conta o caráter psicológico ou de conforto, no arranjo das camas e equipamentos, devendo ser evitada a disposição das camas sob as janelas, encostadas pelos lados à parede exterior ou justapostas em seqüência ao longo da parede.

Em relação às exigências de articulação, o grupo de quartos, por exigências de privacidade e isolamento, tende a agregar-se às instalações de higiene, através de espaços que os separem da zona comum.

Alimentação: preparo de refeições

A função de preparo corresponde ao espaço da cozinha, podendo abranger ainda outros espaços, como preparação de refeições, refeições correntes e formais e tratamento de roupas.

Trata-se de uma função que se dedica à dona de casa, com ou sem auxiliares domésticas, ou por mulheres ligadas à família. Esse fato está ligado a razões históricas, e com o aumento da proporção das mulheres empregadas fora de casa, verifica-se a participação crescente do marido e filhos nas operações domésticas. Nessas operações diárias, a preparação de refeições chega a constituir cerca de metade do tempo de trabalho em casa. É, portanto, a função que sofreu uma maior evolução dentro de casa nas últimas décadas, pelas seguintes razões: redução de auxiliares domésticas; deslocamento crescente para empregos fora do lar; maior expansão de equipamento caseiro auxiliar (gás e eletricidade), assim como produtos para limpeza e conservação; consumo de alimentos semipreparados; e redução do número de refeições feitas em casa.

O trabalho da cozinha tem, portanto, sido objeto de estudos de caráter técnico, funcional e sociológico. Para uma configuração geral e a fixação de equipamento mínimo de uma cozinha, é importante a indicação correta de operações, como mostra a tabela nº 6.

Em relação ao projeto, temos também a possibilidade de dividi-lo segundo as exigências gerais, de área e de articulação. As exigências gerais são constituídas de dois importantes itens, iluminação e renovação do ar. Ótimas condições de iluminação, sejam em intensidadeou na disposição dos planos de trabalho em relação às fontes luminosas, são necessárias para o ambiente de importante atividade diária. As operações que mais precisam da iluminação intensa e direta são as de preparação e de cozinhar. Já as exigências de ventilação são da maior importância a ser estudada, para evitar a propagação de cheiros, permitindo uma maior utilização da cozinha como local para outras atividades não ligadas à alimentação.

Parte-se de um nível mínimo de organização da cozinha, que ganhaoutras funções aplicadas, como correta exigência de espaço e de área para os movimentos necessários à utilização do equipamento. Estabelecem-se então, hipóteses de ocupação de superfície, na tabela 7. Essas áreas indicadas admitem variações em função das diferentes disposições das bancadas.

A inclusão de outras funções à cozinha, onde a grande maioria das famílias, independente do nível econômico e costumes, faz as refeições correntes, toma parte nas exigências de articulação. O problema das refeições será discutido a seguir mas, como proposta de projeto, a cozinha deve prever esse acoplamento de funções. Para isso encontramos duas soluções aconselháveis: uma grande cozinha com 9 m²; e uma cozinha preparação, com área maior ou igual a 5 m², mas diretamente aberta para um lugar autônomo para refeições.

Outro fator importante é a comunicação com outras zonas da casa, onde os locais de refeição estão separados da cozinha. Esse caso é mais comum em famílias com auxiliares domésticas. Encontramos aqui exigências contraditórias, em que a distância entre a preparação e a mesa principal de refeições formais deve ser curta e livre de obstáculos. Esse serviço pode ser apoiado por uma cobertura passa-pratos ligada à bancada de preparação. Por outro lado, deverá ser possível separar os dois ambientes por razões de cheiros, ruídos e limpeza.

Alimentação: refeições correntes e refeições formais

As refeições correntes e formais podem encontrar-se em sala própria, sala de jantar; em sala comum de jantar, na cozinha, ou em ambientes autônomos.

As refeições correntes são as mais informais e geradas pelas necessidades práticas de serviço, da dona de casa com filhos, ou de toda a família, sujeitas a maior pressas. E as refeições formais, necessitam de maiores cuidados em relação ao local, para toda a família, com refeições diárias e em especiais.

A mobília de jantar pode ser considerada em dois grupos, o primeiro com o próprio local das refeições, e o segundo o caráter de apoio e maior variação conforme as características de economia e possibilidades do espaço de que dispõe a casa. As necessidades de espaço resultantes do equipamento são aplicadas a dois casos típicos de mesas de refeições retangulares, onde se tem a seguinte metragem: afastar a cadeira e sentar ou sair: 70 cm; passar atrás de pessoas sentadas: 90 cm; passar atrás de pessoas sentadas com maior facilidade: 110 cm; passar atrás de pessoas sentadas com maior facilidade e com travessas: 130 cm; e abrir gavetas, retirar objetos com portas de correr: 60 cm.

Em termos de projeto, temos que as exigências gerais são vistas em relação aos costumes e suas perspectivas de evolução, determinadas pelas necessidade de conforto, tomando cuidado com a disposição das paredes onde o mobiliário será colocado, evitando, por exemplo, passagens de correntes de ar. A iluminação natural diurna deve atender à orientação do eixo longitudinal da mesa (retangular ou oval), a fim de reduzir situações de contra-luz ou ofuscamento; ao espaço em relação ao comportamento psicológico, e à distribuição do mobiliário.

É importante lembrar que o número de lugares em torno da mesa é dado pela atribuição às áreas fixas, geradas pelas exigências de área. Estabeleceram-se, na tabela nº9, dois programas, um mínimo de seis lugares, e outro de sete a dez lugares, obrigatórios para mais de três quartos de dormir.

Por apresentarem diversas situações, as zonas de refeição devem apresentar diferentes opções de articulação, como soluções que admitem a duplicação de mesas, nos casos de cozinha separada e sala comum; e soluções que apresentem locais únicos para as refeições, onde se permita o serviço de mesa sem constantes trajetos.

Estar: reunião e receber

A distinção entre reunião e receber está em diferenciar as pessoas estranhas do agregado familiar. Correspondendo a essas funções, temos a sala comum e uma sala de visitas, que compreendem vários aspectos da vida familiar, tais como reunião para conversação, jogos com a família e com estranhos, ou reunião motivada pelos meios de comunicação, como livros, revistas, rádio, televisão.

Essas diversas funções estão relacionadas com a continuidade de outras zonas, com as de refeições correntes ou formais; a continuidade ao ar livre, em relação com a permanência exterior; e a continuidade de certas atividades domésticas, como a preparação de alimentos e o tratamento de roupas.

Por outro lado, temos também a incompatibilidade com outras funções, que exigem silêncio, dormir, estudo e trabalho; que impeçam a privacidade comum e informal da família, como a entrada da casa; e que impeçam uma boa arrumação, limpeza e conforto do ambiente, como a cozinha, com preparação integrada, e lavagem de roupa.

Como solução evolutiva, temos a tendência da fusão entre reunião, tempo livre e estar. Isso é dado através da importância crescente de certas atividades, como a televisão, leituras e música.

É importante lembrar que esta zona apresenta uma grande importância em relação ao conforto do espaço e do ambiente físico, a fim de suprir as exigências gerais do projeto em relação à orientação, no que diz respeito à exposição solar durante o período menos quente do verão. Se for mais conveniente, corresponder a orientação das fachadas dessa zona e os períodos de ocupação dominantes. Outra exigência é em relação à confrontação, no que diz respeito à expansão visual, apreensão da paisagem da vida e arte urbana exterior. Assim, a zona de estar deve ser cuidadosamente localizada, como também os tipos de vãos ou comunicações com a área exterior. Não se pode esquecer da delimitação do espaço, cuja zona apresenta contradições em relação à sua diversidade de usos.

Em relação às exigências da área, são apresentadas certas dificuldades no que é dado às áreas mínimas, tornando-se necessário definir um espaço que terá que exceder francamente a área ocupada pelo simples grupo de mobiliário de estar.

No que diz respeito à articulação, deve estar relacionada ao sistema de acesso e distribuição interna, dependendo do caráter do local, isto é, as relações de ligação entre as refeições formais e correntes. Como solução tem-se a sala comum; ou a ligação entre a preparação dos alimentos e outros trabalhos domésticos, transformando de modo prático a cozinha comum e, à parte, uma saleta de jantar, reduzida à utilização para as refeições formais e de visitas.

Recreio – crianças

Compreende as atividades das crianças no lar, nos períodos anteriores à adolescência. São atividades, na sua maioria, lúdicas, que ocupam os

espaços da casa, assim como o seu exterior, e que se desenvolvem até o primeiro período escolar. Depois disso alternam-se com atividades de estudo.

Por se tratar de uma função móvel, a correspondência ao espaço é imprecisa, a menos que se trate de uma habitação quer permita incluir no programa um "quarto de brinquedos", o que é muito raro. Na maioria dos casos, os ambientes onde estas atividades mais se desenvolvem é o quarto, a sala ou a cozinha.A freqüência de uso desses espaços varia com a idade da criança. Divide-se ainda entre o interior e o exterior da casa, de acordo com as condições atmosféricas e a insolação, com segurança em relação ao trânsito e à acessibilidade do equipamento de recreio; conforme as preocupações maiores ou menores de vigilância por parte dos pais; e, sobretudo, com o grau de ausência diária dos responsáveis.

Portas destaca 4 períodos na evolução das crianças.

A. Primeiro período de vida, até 1 ou 1 ½ ano:
   entre o berço, a alimentação e a aprendizagem dos movimentos.
B. De 1 ou 1 ½ ano aos 4 ou 5 anos:
   período caracterizado pela mobilidade da criança; início do contato com o restante da família; tende a seguir a mãe por toda a casa. Recomenda-se, nessa fase, facilitar à criança a apropriação de um "canto" onde não seja tão intensa a vigilância do adulto.
C. Dos 4-5 aos 7-8 anos:
   procura entrar em grupos e necessita de um ambiente "seu", mas em contato com as outras pessoas da família. A permanência em casa começa a dividir-se com o exterior (jardins, locais de jogos.).
D. Dos 7-8 aos 11-12:
   a criança faz uma evolução nítida no sentido da inteligência lógica e do relacionamento social, fortificando seus grupos. Com a atividade escolar, exige condições de trabalho próprias.

Sobre a relação dessa função com as demais, existem situações que exigem mais atenção e outras, de incompatibilidade. São situações de atenção nos momentos do dia quando outras funções se tornam dominantes para o responsável pela vigilância das crianças. Por exemplo, no momento do preparo de refeições (cozinha) e de lavagem de roupas (área de serviço). Há incompatibilidade da presença das crianças em funções como dormir ou, em alguns casos, com refeições formais.

O programa de equipamentos para essa função não é preciso, mas no mínimo verifica-se a necessidade de, além do berço ou cama, de um espaço livre para brincar, de caixa ou estante para brinquedos e livros, e de uma mesa com cadeira. Todos esses equipamentos têm a sua necessidade de espaço para as atividades e estarão localizados quase sempre em partes de outros compartimentos.

Como exigências de projeto, as atividades das crianças precisam principalmente de boas condições de insolação e comunicação visual com o exterior, tomando, é claro, as medidas devidas de segurança.

As exigências de articulação devem atender a uma tríplice conveniência.

A. Aos pontos de maior permanência do adulto responsável pela vigilância da criança.
B. Aos quartos, onde podem estar localizados os equipamentos para suas atividades – jogos, livros.
C. Ao local de permanência em exterior e de reunião, onde acontece a permanência dos mais velhos em geral.

Finalmente, pode-se dizer que essa função pede, ao mesmo tempo, núcleos caracterizados e circuitos livres dentro da casa. Um percurso entre o "íntimo" e o "público", o "interior" e o "exterior", relativamente vigiado por um responsável e que possa ser separado das reuniões que não querem ser perturbadas.

Estudo – jovens e trabalho – adultos

Agrupam-se duas funções com características e personagens diferentes. As atividades dividem-se naquelas de caráter pessoal, de fim educativo, remunerador ou de entretenimento, que carecem de tranqüilidade e de local de trabalho próprio para leitura, escrita, trabalhos manuais. Reconhecem-se as atividades escolares dos adolescentes e jovens, de aperfeiçoamento cultural ou profissional dos adultos, para fins lucrativos ou não.

As suas conseqüências para a casa variam conforme se trata de um trabalho ruidoso ou silencioso, confinado a um plano restrito de trabalho ou fator de desarrumação. É difícil esclarecer suficientemente alguns pontos das exigências dessa função, dada a dispersão das situações que se podem encontrar. No mínimo, a casa deverá assegurar:

A. Às atividades de estudo dos adolescentes:
   - independência para o indivíduo ou para um grupo;
   - isolamento que permita a concentração;
   - arranjo de ambientes e equipamentos que não inibam os adolescentes de levarem amigos para casa.
B. Ao trabalho com características de estudo, remunerado ou de instrução:
   - possibilidades de incremento evolutivo (flexibilidade), conforme as nomeações e as necessidades profissionais que se evidenciarem para a promoção do homem ou da mulher.
C. Ao trabalho de manutenção e de afazeres no lar:
   - possibilitar trabalhos como costura, bordado, tricô.

Apresentam-se como exigência gerais de projeto, para as atividades de concentração, o isolamento acústico, especialmente em relação aos locais mais ruidosos da habitação, além dos níveis de iluminação natural e artificial com intensidade e direção adequadas.

Quanto às exigências de área, consideram-se, em princípio, suficientes para o trabalho individual cerca de 2m^2 por indivíduo. Quando há a necessidade de receber estranhos, propõe-se como desejável uma área anexa ao estar ou à entrada, de 6 a 8 m^2.

As exigências de articulação variam com as características espaciais dadas a cada atividade e às suas localizações preferenciais.

O estudo normalmente encontra-se nos quartos ou em áreas a eles contíguas, nos espaços de estar, desde que suficientemente reservados ou em espaço próprio, como escritório que, por sua vez, pode acumular a função "receber", quando se trata de pessoas não íntimas à família. Ainda que se trate de uma atividade de concentração, é aconselhável que se permita ao estudante sentir a presença dos demais integrantes da família. É interessante que seja possível a comunicação com os locais de reunião familiar, sempre que desejável.

Para o trabalho, as conveniências serão muito diferenciadas, ficando evidente apenas no que se refere ao trabalho doméstico - que se aproxime da cozinha ou do local de permanência das crianças menores.

Tratamento de roupas: passar, costurar, secagem e lavagem

Tratamento de roupas resume um grupo de funções com seqüências definidas das operações exigidas pelo local e por seu equipamento auxiliar. Em geral, quando feitas dentro de casa, recaem na dona de casa ou filha, ou uma auxiliar doméstica.

A atividade das roupas requer local constante e apropriado, para a lavagem manual, mecânica ou fora de casa; e a secagem em varal exposto ou artificial. Quando essas relações são efetuadas com outras funções, deve-se aproximar o lavar da preparação das refeições, por razões de simultaneidade; e secagem, para o transporte da roupa.

Dados atuais e de perspectiva indicam diminuição ou inexistência do auxílio doméstico por criada, e aumento de aquisição de equipamento elétrico, reduzindo o tempo e esforço físico dessas atividades. O sentido da mecanização da lavagem pode indicar algumas situações de interesse em lavar a roupa na casa: do ponto de vista da dona de casa, pela necessidade em deixar a casa por algum tempo e pelo transporte da roupa; a própria aquisição do equipamento mecânico doméstico permite que permaneçam em casa essas funções, exceto para a secagem, que em certos períodos do ano necessita do auxílio de uma lavanderia, no caso de peças grandes. Toda a lavagem em casa é a solução mais econômica; é inconveniente a lavagem na cozinha, se manual, pelo aspecto, e mistura de cheiros.

No entanto, existem as atividades que não exigem local constante e apropriado, podem ser deslocados para dentro de casa conforme as conveniências e a altura do dia. Essas são a passagem a ferro e a costura, arranjos e confecções, colocando-se entre as relações de outras funções, como a preparação das refeições (simultaneidade) e o estar e reuniões (participação de quem as executa).

Em relação aos dados atuais e perspectiva, podemos afirmar que quanto ao secar, a forma mais usual é a secagem ao natural e ao ar livre (sempre que o tempo permite). Essa forma da secagem da roupa é considerada

essencial, pelo menos por parte das donas de casa. Em caso de mau tempo, devem ser consideradas as possibilidades de varais temporários dentro de casa ou em anexos. Podemos considerar esses casos no programa de equipamento, existente na tabela 10.

Em relação ao projeto, deve-se considerar as exigências gerais, para a iluminação de passar a ferro e costura, luz dirigida da esquerda; exposição solar e disposição que ative o efeito de ventilação em varais exteriores, para o secar; e acessibilidade para o lugar de estender roupa e cuidados na distribuição por forma, evitando assim que a roupa suspensa prejudique a zona de permanência de vizinhos.

No entanto, em relação às exigências de área, temos que passar a ferro e costura podem ser executadas dentro de áreas previstas, relacionadas com trabalhos domésticos, como cozinha, estar; e lavar, com superfície entre 0,5 a 1 m², se aberta para uma divisão; se for fechada em um compartimento autônomo, essa área deverá passar para 2m².

No caso das exigências de articulação, as atividades de passar a ferro e costura, por serem operações mais demoradas, podem ser realizadas respectivamente na cozinha e no estar. O lavar com as seguintes ordens de preferência: em exterior, ou varanda, mais ou menos protegida, mas sempre com os inconvenientes de tempo frio ou chuvoso; e em instalações sanitárias é indesejável, em absoluto, em se tratando de lavagem manual.

Na continuidade da cozinha, a solução recomendável do ponto de vista prático da dona de casa, se for cuidada a sua separação da banca da cozinha, é em local próprio, juntando um tanque à máquina de lavar, articulando a zona de trabalho com a varanda.

O secar tem a seguinte ordem de preferência: em exterior, sobre a fachada ou varandas é uma solução comum e exige exposição solar e boas condições climáticas; e em *loggia* no exterior protegida de área, maior do que 1,5 m², assegurando a ventilação natural, mas sem sol.

Não foram considerados ainda os secadores ativados eletricamente.

Higiene pessoal

Exercem-se predominantemente nas instalações sanitárias por todos os habitantes da casa e englobam: o lavabo, banho, a bacia e o bidê.

Pelos dados atuais e perspectivas, tem-se o verdadeiro símbolo do progresso social (progresso sanitário no meio urbano e aumento do nível de educação com relação à higiene), e a tendência de aumento da freqüência de uso nas camadas populares.

O programa do equipamento é dado pela tabela 11, da qual obtemos as seguintes observações: muitas vezes suprime-se o bidê (pouco utilizado na Europa) lançando mão de banhos diários, (bidês portáteis ou soluções acopladas ao vaso sanitário); é obrigatória a presença do lavatório.

Em conseqüência, as exigências gerais trazem as características do equipamento em relação a: ventilação; iluminação; insonorização; e instalações de água fria e quente. Sua localização deve ser feita na periferia da habitação, onde a ventilação e iluminação naturais trazem vantagens psicológicas e redução das dimensões, sobretudo na largura do compartimento. No interior da habitação, a ventilação e a iluminação artificial liberam área maior para as demais dependências.
Em relação às exigências de áreas, temos que o custo limitado das áreas é extremamente pequeno para essa função. É corrente a supressão do bidê, substituição da banheira por ducha (muitas vezes sobreposta a outras peças sanitárias), lavatórios de dimensões reduzidas.

A observação a essa tendência é perigosa, pois se opõe ao progresso da higiene, dificulta a limpeza e apresenta condições deprimentes de uso.

Em termos de exigências de articulação, o acesso deve ser sempre feito pelo vestíbulo ou corredor (jamais atravessar áreas de estar ou outro quarto). No caso de subdivisão de usos (banho e lavabo), prever o banho próximo aos quartos e o lavabo próximo ao vestíbulo de maior utilização diurna (sala).

Em caso de habitações com mais de um piso, deve sempre existir no nível da zona diurna uma unidade WC lavabo. Na solução desdobrada, o compartimento banho-lavabo pode ser atravessado por uma circulação secundária, desde que essa tenha alternativa para os períodos de ocupação do banho.

Permanência em exterior
Se a habitação é, no sentido físico, abrigo para as intempéries, a vida que abriga não prescinde de abertura e prolongamento para o ar livre e o exterior. Essa função é beneficiar a vida ao ar livre para atividades de repouso, recreio, refeições ou trabalho.

Os lugares próprios para esse contato são os diversos prolongamentos das áreas internas que, conforme o seu desenho em relação ao contorno do edifício, chamam-se:

- varanda ou balcão – quando predominantemente projetada do plano da fachada;
- mezanino – quando encaixada no volume do edifício;
- terraço - quando mais extenso que a varanda ;
- pátio – aberto no interior da habitação;
- terreno livre – de acesso privado e/ou público.

As atividades que se desenrolam nestes prolongamentos formam dois grupos de exigências distintas.

A. Prolongamento para certos trabalhos domésticos, sobretudo:
   - roupas: lavagem e secagem
   - preparo (parcial) de refeições

B. Prolongamento desafogo de atividades de permanência, sobretudo:
   - recreio das crianças

- refeições correntes
- estar-reunião
- estudo – trabalho

Dada a variação das modalidades de utilização, as ligações exigidas decorrem da natureza de cada uma destas atividades. Portanto, o programa de equipamentos, assim como a área exigida para cada um deles, não deve seguir o critério de soma, caso contrário o espaço se tornará desproporcional e economicamente inviável. Deve-se utilizar o critério de flexibilidade do espaço para que este comporte, quando necessário:

- uma mesa pequena com 4 cadeiras para conversação, jogos ou refeições;
- duas cadeiras de repouso;
- um brinquedo infantil;
- um local para a guarda de objetos que só são utilizados nestes locais.

As exigências gerais de projeto estão diretamente ligadas à insolação, à direção dos ventos e à vista desses locais. A privacidade, ás vezes desejada, deve ser em relação a vizinhos e à vista da rua.

Em relação às exigências de articulação, o prolongamento exterior, de acordo com a sua utilização dominante, deve estar ligado a uma das zonas seguintes por ordem decrescente de conveniência.

A. Zona de trabalho contígua à cozinha: servindo de extensão à trabalhos domésticos, refeições e de vigilância de crianças
B. Zona de estar mais utilizada durante o dia devem estar articuladas ao prolongamento do espaço de reunião
C. Um dos quartos, que não o de casal, para facilitar o recreio das crianças

Separação: comunicação com o exterior e no interior

As incompatibilidades, temporárias ou permanentes, entre algumas das funções descritas, quer entre si, quer ao constituírem um mundo "privado" que exige uma transição em relação ao espaço exterior e "público", não constituem em si mesmas uma função da habitação. São antes os dispositivos ou espaços que permitem encerrar e articular o "privado" e o "público" e separar e articular as zonas interiores que também constituem o "privado" - que precisam de silêncio, arrumação pessoal, - das que são como "públicas" - atividades plurais, comuns, movimentadas e ruidosas.

Ao mesmo tempo que assegura a oposição entre o fechado e o aberto, essa função tende a materializar-se em locais de transição. Pode ser constituída de uma entrada ou introdução, ou ainda de uma circulação.

No caso do espaço de entrada ou vestíbulo, deve ter características que permitam:

- reter pessoas estranhas;
- atendê-las por um momento, sem que penetrem na intimidade da casa;

- aguardar e colocar o vestuário de exterior;
- atender o telefone fora do local de reunião;
- prover a comunicação da entrada para a sala sem atravessar a zona de serviços ou quartos;
- para o serviço de fornecedores, sem atravessar a sala.

No caso da circulação, pode constituir um espaço fechado, exclusivamente vinculado à finalidade de distribuição entre as zonas ou divisões da casa. A circulação pode ser obrigatória – em que se constitui o único acesso ao cômodo – ou alternativa – quando se prevê mais de uma opção de acesso a um determinado espaço.

Como programa de equipamentos, é desejável que a entrada tenha cadeira e mesa para telefone, um local para a guarda de vestuário de exterior e que permita a manobra de um carrinho de criança.

Como exigências gerais de projeto, deve assegurar que a cozinha ou zona de trabalho não fiquem devassados à simples abertura da porta ao exterior.

As exigências de articulação devem ser entre o interior e o exterior, as funções de acordo com a necessidade de privacidade de cada um, entre os dormitórios e os espaços de trabalho, onde as pessoas estranhas são esperadas.

Arrumação

A necessidade de guardar na habitação os objetos de uso são diversas e importantes, e encontram-se principalmente em:

- grupo A: roupas de uso geral na casa (de cama, de mesa, higiene e outras);
- grupo B: reserva de produtos alimentares (de limpeza e diversos, incluindo malas de viagem).

Tratadas nas funções respectivas, tornam-se:

- dormir – roupas particulares dos familiares;
- preparo de refeições – alimentos e utensílios para o preparo de refeições;
- refeições – objetos relacionados ao serviço de mesa.

Está excluída, em princípio, a guarda de objetos volumosos ou fora de uso que poderão ter lugar no exterior da habitação.

Como espaço, portando, essa função materializa-se em:

- grupo A: roupeiro geral;
- grupo B: despensas.

As exigências de articulação, tanto para o roupeiro geral como para as despensa, é que devem estar situadas em zonas onde possam ser utilizadas com discrição.

2.2.1.1 PROPOSTA DE APLICAÇÃO

Este estudo divide sua análise em duas categorias de habitações: A e B.

Na categoria A, foram consideradas as habitações que oferecem espaços comuns para funções básicas.

a. Espaço adicional à cozinha - preparação para a realização de refeições ou trabalhos caseiros.
b. Área de sala com diferenciação mínima entre o local de refeições e o local de estar.
c. Área de entrada e distribuição interior, sem devassamento e sem o atravessamento da sala.
d. A subdivisão e desdobramento de instalações sanitárias em função do tipo de habitação.
e. Área para prolongamento exterior útil – trabalhos domésticos e crianças.

E na categoria B, os acréscimos em áreas definidas.

a. Acréscimos ao dimensionamento-base dos quartos permitindo instalação de local de estudo ou estar (espaço livre).
b. Espaço adicional nas zonas de trabalhos domésticos ou alternativos a refeições ou ao tratamento de roupas (possibilitando a instalação de mais equipamentos eletrodomésticos); espaço adicional na zona de estar – desdobramento de dois espaços de estar.

São então definidos elementos de categorias e tipos que partem de um escalonamento de custos ou renda para os diferentes níveis econômicos da população, definindo os fatores que distinguem as características das habitações (fatores funcionais), e os fatores sócio-administrativos.

Os fatores funcionais subdividem-se em área, um somatório da área útil com área de varandas (Au+Av); área útil (Au), medida pelo perímetro interior das paredes interiores descontando todas as superfícies ocupadas por enxalços até 30cm, paredes interiores, divisórias, superfícies; escadas interiores são contadas de uma só vez, mais os aproveitamentos que lhe dêem lugar; e área de varandas (Av), áreas de superfícies não encerradas com a comunicação direta com a habitação.

Ainda dentro dos fatores funcionais, podemos considerar como fator importante o custo total da habitação, um custo por m² de área bruta, obtido a partir das áreas anteriores multiplicando pelo fator 1,3.

Os fatores sócio-administrativos dividem-se entre índice de ocupação da habitação - relativo ao número de pessoas de uma dada moradia, que poderá variar, dando margem à evolução do agregado , e rentabilidade, que é a atribuição de um critério social de investimento com diminuição de uma taxa de rendimento e uma dada previsão.

Finalmente os tipos definidos em função do número de divisões e, portanto da sua capacidade, designados por Tx/y, em que x é o número de quartos de cama e o y, o número teórico de habitantes correspondente.

Tabela 5. Programa de equipamentos – dormitórios, segundo Nuno Portas

	Dimensões	**Designação**	**Quarto** casal	**Quarto 2** individual	**Quarto 1** individual
Dormir	200 x 150 x 50	Cama casal	+		
	200 x 80 x 50	Cama indiv.		+ +	+
	110 x 60 x 120	Cama criança	+		
Vestir	35 x 25 x 50	Mesa de cabeceira	+ +	+ +	+
	80 x 60 x 70	Cômoda	+		
	120 x 60 x 200	Roupeiro (2)	+	+	
	80 x 60 x 200	Roupeiro (1)			+
Atividades particulares	80 x 60 x 70	Mesa de trabalho	+	+	+
	100 x 30 x 70	Estante		+ +	+
	50 x 50	Cadeira	+ +	+ +	+

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 6. Exigências de áreas mínimas – dormitórios, segundo Nuno Portas

Propostas de mínimos – m²			
	Mínimo	Desejável	Proposto
Quarto casal	10,50	12,00	10,50
Quarto filhos/ duplo	9,00	11,00	9,00
Quarto filhos/ simples	6,00	7,00	6,50
Quarto duplo + espaço comum	5,00 4,00	6,00 5,00	5,00 5,00

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 7. Esquema-tipo de um programa ordenado de equipamento - cozinha, segundo Nuno Portas

Operações	**Equipamento**	**Dimensões**
Recepção e conservação de alimentos	Despensa; Frigorífico	60 x 60 x 250 70 x 70 x 150
Preparação	Plano de trabalho Bacia de lavagem Uso de utensílios	80 x 60 x 85 80 x 60 x 85 80 x 60 x 85
Cozinhar	Fogão /Forno	100 x 60 x 35
Preparar travessas e servir	Plano de trabalho	60 x 60 x 85
Lavagem de louça	Cuba dupla Arrumações	80 x 60 x 85 80 x 60 x 85
Guardar utensílios	Armário	60 x 40 x 180

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 8. Hipóteses de ocupação de superfície – cozinha, segundo Nuno Portas

Hipóteses	**Estreito**	**Desejável**	**Proposto**
Cozinha – mínima	4,40 m²	5,20 m²	5,0 m²
Cozinha – completa	5,20 m²	6,8 m²	6,0 m²
Cozinha c/ mesa para refeições	7,60 m²	9,0 m²	8,5 m²
Idem, c/ tratamento de roupas	8,60 m²	10 m²	12 m²

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 9. Características e possibilidades do espaço

Equipamento	Dimensões	Composição Familiar		
		1 a 4	5 a 7	8 a 10
Cadeiras	50 x 50	6	8	10
Mesa	110-220 x 80 x 70	+	+	+
Armário	140 x 40 x 160	+	+	+
Plano de apoio	100 x 40	Incorporável ao armário		

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 10. Dois programas mínimos de lugares

Compartimentação		6 lugares	7 a 10 lugares
Área restrita não autônoma	a adicionar à cozinha	4	5,5
	a adicionar a estar	6	7,5
Área proposta Espaço próprio	com comunicação larga	8	10,5
	com encerramento completo	10	12

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 11. Programa de equipamento 1

Função	Equipamento	Dimensões
Costurar Passar	Máquina de costura Tábua de passar e armário p/ depósito de roupa	80 x 40 x 75 140 x 30 x 80
Lavar	Tanque de roupa Máquina de lavar	65 x 70 x 55 50 x 50 x 80
Secar	Varal exterior	200 x 60

Fonte: Portas (1969), op.cit..

Tabela 12. Programa de equipamento 2

Equipamento	Dimensões	Até 5 pessoas	6 a 7 pessoas	Mais de 8 pessoas
Lavatório	60 x 45	+	+ +	+ +
Banheira Ducha	65 x 160 90 x 90	+ +	+ +	+ +
Bidê	60 x 35	+	+	+
Vaso sanitário	55 x 40	+	+	+ +
Armário	variável	+	+	+
Compartimentação		Mesmo espaço	Subdividido	Desdobrado

Fonte: Portas (1969), op.cit.

Tabela 13. Elementos de definição de categorias e tipos

Categorias base e tipos propostos[44]											
		A					B				
Exigências	Áreas parcelares	T1[45]	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5
Repouso/ quartos	11+9+9+6	11.0	20.0	29.0	38.0	44.0	11.0	20.0	29.0	38.0	44.0
Cozinhar/ preparação	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Cozinhar/ refeições	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Cozinhar + roupas	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Estar /receber											
Sala única	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Estar + refeições	2.0	-	2.0	2.0	4.0	4.0	-	-	-	-	-
Trabalhos/ estar											
Roupas + trabalhos	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Estar ou repouso	2.0	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-
Estar + trabalhos	4.0	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Entrada /interior											
Entrada indep.	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
Acessos indep, e isolados	2.5	-	-	-	-	-	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
Higiene pessoal											
Peça única	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Subdivisão/ lavabo/ banho	1.5	-	-	1.5	1.5	-	-	1.5	1.5	-	-
Desdobramento/ lavabo/ banho	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0

Fonte: Portas (1969), op. cit.

[44] Tabela de área úteis – Au + Av – mínimas.
[45] T1: 1 quarto/2pessoas; T2: 2 quartos/4pessoas T3; 3 quartos/6 pessoas; T4: 4 quartos/8 pessoas; T5: 5 quartos/9 pessoas.

2.2.2 ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS DA HABITAÇÃO – UNIVERSIDADE DE TEL AVIV ISRAEL - 1978

O estudo para avaliação dos espaços da habitação desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Israel, da Universidade de Tel Aviv, intitulado originalmente *Some performance guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing* (HERBERT, Gilbert; SWOPE, Mary H.; et al.) - Haifa, Israel Ministry of Housing, 1978 - é desenvolvido basicamente do ponto de vista do usuário. O ponto de partida é a análise das atividades nos ambientes domésticos.

Com dados culturais e sociais como referência, pode-se até generalizar sobre a natureza de algumas atividades, mas os pesquisadores alertam sobre a importância de se reconhecer as reais necessidades daqueles usuários cujo comportamento é específico. Ou seja, reconhecer o usuário dentro do seu contexto social e cultural. Quando as características de uma determinada população são definidas em termos gerais e os indivíduos são desconhecidos, a abordagem comportamental depara-se com atividades indeterminadas. É necessário, portanto conciliar a padronização com a variação.

Todas as atividades da habitação requerem ambientes construídos apropriados. Mesmo que os ambientes não definam o comportamento do usuário, eles o influenciam, e quando se concebe o desenho de um ambiente deve-se sempre ter em mente que este deve ser a base para as atividades ali desenvolvidas.

Essa pesquisa aponta dois aspectos principais para o estudo dos ambientes da habitação. O primeiro trata das condições espaciais de cada espaço, como forma, instalações, condições de iluminação e ventilação. O segundo aspecto trata da organização daquele espaço no contexto da casa e sua inter-relação com os demais ambientes.

Nos princípios da padronização e variabilidade, esse método é baseado nos conceitos da modulação (de ambos – comportamento e espaço), hierarquização dos espaços, e flexibilidade. O estudo inicia-se com a classificação das atividades domésticas em 5 níveis de comportamento.

Ações

São atos isolados, bem específicos. Por exemplo: colocar creme dental na escova de dentes. São ações que só se tornam significantes no contexto da moradia, quando associadas a outras ações. Esse estudo não se propõe a analisar ações isoladas.

Atividades

As atividades podem ser consideradas como um conjunto de ações. Exemplo: escovar os dentes. É extremamente importante que se compreenda a natureza das atividades em uma habitação, mas ainda é um nível comportamental muito genérico para ser o elemento que define os requisitos espaciais de um ambiente.

Sistema de atividades

É o nível comportamental que define os requisitos espaciais do ambiente construído. Compreende um conjunto de atividades unificadas pela função. Para cada sistema de atividades existem requisitos espaciais bem definidos. Exemplo: fazer a higiene pessoal.

Funções da habitação

É o nível mais geral do comportamento humano. Exemplo: higiene pessoal. É um conjunto de sistemas de atividades que define o setor da habitação. Cada moradia tem o seu conjunto de setores.

Funções padrão da habitação

É um conjunto de ***funções da habitação*** que, juntas, definem um padrão de comportamento de uma população em relação aos hábitos domésticos. Existe um padrão de habitação para cada tipo de família. Por exemplo, existe um padrão comportamental para uma família de 3 pessoas e outro padrão para uma família de 5 ou mais pessoas. Com o passar do tempo, os padrões das famílias tendem a mudar: elas crescem ou diminuem e mudam seu estilo de morar. A esse processo essa pesquisa deu o nome de Processos da Habitação. Para esses processos da habitação é importante a existência de flexibilidade nos espaços construídos.

Dois níveis comportamentais são mais importantes para pesquisa: ***SISTEMA DE ATIVIDADES e FUNÇÕES DA HABITAÇÃO***. Para cada uma delas foi atribuída uma zona espacial. Para ***SISTEMA DE ATIVIDADES***, temos as ***zonas de atividade*** e para ***FUNÇÕES DA HABITAÇÃO*** temos os ***espaços funcionais***.

Com algumas exceções, as ***zonas de atividade*** definem as necessidades físicas dos ambientes construídos: dimensões, aspectos visuais, acústicos, de iluminação, equipamentos e mobiliário, arranjos - enquanto os ***espaços funcionais*** definem a organização hierárquica dos espaços: a posição desse ambiente na edificação e sua inter-relação com os demais espaços.

Categoria dos sistemas de atividades

Para a definição dos ambientes construídos para o desenvolvimento das atividades domésticas, pode-se pensar os SISTEMAS DE ATIVIDADES em 3 categorias.

- **Dominantes**: essenciais para o comportamento humano. Pode-se arriscar dizer que em todas as moradias estas sistema de atividades serão executadas e precisam dos seus espaços específicos.

- **Associadas**: também essenciais, mas podem ser associadas à outras sistema de atividades. Exemplo: Ver TV, pode estar associada à função “estar”. Podem ainda serem desenvolvidas em áreas comuns que atendam a duas ou mais residências. Por exemplo: recreação.

- **Opcionais**: funções que são comuns no comportamento humano, mas que não necessitam de um espaço específico e podem acontecer em qualquer lugar da casa. Por exemplo: falar ao telefone.

Descrição dos sistemas de atividades e das atividades

A tabela a seguir define os sistemas de atividades e as atividades que as compõem, no âmbito da habitação. Foram listados 24 sistemas de atividades entre dominantes e associadas. Não estão descritas as atividades opcionais. São elas:

Tabela 14. Sistema de atividades e atividades, segundo a Universidade de Tel Aviv

	Sistema de Atividades	Atividades
1	Entrar/Sair (Dominante)	• Deixar os sapatos para fora • Esperar do lado de fora • Entrar e sair • Tirar e vestir casacos, etc. • Pendurar casacos • Olhar-se no espelho • Esperar na entrada, do lado de dentro • Conversar em pé • Serviços gerais • Assinar e receber • Pagar entregas
1.1	Transitar livremente (Associada)	• Transitar sem obstrução de uma zona de atividade para outra • Interligação de uma área de atividades para outra
2	Lavar-se (Dominante)	• Tomar banho em banheira • Tomar banho em chuveiro • Lavar e secar mãos e face • Escovar e pentear cabelo • Usar o bidê • Escovar os dentes ou barbeador • Vestir-se e depir-se • Fazer curativos em pequenos ferimentos • Dar banho no bebê • Barbear-se com lâmina • ou com aparelho de barbear
3	Funções do corpo (Dominante)	• Urinar • Defecar

(Continua)

Tabela 14. Sistema de atividades e atividades, segundo a Universidade de Tel Aviv (Continuação)

	Sistema de Atividades	Atividades
3	Funções do corpo (Continuação)	• Leitura e contemplação • Lavar as mãos
4	Dormir: casal (Dominante)	• Dormir à noite • Dormir de dia • Descansar • Relações sexuais • Relaxar • Ler • Estar doente • Tratar de uma pessoa doente • Vestir-se e despir-se • Fazer a cama • Falar ao telefone em conversa particular • Conversar em particular
4.1	Guardar roupas: casal (Associada)	• Guardar e retirar pequenas peças de roupa • Guardar e retirar grandes peças de roupa • Arejar roupas • Escolher as roupas
4.2	Cuidados pessoais: casal (Associada)	• Maquiar-se • Arrumar e secar o cabelo • Cuidar das unhas
4.3	Trabalho (Associada)	• Ler e escrever • Datilografar (ou usar o computador pessoal)[46] • Arquivar e organizar arquivos
5	Dormir: solteiro (Dominante)	• Dormir à noite • Dormir de dia

(Continua)

[46] O termo "usar o computador" foi uma interpretação do termo original utilizado pelos autores da pesquisa: "typing" significa datilografar.

Tabela 14. Sistema de atividades e atividades, segundo a Universidade de Tel Aviv (Continuação)

	Sistema de Atividades	Atividades
5	Dormir: solteiro (Continuação)	• Descansar • Primeiros contatos sexuais (jovens) • Relaxar • Ler • Estar doente • Tratar de uma pessoa doente • Vestir-se e despir-se • Fazer a cama • Reunir com os amigos de forma privada • Dormir à noite • Dormir de dia • Descansar • Primeiros contatos sexuais (jovens) • Relaxar • Ler • Estar doente • Tratar de uma pessoa doente • Vestir-se e despir-se • Fazer a cama • Reunir com os amigos de forma privada
5.1	Guardar Roupas: solteiro (Associada)	• Guardar e retirar pequenas peças de roupa • Guardar e retirar grandes peças de roupa • Arejar roupas • Escolher as roupas
5.2	Recreação (Associada)	• Jogos individuais • Jogos em pares ou em pequenos grupos • Jogos mais ativos e barulhentos • Brincar • Conversar • Ouvir música • Fazer música sozinho ou em grupo • Hobbies: atividades recreativas

(Continua)

Tabela 14. Sistema de atividades e atividades, segundo a Universidade de Tel Aviv (Continuação)

	Sistema de Atividades	Atividades
5.3	Estudar (Associada)	• Ler e escrever • Estudar e fazer o dever de casa • Usar livros • Desenhar • Hobbies
6	Lavar à máquina (Dominante)	• Armazenar e separar a roupa suja • Lavar à mão preliminarmente (ver 6.2) • Pôr e tirar a roupa da máquina de lavar • Separar a roupa para pôr para secar, passar ou • ou consertar
6.1	Lavar à mão (Associada)	• Armazenar e separar a roupa suja • Pôr de molho, ferver • Lavar à mão • Enxaguar • Estender
6.2	Secar roupas (Associada)	• Separar • Pendurar e tirar da corda ou varal • Separar para passar ou consertar
6.3	Passar roupas (Associada)	• Armazenar e separar a roupa para passar • Montar a tábua de passar roupa • Passar roupa • Dobrar, empilhar e pendurar no cabide.
6.4	Manutenção da casa (Associada)	• Executar operações de limpeza (em toda casa) • Executar pequenos reparos: elétricos, de car- • pintaria, etc. • Executar trabalho que se suje ou que seja pesado: engraxar sapatos, mexer em plantas
6.6	Armazenar grandes volumes	• Armazenar grandes itens que não têm uso diário e fazer estoques
7	Preparo de alimentos (Dominante)	• Armazenar alimentos: congelar, refrigerar, lavar • Preparar alimentos: limpar, cortar, fatiar, etc • Misturar • Cozinhar ou assar • Usar equipamentos especiais para cozinhar

(Continua)

Tabela 14. Sistema de atividades e atividades, segundo a Universidade de Tel Aviv (Continuação)

	Sistema de Atividades	Atividades
7	Preparo de alimentos (Continuação)	• Usar panelas elétricas, grill, etc. • Lavar, secar, guardar e retirar utensílios • Ler e escrever menus e receitas Lavar, secar, guardar e retirar utensílios • Ler e escrever menus e receitas
7.1	Fazer refeições leves (Associada)	• Preparo de aperitivos e bebidas • Preparo de sanduíches, etc. • Comer e beber individualmente ou em pequenos grupos • Ler (jornais, etc.)
8	Fazer refeições familiares (Dominante)	• Arrumar e limpar a mesa • Servir a refeição • Comer e beber • Conversar • Praticar rituais religiosos
9	Receber convidados jovens (Dominante)	• Sentar • Apresentar uns aos outros • Conversar em pares ou em grupos • Servir aperitivos e bebidas • Servir café e bolo • Ouvir música (mecânica e ao vivo) • Jogar (exceto jogos na mesa; esses estão classificados com atividades opcionais)
9.1	Assistir à TV em grupo (Associada)	• Arranjar os assentos • Ajustar o aparelho • Servir e consumir aperitivos e bebidas • Discutir
9.2	Lazer da família	• Atividades individuais: relaxar, ler,costurar,etc. • Conversar em pares ou em pequenos grupos • Servir e consumir aperitivos e bebidas • Jogar (exceto jogos na mesa; esses estão classificados com atividades opcionais) • Ouvir música

Fonte: HERBERT; SWOPE, ***(1978), op.cit.***

2.2.3 PLANEJAMENTO FUNCIONAL PARA O PROJETO E CONSTRUÇÃO DA HABITAÇÃO MODELO SUECO - 1994

Em 1993, foi publicada a primeira edição do Modelo Sueco para o planejamento das habitações:*Building Design Housing – Functional Planning - Swedish Standard* cuja revisão (edição 2) se deu no ano seguinte, em 1994. Esse documento fornece a base para o projeto das habitações: descreve funções, quantifica o mobiliário e os equipamentos e estipula a quantidade de espaço necessário para o desenvolvimento dessas funções, em moradias de diversos tamanhos.

O estudo é baseado tanto nas funções e ***atividades***, quanto nos ***ambientes*** da habitação**,** sendo o tamanho das moradias expresso pelo número de seus habitantes e não pelo número de dormitórios e ambientes de serviços.

FUNÇÕES E ATIVIDADES NA HABITAÇÃO – MODELO SUECO

Foram 10 as atividades listadas pelo modelo Sueco e estão listadas na *tabela 15*, a seguir:

Tabela 15. Funções e atividades, segundo o modelo Sueco

FUNÇÕES	ATIVIDADES
1. Entrar	• Entrar na habitação, girar cadeira de rodas, sentar para pôr e tirar sapatos, guardar sapatos e roupas de uso externo
2. Sentar	• Sentar, reunir para conversar, ler, ouvir música, ver TV
3. Trabalhar	• Fazer dever escolar, usar o computador, ler e escrever
4. Comer	• Sentar à mesa, comer, reunir para fazer as refeições
5. Cozinhar	• Cozinhar e /ou assar os alimentos, lavar, armazenar alimentos e utensílios, jogar o lixo
6. Dormir	• Dormir, descansar, ler, estar com crianças, cuidar de crianças doentes
7. Fazer higiene	• Lavar-se, lavar crianças, tomar banho de banheira ou de chuveiro, usar o vaso sanitário
8. Fazer a lavanderia	• Lavar roupas à mão, lavar roupas na máquina, secar roupas, passar roupas, armazenar roupas a serem lavadas e/ou passadas, armazenar utensílios
9. Armazenar	• Armazenar roupas, brinquedos, materiais de limpeza, remédios, produtos químicos, etc.

(Continua)

Tabela 15. Funções e atividades, segundo o modelo Sueco
(Continuação)

FUNÇÕES	ATIVIDADES
10. Fazer atividades em áreas abertas	• Brincar, fazer ginástica, sentar na área externa, comer na área externa, secar roupas
11. Cozinhar	• Cozinhar e /ou assar os alimentos, lavar, armazenar alimentos e utensílios, jogar o lixo
12. Dormir	• Dormir, descansar, ler, estar com crianças, cuidar de crianças doentes

Fonte: SWEDISH STANDARD(1994), op.cit.

AMBIENTES

Esse modelo visa a melhorar o nível dos projetos para os espaços da habitação, através da informação. Os critérios para essa análise são as condições de funcionalidade e acessibilidade.

O projeto de uma residência é normalmente baseado no número de pessoas que habitarão aquela edificação. Esse estudo é baseado não na quantidade de usuários, mas sim nas funções que eles desenvolverão na edificação, e no planejamento dos espaços nos quais cada uma dessas atividades serão desenvolvidas.

Uma função sempre corresponde a um ambiente. Mas nada impede que várias funções possam de desenvolver em um mesmo ambiente. Por exemplo: sentar, comer, cozinhar são funções que podem estar agrupadas no mesmo espaço.

Esse documento aborda apenas os aspectos mensuráveis de uma residência. É claro que outros fatores deverão ser considerados ao se projetar um edifício destinado à habitação, por exemplo: as condições de ventilação e iluminação, a proporcionalidade dos espaços, a relação entre os ambientes, assim como a forma da edificação. Para cada função é fornecida uma lista de mobiliário e equipamentos.

Não são considerados os espaços de uso comum de uma habitação pluriabitacional. Apenas os espaços vinculados à moradia unifamiliar, além dos espaços internos a habitação, pode contar com áreas externas privadas além de sacadas ou terraços.

Esse estudo não é direcionado às habitações especiais, como para idosos e estudantes.

DIMENSÕES E QUANTIDADES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Neste item são fornecidos as dimensões e quantidades apropriadas para o mobiliário e equipamentos para várias funções e para vários tamanhos de moradias.

A quantidade estabelecida para a função ***armazenar*** é baseada em um padrão de armário cuja profundidade é de 0.60 m e a altura de 2,10 m.

Nessas dimensões, qualquer diferença de comprimento deve ser compensada, para mais ou para menos.

As dimensões e quantidade de mobiliário e equipamentos determinados por esse estudo estão listadas na *tabela 16*, a seguir:

Tabela 16. Funções e mobiliário, segundo o Modelo Sueco

Funções	Mobiliário/Equipamentos
1. Entrar	• Armário: 20 cm p/pessoa-mínino 60 cm • Cadeira ou espaço para cadeira de rodas perto da entrada • Armários baixos
2. Sentar	A função sentar foi combinada as duas próximas funções: • Sentar + trabalhar • Sentar + comer
3. Trabalhar	• Cadeiras - Habitação para 1 pessoa: 4 assentos - Habitação para 2 a 3 pessoas: 5 assentos - Habitação para 4 a 5 pessoas: 6 assentos - Habitação para mais de 5 pessoas: 7 assentos • 3 estantes • Uma grande superfície de trabalho – alternativamente pode-se considerar uma superfície de trabalho uma mesa de jantar extra com, no mínimo, 4 cadeiras • TV – posicionada em composição com o grupo de cadeiras
4. Comer	O número de assentos destinados à esta função será compatível com o número de habitantes da edificação, respeitando um número mínimo e um máximo: • Mínimo: Mesa de jantar para 4 pessoas • Máximo: Mesa de jantar para 8 pessoas
5. Cozinhar (todas as refeições	Obs. Todas as superfícies de trabalho aqui apresentadas contam com a área inferior dessas superfícies como espaço de armazenamento. No caso de ambientes adaptados para cadeira de rodas, essas áreas deverão ser suprimidas ou reposicionadas. • **Habitação para 1 pessoa** Superfície de trabalho de 2.80m, incuindo • 1 fogão • 1 Cuba de Pia – 60 cm de comprimento • Superfície de trabalho entre a pia e o fogão de 80 cm • Gavetas de 40 cm de comprimento entre a pia e o fogão • Área sob a superfície de trabalho com 2.80m de comprimento • Geladeira com freezer de 150 L, com aproximadamente 60 cm de profundidade ou unidades separadas com 100 L cada um • Espaço livre de 60 x 60 cm para um equipamento extra ou para ampliação • **Habitação para 2 pessoas** Superfície de trabalho de 3.00m, incuindo • 1 fogão - 60 cm de comprimento • 1 Cuba de Pia – 80 cm de comprimento • Superfície de trabalho entre a pia e o fogão de 80 cm

(Continua)

Tabela 16. Funções e mobiliário, segundo o Modelo Sueco (Continuação)

Funções	Mobiliário/Equipamentos
5.Cozinhar (todas as refeições) (Continuação)	• Área sob a superfície de trabalho com 3.00m de comprimento; • Gavetas de 40 cm de comprimento entre a pia e o fogão; • Geladeira com freezer de 150 L , com aproximadamente 60 cm de profundidade ou unidades separadas com 100 L cada um; • Espaço livre de 60 x 60 cm para um equipamento extra ou para ampliação. • **Habitação para 3 - 4 pessoas** Superfície de trabalho de 3.20m, incuindo • 1 fogão com 60 cm de comprimento • 1 Cuba de Pia – 80 cm de comprimento • Superfície de trabalho entre a pia e o fogão de 80 cm • Gavetas de 40 cm de comprimento entre a pia e o fogã • Área sob a superfície de trabalho com 3.20m de comprimento • Geladeira com freezer de 300 L, com aproximadamente 60 cm de profundidade ou unidades separadas com 200 L cada um • Espaço livre de 60 x 60 cm para um equipamento extra ou para ampliação • **Habitação para mais de 4 pessoas** Superfície de trabalho de 3.40m, incuindo • 1 fogão com 60 cm de comprimento • 1 Cuba de Pia – 80 cm de comprimento • Superfície de trabalho entre a pia e o fogão de 80 cm • Gavetas de 40 cm de comprimento entre a pia e o fogão • Área sob a superfície de trabalho com 3.40m de comprimento • Geladeira com freezer de 150 L, com aproximadamente 60 cm de profundidade ou unidades separadas com 100 L cada um • Prateleiras e espaço para cesto de lixo • Espaço livre de 60 x 60 cm para um equipamento extra ou para ampliação.
6. Dormir	• O número de camas deverá ser o mesmo número para o qual as edificações foram projetadas em quartos - para 1 ou 2 pessoas • Um dormitório não deve ser meio de passagem para outro dormitório nem para qualquer outro ambiente, a não ser o banheiro ou closet pertencente àquele dormitório. Um dormitório não deve também ser adjacente a uma entrada • No mínimo 1 cama na habitação deve ser acessível a cadeira de rodas pelo menos por um dos lados. A mobília deve ser disposta de maneira a possibilitar o posicionamento da cama com os dois lados livres em caso de necessidade (doença, por exemplo) • O armário para armazenar roupas deve ter no mínimo 60 cm por pessoa, com acesso direto da área onde estão posicionadas as camas • Funções combinadas – **dormir/sentar** - dormitório para 1 pessoa o Cama com mesa lateral o 2 cadeiras com braço o 1 mesa de café o 1 superfície de trabalho grande o 1 cadeira sem braço o 1 estante o 1 armário para roupas • Dormitório para 1 pessoa o Cama ou sofá-cama com mesa lateral o 1 superfície de trabalho pequena o 1 cadeira com braço o 1 estante o 1 armário para roupas

(Continua)

Tabela 16. Funções e mobiliário, segundo o Modelo Sueco (Continuação)

Funções	Mobiliário/Equipamentos
	• Dormitório para 2 pessoas o 2 Camas com 1 mesa lateral cada uma o 1 superfície de trabalho pequena o 1 cadeira sem braço o 1.20 m de armário o 1 estante (alternativa
7. Fazer higiene	• Os ambientes para higiene pessoal devem poder ser acessados de uma área neutra (a não ser os ambientes pertencentes aos dormitórios). Eventualmente estes espaços podem ter equipamentos destinados à lavanderia. • No mínimo 1 ambiente destinado a esta função deve ser acessível a cadeira de rodas. O posicionamento do sifão dos lavatórios deve ser tal que permita o posicionamento de uma cadeira de rodas. • Nas edificações com mais de um pavimento, todos os andares que contiverem dormitórios deverão ser contemplados com um sanitário. • Em uma habitação com mais de 5 pessoas, deverá ser previsto um sanitário extra. • Sanitário com banho o Banheira ou chuveiro com ducha manual o Lavatório o Espelho o Armário; o Vaso sanitário • Sanitário sem banho o Lavatório o Espelho o Vaso sanitário
8. Fazer a lavanderia	• Os equipamentos para lavanderia podem ser posicionados em uma área comum perto da edificação – se for uma habitação plurifamiliar - no máximo 3, 00m da entrada principal, no caso de uma habitação unifamiliar – no máximo 50m) ou no lado de dentro em um ambiente exclusivo ou junto com o ambiente destinado à função fazer higiene. • Se houver o planejamento de uso de uma lavanderia comum, cada moradia deverá ter no mínimo 1 máquina de lavar roupa. Caso contrário o ambiente deverá prever ainda um tanque, uma máquina de secar e área para secar roupa fora da máquina.
9. Armazenar	• **Roupas** O armazenamento de roupas foi listado nas funções Entrar e Dormir. A este total pode ser adicionado mais 1.20 de armário para roupas de cama,mesa e banho. • **Material de Limpeza** • Um armário de piso a teto, de 60 cm de comprimento para uma profundidade de 60 cm ou • Um armário de piso a teto, de 80 cm de comprimento para uma profundidade de 45 cm • **Utensílios e equipamentos de uso geral** • Devem estar cobertos e se forem equipamentos caros devem estar dentro da edificação. • Prever 3,00m x 1.80m para uma edificação para 4 pessoas, acrescentando 1 m2 para cada pessoa a mais.

(Continua)

Tabela 16. Funções e Mobiliário, segundo o Modelo Sueco (Continuação)

Funções	Mobiliário/Equipamentos
10. Fazer atividades em áreas abertas	• Prever 2.00m x 2.50m para ginástica ou qualquer atividade externa. Esta área pode ser combinada com outra que seja provida de mobília desde que esta possa ser rearranjada.

Fonte: Swedish Standard(1994), op.cit.

2.2.4 PROGRAMA HABITACIONAL – ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS - ARQ. JOÃO BRANCO PEDRO PORTUGAL - 1999/2001

Ao final dos anos 90, o arquiteto João Branco Pedro, pelo Núcleo de Arquitetura do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) de Lisboa (LNEC), produz pesquisa sobre a qualidade arquitetônica habitacional, na sua definição e avaliação, culminando na tese de doutorado, concluída em 2000.

Na pesquisa é formulado um ***Programa Habitacional de Qualidade Arquitetônica***, partindo da metodologia apresentada por Nuno Portas, em continuidade à sua linha de pesquisa na década de 60, e ajustada à situação portuguesa contemporânea, em que se organizam o dados gerais do problema, definem-se as exigências de qualidade aplicáveis e se realizam modelos exemplificativos. Esse programa foi definido a partir de pesquisa bibliográfica internacional, na análise de soluções existentes e na realização de modelos de ensaio.

Como parte dessa pesquisa, edita-se, nos anos de 1999 e 2001, uma série de quatro publicações integradas na coleção Informação Técnica Arquitetura, denominadas de Programa Habitacional, abordando temas para a qualidade arquitetônica habitacional, aplicáveis aos níveis físicos, como Espaços e Compartimentos (ITA nº4), Habitação (ITA nº5), Edifício (ITA nº6) e Vizinhança Próxima (ITA nº7).

O Programa Habitacional - Espaços e Compartimentos (ITAnº4) é uma metodologia de qualidade arquitetônica habitacional que tem como objetivos ***auxiliar na concepção*** das propostas para espaços destinados à habitação, fornecendo informações técnicas de base, e gerar instrumentos de ***análise e avaliação*** para controlar a qualidade da solução proposta.

Foi desenvolvido pelo Arq. João Branco Pedro, segundo duas etapas de pesquisa.

- Uma extensa pesquisa bibliográfica que incluiu a reunião e compatibilização das disposições regulamentares e normativas aplicáveis a Portugal, e a síntese das especificações de qualidade habitacional apresentadas por diversos autores de várias partes do mundo.
- Uma pesquisa experimental com base nos dados recolhidos, constituída pelas seguintes fases:
    a. definição das necessidades de equipamento e mobiliário;
    b. definição da dimensões física e de uso do equipamento e mobiliário;
    c. definição dos arranjos mais freqüentes do equipamento e mobiliário;
    d. realização de modelos e espaços funcionais;
    e. análise dos modelos.

O método baseia-se na classificação de dezessete funções de uso da habitação, apresentando para cada uma:

- **Dados do programa**
  Caracterização geral de cada função e descrição dos tipos de espaços funcionais mais freqüentes

- **Exigências de Projeto**
  Definição das exigências de qualidade arquitetônica, relativas à agradabilidade, segurança, adequação espacial à função, articulação e personalização

- **Modelos**
  Apresentação de exemplos de aplicação do programa proposto conforme a distribuição do mobiliário e equipamentos mais freqüentes

Por se considerar que não existe um programa ideal aplicável a todos os casos, definiu-se o programa considerando um determinado campo de atuação que se configura como um dos parâmetros para o desenvolvimento dessa metodologia. São eles:

- campo de aplicação;
- funções de uso;
- número de usuários;
- níveis de qualidade e
- exigências de desempenho na habitação.

CAMPO DE APLICAÇÃO

O campo de atuação são os empreendimentos habitacionais cujo nível de qualidade se situa entre a habitação a custo controlado e a habitação de promoção livre de nível médio.

FUNÇÕES DE USO

Foram definidas dezessete funções de uso da habitação e não segundo uma classificação em tipos de compartimentos, uma vez que o modo de uso do mesmo tipo de compartimento pode variar de acordo com o usuário – sua posição social e a evolução do ciclo da vida. Dessa maneira, a concepção do espaço pode combinar as diversas funções nos ambientes da melhor maneira para cada modo de vida.

NÚMERO DE USUÁRIOS

O programa habitacional foi concebido segundo o número de usuários da habitação para atender às exigências apresentadas em qualquer tipo de moradia no que se refere ao número de dormitórios.

NÍVEIS DE QUALIDADE

O método foi desenvolvido segundo três níveis de qualidade, segundo a satisfação do usuário.

- **Mínimo**

Satisfaz as necessidades elemenares da vida cotidiana.

- **Recomendável**
  Confere um grau maior de qualidade que o nível anterior, permitindo que o espaço suporte melhor os diferentes modos de uso e a evolução das necessidades dos usuários conforme os diferentes ciclos de vida.

- **Ótimo**
  Atende integralmente às necessidades dos usuários e dá condições de acessibilidade após pequenas adaptações.

O desenvolvimento segundo vários níveis de qualidade permite:
- contemplar as necessidades do usuário além das necessidades elementares da vida cotidiana;
- flexibilizar a aplicação do programa permitindo a escolha do nível de satisfação desejável a cada exigência.

EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO DA HABITAÇÃO

As exigências de desempenho da habitação são as seguintes, apresentadas na Tabela 17:

Tabela 17. Exigências de desempenho na habitação, segundo João Branco Pedro

Exigências de habitabilidade	Agradabilidade	Fatores ambientais
		Conforto acústico
		Conforto visual
		Conforto tátil
		Qualidade do ar
		Impermeabilização
		Salubridade
Exigências de segurança	Segurança	Segurança estrutural
		Segurança no uso normal
		Segurança contra incêndio
		Segurança contra invasões
		Segurança viária
Exigências de uso	Adequação espaço-funcional	Capacidade
		Espaciosidade
		Funcionalidade
	Articulação	Privacidade
		Convivialidade
		Acessibilidade

Tabela 17. Exigências de desempenho na habitação, segundo João Branco Pedro (Continuação)

		Comunicabilidade
	Personalização	Adaptabilidade
		Apropriação
Exigências estéticas	Aspecto e coerência	Atratividade
		Domesticidade
		Integração
Exigências de economia	Economia	Economia

Fonte: Branco (2001), op.cit.

FUNÇÕES ATIVIDADES DA HABITAÇÃO

Conceitos de atividades, sistemas de atividades e função

- **Atividade**

Compreende uma seqüência de ações, por exemplo: escovar os dentes.

- **Sistema de atividades**

Compreende um conjunto específico de atividades funcionais e espacialmente relacionadas que constituem um comportamento unificado. Por exemplo, as lavagens corporais (banho).

- **Função**

Compreende um conjunto de sistemas de atividades que constituem uma unidade mais generalizada do comportamento da habitação. Por exemplo: higiene pessoal.

Conceitos de zona de atividade e espaço funcional

- **Zona de atividade**

Local onde se desenvolve um sistema de atividades. É composta por um corpo de elementos (mobiliário e/ou equipamentos) associados ao campo (espaço).
Uma ***zona de atividade*** admite a sobreposição com outros campos, por exemplo o espaço de acesso a um armário pode coincidir com o espaço de acesso à cama.
Um corpo de uma zona de atividade só admite sobreposição vertical de elementos, por exemplo, a bancada da cozinha e o armário superior.

- **Espaço funcional**

É o local onde se desenvolve determinada função, compreendendo várias zonas de atividades.

Classificação das Funções

São classificadas quanto à sua importância no funcionamento da habitação.

- **Função dominante**

Composta por um conjunto ***de atividades essenciais*** na habitação e geralmente localizadas em um ***compartimento próprio***. Por exemplo: A função dormir/descanso pessoal que é realizada em um quarto de dormir.

- **Função associada**

Composta por um conjunto de atividades nas seguintes situações.

- Atividades ***não essenciais*** do comportamento na habitação. Por exemplo: permanência no exterior.

- Atividades ***que podem desenvolver-se nas zonas de atividades de outras atividades***. Por exemplo: as refeições correntes podem se dar no mesmo espaço que as refeições formais.

- Atividades para as quais ***não são necessárias condições específicas*** e que podem ter várias localizações opcionais. Por exemplo: conversar ao telefone.

- Atividades ***limitadas a certos usuários*** e que não podem ser generalizadas. Por exemplo: uso de instrumentos musicais.

- Atividades que ocorrem ocasionalmente ou por um período de tempo relativamente curto no ciclo de vida, e para as quais as condições adequadas podem ser temporariamente improvisadas. Por exemplo: brincadeira de crianças.

A seguir, na tabela 18, a classificação das atividades, sistema de atividades e funções adotadas no Programa Habitacional.

Tabela 18. Classificação das atividades, sistema de atividades e funções, segundo João Branco Pedro

Função		Sistema de Atividades		Atividade
Descanso pessoal	º1	• Dormir/ descanso de casal	1ª	• Dormir de noite, dormir de dia • Descansar • Ler, ver TV • Estar doente e tratar de pessoa doente
		• Dormir/ descanso duplo	1b	• Vestir e despir
		• Dormir/ descanso individual	1c	• Fazer a cama • Conversar ao telefone • Conversar em privado

(Continua)

Tabela 18. Classificação das atividades, sistema de atividades e funções, segundo João Branco Pedro (Continuação)

Função		Sistema de Atividades		Atividade
		• Organização de roupa individual	1d	• Arrumar roupa individual
Preparo de refeições	º2	• Preparo de refeições	2	• Guardar e conservar alimentos • Preparar alimentos • Cozinhar alimentos • Lavar louça • Arrumar louça • Eliminar lixo
Refeições correntes	3	• Refeições correntes	3	• Pôr a mesa e servir alimentos • Comer • Levantar a mesa
Refeições formais	º4	• Refeições formais	4	• Pôr a mesa e servir alimentos • Comer • Levantar a mesa
Estar / reunir	º5	• Lazer familiar	5ª	Conversar, jogar, ler Ouvir música Tocar instrumentos musicais
		• Ver televisão	5b	• Ver televisão
Receber	6	• Receber convidados	6	• Apresentar visitas • Servir aperitivos/bebidas • Conversar, jogar • Ouvir música • Ver televisão
Recreio de crianças	7	• Recreio de crianças	7	• Brincar • Vigiar e tratar crianças
Estudo/ recreio de jovens	8	• Estudo • Recreio de jovens	8	• Estudar • Utilizar computador pessoal • Reunir amigos • Jogar, ler, ouvir, música, ver TV

(Continua)

Tabela 18. Classificação das atividades, sistema de atividades e funções, segundo João Branco Pedro (Continuação)

Função		Sistema de Atividades		Atividade
Trabalho/recreio de adultos	9	• Trabalho • Recreio de adultos	9	• Estudar • Trabalhar • Utilizar computador pessoal • Jogar, ler, ouvir, música, ver TV
Passar a ferro/ costurar	10	• Passar a ferro	10ª	• Passar a ferro • Limpar, arrumar roupa
		• Costurar roupa	10b	• Costurar a mão ou máquina • Limpar, arrumar roupa
Lavagem de roupa	11	• Lavagem de roupa – máquina	11ª	Lavar roupa na máquina
		• Lavagem de roupa manual	11b	Lavar roupa à mão
Secagem de roupa	12	• Secagem de roupa – máquina	12ª	Secar roupa na máquina
		Secagem de roupa natural	12b	Estender roupa/apanhar roupa
Higiene pessoal	°13	• Lavagens	13ª	• Lavar as mãos e o rosto • Tomar banho ou dar banho em • crianças • Vestir-se, fazer toillete, barbear-se • Proceder a curativos • Lavar roupa pequena a mão
		Funções vitais	13b	Excreções
Permanência no exterior	14	• Permanência no exterior elevado • Permanência no exterior térreo.	14ª	• Descansar e solário • Reunir • Cuidar de flores ou animais • Estar ao ar livre
Circulação	°15	• Entrada/ saída	15ª	• Entrar e sair da habitação • Vestir e despir vestuário de exterior • Atender pessoas estranhas à porta • Esperar e receber visitas
		• Comunicação/ separação	15b	• Circular entre compartimentos • Separar compartimentos

Tabela 18. Classificação das atividades, sistema de atividades e funções, segundo João Branco Pedro (Continuação)

Função		Sistema de Atividades		Atividade
Arrumação	16	• Arrumação geral	16ª	• Arrumar objetos volumosos e de uso eventual
		• Arrumação de despensa	16b	• Arrumar alimentos e produtos de limpeza
		• Arrumação de roupa de casa	16c	• Arrumar roupa de casa
Estacionamento de veículos	17	• Estacionamento de veículos	17	• Estacionar veículos • Entrar e sair do veículo • Arrumar utensílios de manutenção do veículo

As funções dominantes estão identificadas por º

Fonte: Branco (2001), op.cit.

2.2.5 FUNÇÕES E ATIVIDADES DAS HABITAÇÕES NA CIDADE DE SÃO PAULO J.J. BOUERI e J. P. BRANCO – BRASIL - 2006

Sob a coordenação do Professor Dr. Jorge Boueri e com a participação do arquiteto João Branco Pedro, iniciou-se um trabalho de investigação sobre a qualidade dimensional dos espaços da habitação dos edifícios residenciais no Brasil e em Portugal. A pesquisa está baseada no curso de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – área de concentração: Projeto de Arquitetura.

Nessa linha de trabalhos, iniciou-se uma pesquisa intitulada Funções e Atividades das Habitações nos Edifícios Residenciais da Cidade de São Paulo sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge Boueri e do Arq. João Branco Pedro

Os dados para essa pesquisa foram colhidos na região da Grande São Paulo e Litoral, durante o ano de 2006 e constituem, portanto, informações de funções na habitação relativas a essa região, nesse período.

A definição dessas funções deu-se em 2 etapas:
1. determinação das ***funções e atividades*** na habitação em São Paulo;
2. determinação dos ambientes e do mobiliário/equipamentos utilizados na realização dessas funções.

DETERMINAÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES

A pesquisa que resultou na determinação das funções e atividades, foi organizada em duas etapas.
1. Pesquisa bibliográfica
2. Tabulação de dados obtidos em pesquisa de campo, no período de janeiro a setembro de 2006, na região da Grande São Paulo e Litoral

A pesquisa bibliográfica utilizou os seguintes estudos

- **PEDRO, JOÃO BRANCO – Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos – ITA 4**
Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 1999

- **SWEDISH STANDARD SS 91 42 22 – *Building Design – Housing – Functional Planning***
Second Edition, 1994

- **HERBERT, Gilbert; SWOPE, Mary H.; et al. - *Some performance guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing***
Haifa, Israel Ministry of Housing, 1978

A tabulação dos dados obtidos nas obras citadas gerou quadro sinóptico a seguir:

Tabela 19. Quadro Sinóptico – Funções e Atividades na Habitação
Portugal / Israel / Suécia

	Função	Atividade	JBP	Israel	Suécia
1.	Descanso pessoal	Dormir de noite/dia	X	X	X
		Descansar	X	X	X
		Ler/ver televisão	X	X	
		Vestir/despir	X	X	
		Fazer a cama	X		
		Conversar telefone/privado	X	X	
2.	Preparo de refeições	Guardar e conservar	X	X	
		Preparar alimentos	X	X	
		Cozinhar alimentos	X	X	X
		Lavar/arrumar louça	X	X	
		Eliminar lixo	X		
3.	Refeições correntes	Pôr/tirar/servir	X	X	
		Comer	X	X	X
4.	Refeições formais	Pôr /tirar/servir	X	X	
		Comer	X	X	X
5.	Estar/reunir	Coversar/jogar/ler	X	X	
		Ouvir música	X	X	
		Tocar instrumentos	X	X	
		Ver televisão	X	X	
6.	Receber	Apresentar/receber visitas	X	X	
		Servir aperitivos/bebidas	X	X	
		Conversar/jogar	X	X	
		Ouvir música/ver televisão	X	X	
7.	Recreio de crianças	Brincar	X	X	
		Vigiar e tratar de crianças	X		
8.	Estudo/recreio de jovens	Estudar	X	X	
		Utilizar computador pessoal	X	X	
		Reunir amigos	X	X	
		Jogar/ler/ouvir música/ver tv	X	X	
9.	Trabalho/recreio de adultos	Estudar	X	X	
		Trabalhar	X	X	X
		Utilizar computador pessoal	X	X	
		Jogar/ler/ouvir música/ver tv	X	X	
10.	Passar/costurar roupa	Lavar roupa	X	X	
		Passar a ferro	X	X	
		Limpar e arrumar roupa	X	X	
		Costurar roupa a máquina	X	X	
		Costurar roupa a mão	X	X	
		Secar roupa máquina	X	X	
		Secar roupa natural	X	X	
11	Lavagem de roupa				
12	Secagem de roupa				
13.	Higiene pessoal	Lavar as mãos e rosto	X	X	Não descreve sobre a atividade, mas cita o ambiente
		Tomar banho	X	X	
		Vestir e despir roupa	X	X	
		Proceder curativos	X	X	
		Lavar roupa pequena a mão	X	X	
		Excreções	X	(toillete)	
14.	Permanência no exterior Privado	Descanso solitário	X	X	
		Reunir	X		
		Cuidar de flores ou animais	X	(manutenção)	
		Estar ao ar livre	X		

(Continua)

Tabela 19. Quadro sinóptico – funções e atividades na habitação
(Continuação)

	Função	Atividade	JBP	Israel	Suécia
15.	Circulação	Entrar e sair da habitação	X	X	X
		Vestir e despir vestuário	X	X	
		Atender pessoas estranhas	X	X	
		Esperar e receber visitas	X	X	
		Circular entre compartimentos	X	X	
		Separar compartimentos	X		
16.	Arrumação	Arrumar objetos	X		
		Arrumar alimentos	X		
		Arrumar roupas	X		
17.	Estacionamento de veículos	Estacionar veículos	X		
		Entrar e sair do veículo	X		
		Arrumar utensílios e manutenção	X		

Fonte: Boueri (2006), op.cit.

DETERMINAÇÃO DOS AMBIENTES E DO MOBILIÁRIO/ EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS FUNÇÕES E ATIVIDADES

A determinação dos ambientes e do mobiliário/equipamentos deu-se do cruzamento das funções determinadas na etapa anterior e dos dados da pesquisa ***Inventário Dimensional dos Ambientes da Habitação dos Manuais de Arquitetura*** (BOUERI e LOPES 2004) que gerou artigo publicado no XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia[47],possibilitando a montagem do quadro sinóptico final, exposto a seguir:

Tabela 20 - Quadro sinóptico – ambientes/mobiliário/equipamentos dos edifícios residenciais da cidade de São Paulo - 2006

	Função (Brasil)	**Atividade**	**Ambientes**		**Mobiliário/ Equipamento**
1	Descanso pessoal	• Dormir de noite/dia • Descansar • Ler/ver televisão • Vestir/despir • Fazer a cama • Limpar	Quarto	Casal	• Cama de casal • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
				Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
				Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
			Closet de dormitório		• Armários/prateleira
2	Preparo de refeições	• Armazenar e Conservar • Preparar Alimentos • Cozinhar Alimentos • Lavar/Arrumar Louça • Eliminar Lixo • Guardar Utensílios	Cozinha		• Despensa • Geladeira • Bancada com cuba • Bancada seca • Fogão • Armário/prateleira

(Continua)

[47] XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ERGONOMIA
Fortaleza – Ceará – Brasil
29 de agosto a 2 de setembro de 2004

Tabela 20 - Quadro sinóptico – ambientes/mobiliário/equipamentos nos edifícios residenciais da cidade de São Paulo – 2006 (Continuação)

	Função (Brasil)		**Atividade**	**Ambientes**		**Mobiliário/ Equipamento**
3	Refeições	Refeições correntes	• Arrumar a mesa/servir • Comer	Copa		• Mesa ou bancada • Cadeiras
		Refeições formais	• Arrumar a Mesa/servir • Comer	Sala de jantar		• Mesa • Cadeiras • Aparador
4	Estar	Reunir	• Coversar/Jogar/Ler • Ouvir Música • Tocar Instrumentos • Ver televisão	Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
		Receber	• Apresentar/receber visitas • Servir aperitivos/ bebidas • Conversar/jogar • Ouvir música/ver televisão	Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
5	Atividades das crianças		• Brincar • Vigiar e tratar de crianças	Quarto	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
					Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
6	Atividades dos jovens		• Estudar/ler • Utilizar computador pessoal • Reunir amigos • Jogar/ler/ouvir música/ver tv	Quarto	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
					Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
				Sala de Estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
				Escritório ou biblioteca		• Mesa de trabalho • Cadeira • Estante
7	Atividades dos adultos		• Estudar • Trabalhar • Utilizar computador pessoal • Jogar/ler/ouvir música/ver tv	Quarto	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
					Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
				Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
				Escritório ou biblioteca		• Mesa de trabalho • Cadeira • Estante

(Continua)

Tabela 20 - Quadro sinóptico – ambientes/mobiliário/equipamentos nos edifícios Residenciais da cidade de São Paulo - 2006 (Continuação)

	Função (Brasil)	**Atividade**	**Ambientes**	**Mobiliário/ Equipamento**
8	Tratamento de roupas	• Lavar roupa • Passar a ferro • Limpar e arrumar roupa • Costurar roupa a máquina • Costurar roupa a mão • Secar roupa máquina • Secar roupa natural • Armazenar materiais • Dobrar e organizar roupas	Área de serviço	• Máquina lavar Roupas • Máquina secar Roupas • Tanque • Bancada • Armário/prateleira • Varal • Lixeira
9	Higiene pessoal	• Lavar as mãos e rosto • Tomar banho • Vestir e despir roupa • Proceder curativos • Lavar roupa pequena à mão • Funções fisiológicas • Guardar/organizar utensílios	Banheiro	• Vaso sanitário • Lavatório • Box chuveiro • Armário/prateleira
			Lavabo	• Vaso sanitário • Lavatório
10	Manutenção e arrumação da casa	• Arrumar objetos volumosos e de uso eventual • Arrumar alimentos e produtos de limpeza • Arrumar roupa de casa	Despensa + Todos os ambientes	• Armário de despensa • Prateleiras
11	Permanência no exterior privado	• Descanso solitário • Reunir • Cuidar de flores ou animais • Estar ao ar livre • Entrar e sair da habitação • Atender pessoas estranhas • Esperar e receber visitas • Estacionar veículos • Entrar e sair do veículo	Jardim/área externa	• Cadeira • Mesa • Vasos/floreiras
12	Estacionamento de veículos	• Estacionar veículos • Entrar e sair do veículo • Arrumar utensílios de manutenção do veículo	Garagem/ área Externa	• Área de circulação livre de barreiras físicas.

Fonte: Boueri (2006), op.cit.

2.3 ROTEIRO PARA ANÁLISE DA TAREFA NO ESPAÇO DA HABITAÇÃO

A partir da análise das pesquisas citadas, foi elaborado um roteiro para a aplicação da metodologia da análise da tarefa.

a) Reconhecimento do usuário

Perfil antropométrico/capacidade física

- Designar os indivíduos ou grupos de usuários por função, idade, sexo e tendências previsíveis.
- Registro através de desenhos, de situações típicas destes indivíduos no espaço com referência a área a ser ocupada: distâncias mais convenientes, conformação de espaço.
- Verificar se a conformação do espaço pode influenciar na relação entre os usuários.

b) Reconhecimento da tarefa e das atividades no conjunto do mobiliário e equipamentos

- Descrição do objetivo da tarefa.
- Posição relativa no âmbito da vida cotidiana – Quais os horários do dia em que essa tarefa deverá ser executada? Ela deve ser executada após a realização de outra tarefa?
- Duração e freqüência: quantas vezes ao dia ela é executada e quanto tempo dura?
- Ordem e descrição das atividades que a compõem – Verificar a seqüência de movimentos (gestos) necessários para a realização da tarefa.
- Requisitos de atividades: Quais são as necessidades de procedimentos? Por exemplo, ao escovar os dentes, a pessoas deve também molhar as mãos e o rosto. Além dos gestos necessários para se completar a atividade, também deve ser previstas condições para se movimentar com as mãos e o rosto molhados.

c) Reconhecimento do espaço

- Definição do Ambiente
  - A função básica do ambiente
  - Descrever quais as condições dos fatores ambientais necessários para atingir o objetivo adequadamente
    - Iluminação
    - Acústica
    - Temperatura
    - Ventilação
    - Ruído
    - Odores

- Informações das necessidades do espaço: mobiliário, equipamentos x espaços de atividades
  - Registrar os equipamentos ou mobiliário exigidos para a execução das tarefas básicas no ambiente, assim como a quantidade necessária e as suas dimensões padrão
  - Indicar sua função básica e de uso

- Determinação dos espaços de atividades vinculados a cada um dos equipamentos e mobiliário
- Indicar a forma de contato do equipamento/mobiliário com o usuário (se o contato é visual, tátil, sonoro, e o que isso implica na forma, posição, dimensão e material do artefato)
- Indicar qual é a parte do corpo que faz o contato com o mobiliário

- Exigências de inter-relações com outras funções e atividades
  - Compatibilidade: verificar a possibilidade de acomodação de outras atividades no mesmo espaço
  - Contigüidade: verificar as possibilidades de comunicação direta dos espaços
  - Conexões: caso haja a necessidade de conexão entre atividades (registro feito no item descrição da tarefa: posição relativa no âmbito da vida cotidiana), verificar se há possibilidade de conexão dos espaços

d) Requisitos dimensionais: observar qual a necessidade dimensional para propiciar comodidade ao usuário, e oferecer funcionalidade ao uso, analisando quais as medidas corporais relevantes.

e) Requisitos de manutenção: verificar quais as necessidades que permitirão ao usuário manter a limpeza e proceder à manutenção do ambiente onde se executa a tarefa. Nesse item também se analisam as condições desejáveis dos materiais de acabamento.

f) Reconhecimento dos postos de trabalho

- Posturas e movimentos: relacionar através de fotos, a(s) postura(s) e movimentos do indivíduo ao executar cada uma das atividades e pesquisar padrões de dimensionamento antropométricos. Indicar posturas/atividades que exijam alguma particularidade para sua execução como:
  - esforço físico;
  - precisão dos movimentos;
  - repetição dos movimentos;
  - ritmo de execução;
  - pressão psicológica para execução da tarefa.

- Requisitos de uso de segurança
  - Devem atender às normas e legislação vigentes
  - Identificar e registrar requisitos que limitem a possibilidade de erros e evitem condições propícias a acidentes
  - Caráter autodescritivo
  - Controle pelo usuário

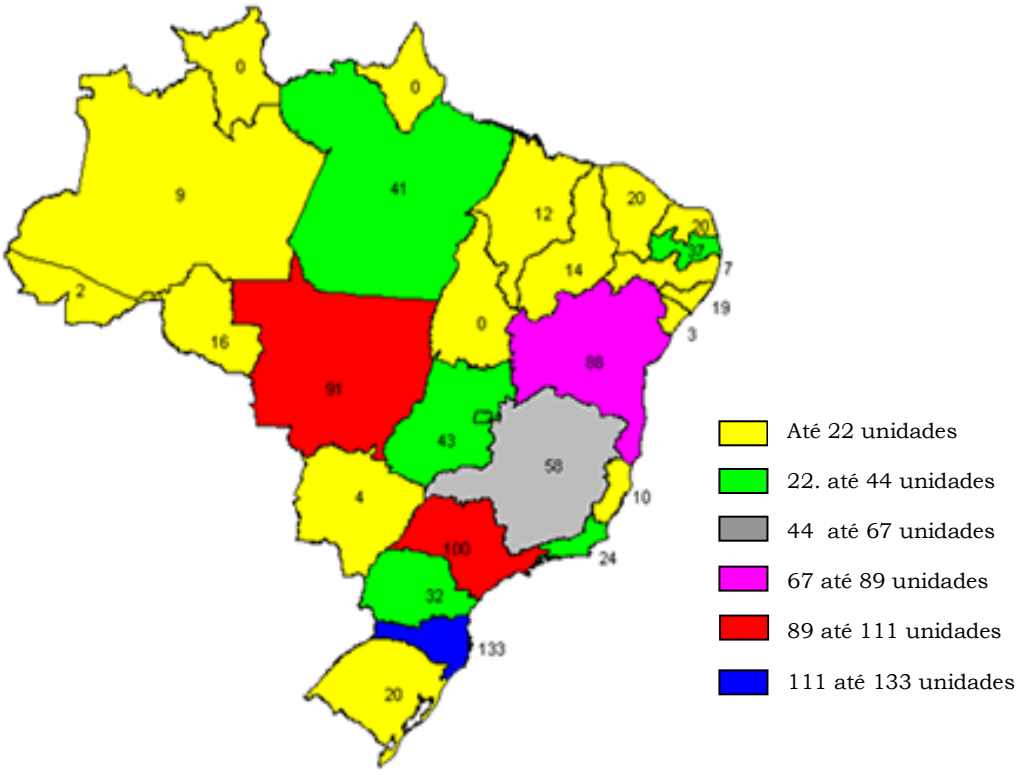
2.4 ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR: RECONHECIMENTO DO USUÁRIO ENFERMO E DAS SUAS ATIVIDADES NA HABITAÇÃO

O atendimento médico domiciliar é um serviço de atendimento à saúde realizado na residência do paciente por profissionais ou profissional habilitado. Esse serviço surge como solução prática para vários tipos de problemas: físicos, financeiros, sociais, psicológicos.

Segundo dados publicados no sítio www.hospitalemcasa.com.br[48], as atividades de assistência médica domiciliar tiveram início nos anos 60, nos Estados Unidos – o *Home Care* -, como alternativa para os altos custos hospitalares e redução dos altos índices de infecção hospitalar. Dados de 2000 indicam a existência de 20.000 empresas operando nessa atividade, atendendo a uma média de 8.000.000 (oito milhões) de pessoas em todo o mundo.

No Brasil, a atividade teve início em 1994, num primeiro momento com atividades de enfermagem e, posteriormente, com atendimento médico.

Figura 10: Distribuição espacial dos estabelecimentos que realizam internação domiciliar em, no Brasil , em janeiro de 2006



Fonte: CNES DATASUS – 31/01/2006

[48] Consultado em abril/2005

O CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES)[49]- órgão da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde –, publicou em setembro de 2006 dados que indicam a existência, em todo território nacional, de 827 estabelecimentos que oferecem o serviço de atendimento médico hospitalar, atendendo uma média mensal de 24 mil pacientes/mês ou seja, 288 mil pacientes/ano. Esses serviços são utilizados por pacientes com dificuldades para se locomover até os serviços de saúde ambulatoriais ou que necessitam de procedimentos de internação que podem ser realizados em domicílio, reduzindo, assim, os riscos hospitalares.

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária —, organiza e fiscaliza os serviços de atendimento médico domiciliar, através da Resolução RDC nº 11[50], publicada em 30 de janeiro de 2006.

O documento traz as seguintes definições, que serão relevantes no decorrer desta pesquisa.

- **Atenção domiciliar**: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.

- **Assistência domiciliar**: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas em domicílio.

- **Cuidador**: pessoa, com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

- **Internação domiciliar**: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

- **Serviço de Atenção Domiciliar** - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e assistência e/ou internação domiciliar.

Requisitos físicos do domicílio

A norma condiciona a implantação dos serviços a alguns requisitos físicos necessários, na residência dos pacientes.

Além das condições de ventilação dos ambinetes e do dimensionamento adequado para receber a equipe de tratamento e os equipamentos necessários, existe a exigência de que a residência conte com suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de comunicação de fácil acesso e facilidade de acesso para veículos.

[49] http://cnes.datasus.gov.br
[50] Ver anexos

RECONHECIMENTO DO USUÁRIO

Quem é o usuário enfermo na habitação
Para análise das tarefas para atendimento médico hospitalar no âmbito da habitação, reconhecem-se pelo menos 3 tipos de usuário que executarão as atividades que compõem esse tipo de atendimento.

1. **O enfermo -** Aquele que recebe os cuidados médicos. Para se conhecer o usuário enfermo que receberá os cuidados médicos na sua residência, deve-se analisar não apenas o tipo de enfermidade do paciente, mas principalmente quais os cuidados necessários para o acompanhamento de sua recuperação .

2. **O profissional** – Membro da equipe médica de atendimento que, através de um Plano de Ação, desenvolvido pelo médico responsável, fará visitas constantes ao enfermo, a fim de executar atividades para os cuidados necessários de atendimento à saúde do paciente.

3. **O cuidador** – Pessoa da família ou contratada por ela. que prestará assistência diária ao enfermo, conforme as orientações da equipe de atendimento.

A ***NORMA PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (NPFEAS)*** classifica em ***Unidades Funcionais*** os vários setores de um estabelecimento de assistência de saúde, através das **atribuições** de cada uma dessas unidades. Por sua vez, estas essas atribuições estão classificadas conforme as ***atividades*** desenvolvidas para atender às necessidades do paciente. Portanto, o estudo destas atividades nos permitirá reconhecer as diferentes tarefas do atendimento médico e quais delas estão aptas a serem desenvolvidas no âmbito domiciliar.

Atualmente são identificadas oito atribuições que classificam as unidades funcionais dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

1. **Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia**
   Atenção à saúde incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada.

2. **Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde**
   Atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

3. **Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação**
   Atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 24 horas (pacientes internos).

4. **Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia**
   Atendimento a pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e recuperação do estado da saúde (contato direto).
5. **Prestação de serviços de apoio técnico**
   Atendimento direto a assistência à saúde em funções de apoio(contato indireto).
6. **Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa**
   Atendimento direta ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde em funções de ensino e pesquisa.
7. **Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa**
   Atendimento ao estabelecimento em funções administrativas.
8. **Prestação de serviços de apoio logístico**
   Atendimento ao estabelecimento em funções de suporte operacional.

As quatro primeiras são **atribuições fim**, isto é, constituem funções diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde. As quatro últimas são **atribuições meio,** para o desenvolvimento das primeiras e de si próprias.

Com o objetivo de reconhecimento do indivíduo enfermo, pode-se analisar as atividades listadas pela *NPFEAS,* das quatro primeiras atribuições.

- **ATRIBUIÇÃO 1**

Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia

ATIVIDADES

1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame.
1.2-Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças.
1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento “in loco”, campanha.
1.4-Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos.
1.5-Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica.
1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas.

1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem.
1.8-Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia).
1.9-Realizar procedimentos diagnósticos que requeiram preparação e/ou observação médica posterior, por período de até 24 horas.
1.10-Realizar procedimentos terapêuticos, que requeiram preparação e/ou observação médica posterior, por período de até 24 horas.
1.11-Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem por período de até 24 horas.
1.12-Realizar treinamento especializado para aplicação de procedimento terapêutico e/ou manutenção ou uso de equipamentos especiais.

- **ATRIBUIÇÃO 2**

Prestação de Atendimento Imediato de Assistência À Saúde

ATIVIDADES
2.1-Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média complexidade):
2.1.1-fazer triagem para os atendimentos;
2.1.2-prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante;
2.1.3-fazer higienização do paciente;
2.1.4-realizar procedimentos de enfermagem;
2.1.5-realizar atendimentos e procedimentos de urgência;
2.1.6-prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 hs;
2.1.7-manter em observação o paciente por período de até 24hs;
2.1.8-fornecer refeição para o paciente.
2.2- Nos casos com risco de vida (emergência) e nos casos sem risco de vida (urgências de alta complexidade):
2.2.1-prestar o primeiro atendimento ao paciente;
2.2.2-prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante;
2.2.3-fazer higienização do paciente;
2.2.4-realizar procedimentos de enfermagem;
2.2.5-realizar atendimentos e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade;
2.2.6-prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 hs;
2.2.7-manter em observação o paciente por período de até 24 hs;
2.2.8-fornecer refeição para o paciente.

- **ATRIBUIÇÃO 3**

Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação

ATIVIDADES
3.1- Internação de pacientes adultos e infantis:
3.1.1-proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou
coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados;
3.1.2-executar e registrar a assistência médica diária;

3.1.3-executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente;
3.1.4-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no leito) e a acompanhantes (quando for o caso);
3.1.5-prestar assistência psicológica e social;
3.1.6-realizar atividades de recreação infantil e de terapia ocupacional;
3.1.7-prestar assistência pedagógica infantil (de 1º grau) quando o período de internação for superior a 30 dias.

3.2-Internação de recém-nascidos até 28 dias (neonatologia):
3.2.1-alojar e manter sob cuidados recém-nascidos sadios;
3.2.2-proporcionar condições de internar recém-nascidos, patológicos, prematuros e externos que necessitam de observação;
3.2.3-proporcionar condições de internar pacientes críticos em regime intensivo;
3.2.4-executar e registrar a assistência médica diária;
3.2.5-executar e registrar a assistência de enfermagem administrando as diferentes intervenções sobre o paciente;
3.2.6-prestar assistência nutricional e dar alimentação aos recém-nascidos;
3.2.7-executar o controle de entrada e saída de RN.

3.3-Internação de pacientes em regime de terapia intensiva:
3.3.1-proporcionar condições de internar pacientes críticos, em ambientes individuais ou coletivos, conforme grau de risco, faixa etária (exceto neonatologia), patologia e requisitos de privacidade;
3.3.2-executar e registrar a assistência médica intensiva;
3.3.3-executar e registrar a assistência de enfermagem intensiva;
3.3.4-prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 24 horas;
3.3.5-manter condições de monitoramento e assistência respiratória 24 horas;
3.3.6-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes;
3.3.7-manter pacientes com morte cerebral nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplante, quando consentida;
3.3.8-prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes.

3.4-Internação de pacientes queimados em regime intensivo:
3.4.1-recepcionar e transferir pacientes;
3.4.2-proporcionar condições de internar pacientes com queimaduras graves, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária, sexo e grau de queimadura;
3.4.3-executar e registrar a assistência médica ininterrupta;
3.4.4-executar e registrar a assistência de enfermagem ininterrupta;
3.4.5-dar banhos com fins terapêuticos nos pacientes;
3.4.6-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos;
3.4.7-prestar apoio terapêutico cirúrgico como rotina de tratamento (vide item 5.6.);
3.4.8-prestar apoio diagnóstico laboratorial e de imagem ininterrupto;

3.4.9-manter condições de monitoramento e assistência respiratória ininterruptas;
3.4.10-prestar assistência nutricional de alimentação e hidratação aos pacientes;
3.4.11-prestar apoio terapêutico de reabilitação fisioterápica aos pacientes.

- **ATRIBUIÇÃO 4**
  Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia

ATIVIDADES

4.1-Patologia clínica:

4.1.1-receber ou proceder a coleta de material (no próprio laboratório ou descentralizada);
4.1.2-fazer a triagem do material;
4.1.3-fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa;
4.1.4-fazer o preparo de reagentes/soluções;
4.1.5-fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado;
4.1.6-fazer a lavagem e preparo do material utilizado;
4.1.7-emitir laudo das análises realizadas.

4.2-Imagenologia

4.2.1-Proceder à consulta e exame clínico de pacientes;
4.2.2-preparar o paciente;
4.2.3-assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos anestésicos;
4.2.4-proceder a lavagem cirúrgica das mãos;
4.2.5-realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas:

a) por meio da radiologia através dos resultados de estudos fluoroscópicos ou radiográficos;
b) por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a catéteres e injeções de contraste; executam-se também procedimentos terapêuticos como angioplastia, drenagens e embolizações terapêuticas;
c) por meio da tomografia - através do emprego de radiações ionizantes;
d) por meio da ultra-sonografia - através dos resultados dos estudos ultrasonográficos;
e) por meio da ressonância magnética - através de técnica que utiliza campos magnéticos;
f) por meio de endoscopia digestiva e respiratória;
g) por outros meios;

4.2.6-elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados;
4.2.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos;
4.2.8-assegurar atendimento de emergência;
4.2.9-realizar o processamento da imagem;
4.2.10-interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados;
4.2.11-guardar e preparar chapas, filmes e contrastes;

4.2.12-zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores;
4.2.13-Assegurar o processamento do material biológico coletado nas endoscopias.

4.3-Métodos gráficos

4.3.1-Preparar o paciente;
4.3.2-realizar os exames que são representados por traçados gráficos aplicados em papel ou em filmes especiais, tais como: eletrocardiograma, ecocardiograma, ergometria, fonocardiograma, vetocardiograma, eletroencefalograma, potenciais evocados;
4.3.3-emitir laudo dos exames realizados.

4.4-Anatomia patológica e citopatologia

4.4.1-Receber e registrar o material para análise (peças, esfregaços, líquidos, secreções e cadáveres);
4.4.2-fazer a triagem do material recebido;
4.4.3-preparo e guarda dos reagentes;
4.4.4-fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico (clivagem, descrição, capsulamento, fixação e armazenagem temporária e peças) do material a ser examinado;
4.4.5-realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por coleta a partir de esfregaços, aspirados, biópsias ou necrópsias;
4.4.6-realizar necrópsias;
4.4.7-emitir laudo dos exames realizados;
4.4.8-fazer a codificação dos exames realizados;
4.4.9-manter documentação fotográfica científica, arquivo de lâminas e blocos;
4.4.10-zelar pela proteção dos operadores.

4.5-Desenvolvimento de atividades de medicina nuclear

4.5.1-Receber e armazenar os radioisótopos;
4.5.2-fazer o fracionamento dos radioisótopos;
4.5.3-receber e proceder a coleta de amostras de líquidos corporais para ensaios;
4.5.4-realizar ensaios com as amostras coletadas utilizando radioisótopos;
4.5.5-aplicar radioisótopos no paciente pelos meios: injetável, oral ou inalável;
4.5.6-manter o paciente em repouso pós-aplicação;
4.5.7-realizar exames nos pacientes "aplicados";
4.5.8-realizar o processamento da imagem;
4.5.9-manter em isolamento paciente pós-terapia com potencial de emissão radioativa;
4.5.10-emitir laudo dos atos realizados e manter documentação;
4.5.11-zelar pela proteção e segurança dos pacientes e operadores.

4.6-Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos

4.6.1-Recepcionar e transferir pacientes;
4.6.2-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos no paciente;
4.6.3-proceder a lavagem cirúrgica e antissepsia das mãos;

4.6.4-executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência;
4.6.5-realizar endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista;
4.6.6-realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas;
4.6.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos;
4.6.8-garantir o apoio diagnóstico necessário;
4.6.9-retirar e manter órgãos para transplante.

4.7.Realização de partos normais, cirúrgicos e intercorrências obstétricas

4.7.1-Recepcionar e transferir parturientes;
4.7.2-examinar e higienizar parturiente;
4.7.3-assistir parturientes em trabalho de parto;
4.7.4-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e anestésicos;
4.7.5-proceder à lavagem e antissepsia cirúrgica das mãos, nos casos de partos cirúrgicos;
4.7.6-assistir partos normais;
4.7.7-realizar partos cirúrgicos;
4.7.8-assegurar condições para que acompanhantes das parturientes possam assistir ao pré-parto, parto e pós-parto, a critério médico;
4.7.9-realizar curetagens com anestesia geral;
4.7.10-realizar aspiração manual intra-uterina-AMIU;
4.7.11-prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização;
4.7.12-realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro de parto;
4.7.13-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-parto;
4.7.14-garantir o apoio diagnóstico necessário.

4.8-Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos

4.8.1-Preparar o paciente;
4.8.2-realizar procedimentos:
a)por meio da fisioterapia - através de meios físicos:
- termoterapia (tratamento através de calor) -forno de Bier, infravermelho,ultravioleta, ondas curtas, ultra-som e parafina;
- eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) - corrente galvânica e corrente farádica;
- cinesioterapia (tratamento através de movimento) -exercício ativo, exercício passivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos);
- mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) -tração cervical, tração lombar, bicicleta fixa, bota de Delorene, mesa de Kanavel, espelho de postura,
- barra de Ling, escada e rampa, roda de ombro, paralela, tatame e quadro balcânico;

. hidroterapia (tratamento por meio de água) -turbilhão, tanque de Hubbad e piscina;
b) por meio da terapia ocupacional;
c) por meio da fonoaudiologia;
4.8.3-emitir relatório das terapias realizadas.

4.9-Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas

4.9.1-Recepcionar e registrar doadores;
4.9.2-manter arquivo de doadores;
4.9.3-fazer triagem hematológica e clínica de doadores;
4.9.4-coletar sangue ou hemocomponentes;
4.9.5-prestar assistência nutricional aos doadores;
4.9.6-proporcionar cuidados médicos aos doadores;
4.9.7-processar sangue em componentes;
4.9.8-analisar as amostras coletadas de doadores;
4.9.9-emitir laudo da análise realizada;
4.9.10-fazer a liberação e rotulagem dos produtos após o resultado das análises laboratoriais;
4.9.11-estocar sangue e hemocomponentes;
4.9.12-testar os hemocomponentes produzidos;
4.9.13-promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e hemocomponentes ou sangue de doadores;
4.9.14-distribuir sangue e hemocomponentes;
4.9.15-coletar amostra de sangue de pacientes;
4.9.16-promover terapêutica transfusional em paciente;
4.9.17-promover aféreses terapêuticas em paciente;
4.9.18-realizar procedimentos de enfermagem.

4.10-Desenvolvimento de atividades de radioterapia

4.10.1-Proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia;
4.10.2-preparar paciente;
4.10.3-realizar procedimentos de enfermagem;
4.10.4-realizar o planejamento e programação de procedimentos radioterápicos (cálculos, moldes, máscaras, simulação);
4.10.5-fazer o preparo dos radioisótopos;
4.10.6-realizar o processamento da imagem;
4.10.7-aplicar radiações ionizantes (Raios X, gama) para fins terapêuticos através equipamentos apropriados;
4.10.8-manter em isolamento paciente em terapia com potencial de emissão radioativa;
4.10.9-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambientes.

4.11-Desenvolvimento de atividades de quimioterapia

4.11.1-Realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia;
4.11.2-preparar paciente;
4.11.3-realizar procedimentos de enfermagem;
4.11.4-administrar/infundir soluções quimioterápicas para fins terapêuticos;

4.11.5-manter em observação paciente pós-terapia;
4.11.6-emitir laudo e registrar os atos realizados;
4.11.7-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

4.12-Desenvolvimento de atividades de diálise

4.12.1-Proceder a consulta médica para elaboração de plano de diálise;
4.12.2-proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas da diálise;
4.12.3-proporcionar condições para o tratamento (deionização, osmose reversa ou outro) da água a ser utilizada nas terapias;
4.12.4-realizar diálises (peritoniais e/ou hemodiálise);
4.12.5-realizar procedimentos de enfermagem;
4.12.6-realizar o processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso nas diálises;
4.12.7-proceder ao treinamento de DPAC (Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua) para os pacientes;
4.12.8-prestar assistência nutricional aos pacientes.

4.13-Desenvolvimento de atividades relacionadas ao leite humano

4.13.1-recepcionar, registrar e fazer a triagem das doadoras;
4.13.2-preparar a doadora;
4.13.3-coletar leite humano (colostro, leite de transição e leite maduro), intra ou extra estabelecimento;
4.13.4-fazer o processamento do leite coletado, compreendendo as etapas de seleção, classificação, tratamento e acondicionamento;
4.13.5-fazer a estocagem do leite processado;
4.13.6-fazer o controle de qualidade do leite coletado e processado;
4.13.7-distribuir leite humano;
4.13.8-promover ações de educação no âmbito do aleitamento materno, através de palestras, demonstrações e treinamento *in loco*;
4.13.9-proporcionar condições de conforto aos lactentes acompanhantes da doadora.

4.14-Desenvolvimento de atividades de oxigenoterapia hiperbárica (OHB)

4.14.1-Proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia;
4.14.2-emitir relatório das terapias realizadas;
4.14.3-realizar o tratamento médico através de câmara hiperbárica individual ou coletiva;
4.14.4-Proporcionar acompanhamento médico aos pacientes durante as seções de tratamento;
4.14.5-proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas do tratamento;
4.14.6-realizar procedimentos de enfermagem;
4.14.7-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

Das atividades médicas descritas na NPFEAS, foram destacadas as que podem ser desenvolvidas em âmbito domiciliar[51].Para cada atribuição foi descrito um tipo de enfermo, a saber.

Atribuição 1

Os indivíduos atendidos por essas atividades não são necessariamente classificados como enfermos, uma vez que algumas dessas atividades tratam de prevenção à saúde. Nessa categoria, encontram-se também atividades ao enfermo que se encontra em fase de diagnóstico de uma enfermidade, ou recuperação de uma fase aguda da doença.

Atribuição 2

Os pacientes atendidos nas unidades funcionais caracterizadas pela 2º atribuição estão na fase aguda de sua enfermidade, necessitando de atenção especial e imediata, incluindo pessoas em risco de vida. Nesse caso o único atendimento domiciliar possível são os cuidados dos primeiros socorros em acidentes domésticos.

Atribuição 3

Em regime de internação, cujas atividades são descritas na 3º atribuição, só estarão aptos a receber tratamento em regime de internação domiciliar os pacientes que não estiverem sob terapia intensiva, semi-intensiva, pacientes queimados e bebês com menos de 30 dias de vida. A internação domiciliar dos pacientes será indicada pelos médicos de acordo com a intensidade dos cuidados necessários. São pessoas que podem estar debilitadas em suas características físicas:

- instabilidade postural
- perda da mobilidade
- perda muscular- diminuição da força física
- perda da agilidade manual
- incontinência urinária e/ou fecal
- dificuldade na respiração
- necessidades especiais na dieta

Atribuição 4

Em relação à 4º atribuição que se refere ao diagnóstico e terapia, apenas algumas atividades podem ser desenvolvidas no âmbito domiciliar. Os pacientes destas atribuições, têm as mesmas características descritas nos ítens 1, 3 e 4.

O perfil do usuário enfermo

Com base nessas descrições, *os pacientes do atendimento médico domiciliar podem ser*

1) pessoas de todas as faixas etárias em sua plena capacidade vital
2) pessoas de todas as faixas etárias que encontram-se em fase de diagnóstico de alguma enfermidade, mas estão em plena capacidade vital;

[51] Entrevistas anexas

3) pessoas de todas as faixas etárias que necessitem de primeiros socorros decorrentes de acidentes domésticos e, portanto, encontram-se ***momentâneamente*** privadas de algumas de suas capacidades físicas;
4) pessoas adultas, idosos ou crianças a partir de 30 dias de vida, em regime de internação, que necessitem de cuidados médicos constantes e encontrem-se privadas de alguma de suas características físicas;
5) mulheres grávidas;
6) mulheres em trabalho de parto;
7) parturientes em partos normais.

Os itens 1 e 2 remetem a um usuário padrão. São pessoas de todas as faixas etárias com plena capacidade física. Já os itens 3, 4, 5 e 6 apontam para pessoas de faixas etárias variadas e que se encontram ***privadas*** de alguma capacidade física.

A privação de alguma(s) capacidade(s) física(s) é o objeto de estudo de um grupo de pesquisas da UNIVERSIDADE DA CAROLINA DO NORTE, que instituiu na sociedade o conceito do PROJETO UNIVERSAL.

A população de seres humanos pode ser dividida e classificada em diferentes grupos de pessoas, com diversas habilidades diferentes e em graus variados, de acordo com a capacitação física de cada grupo. O capítulo 3 (a seguir) aborda a questão do PROJETO UNIVERSAL e do usuário **idoso,** com o objetivo de compreender quais as limitações físicas mais conhecidas atualmente, que podem atingir uma população.

RECONHECIMENTO DA TAREFA

Os objetivos das tarefas desenvolvidas pelo usuário enfermo na habitação

Para o reconhecimento das atividades do usuário enfermo na habitação, foi desenvolvido um questionário[52] com todas as ***atividades*** de assistência à saúde listadas na RDC nº 50, que trata da ***NORMA PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (NPFEAS),*** publicada pelo Ministério da Saúde, no qual os entrevistados tiveram que assinalar quais atividades podem ser desenvolvidas no âmbito domiciliar. Assim foram identificadas:

1. receber imunização (vacina);
2. receber os primeiros socorros;
3. receber orientações e treinamento do uso de equipamentos;
4. receber consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem;
5. receber procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia, endoscopia, curetagens);
6. receber procedimentos dignósticos que requeiram preparação ou observação por 24 horas, por meio da radiologia, ultrasonografia, endoscopia;

[52] Ver APÊNDICE

7. receber assistência médica ou de enfermagem por um período de até 24 horas e em alguns casos, diariamente;
8. receber higienização ou banhos terapêuticos;
9. receber procedimentos de enfermagem;
10. receber refeição, em alguns casos no leito ;
11. receber monitoramento e assistência respiratória em alguns casos por 24 horas;
12. receber procedimentos de coleta de material para exames laboratoriais;
13. receber procedimentos de hidratação ;
14. receber terapêutica transfusional (sangue);
15. receber apoio terapêutico de reabilitação fisioterápica;
16. realizar a marcação de consultas;
17. participar de atividades de recreação infantil e de atividades pedagógicas de ensino fundamental, no caso de necessidade de acompanhamento médico em regime de internação por mais de 30 dias, para pacientes infantis ;
18. receber acompanhamento médico e dos familiares, quando pacientes em trabalho de parto;
19. receber procedimentos médicos e de enfermagem para um parto normal – inclusive o cuidado com o recém-nascido;
20. receber cuidados pós-anestésicos e pós-parto;
21. receber procedimentos de tratamento por meio da fisioterapia;
22. receber procedimentos de quimioterapia;
23. receber procedimentos de diálise.

Após o reconhecimento dos objetivos das tarefas desenvolvidas pelo usuário enfermo na habitação, é primordial analisar com toda a especificidade todos os ítens apontados pelo método da Análise da Tarefa listados na primeira parte desta pesquisa. O reconhecimento dos objetivos das tarefas dos pacientes de atendimento domiciliar caracteriza-se como ferramenta fundamental para estabelecer critérios ergonômicos para o projeto dos espaços da habitação.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

Capítulo 2 **Função e atividade na habitação: análise da tarefa e as atividades do usuário enfermo**

Investigação da metodologia a ser aplicada para a determinação das recomendações ergonômicas aplicadas ao ambiente construído enfocando o usuário enfermo

- **Metodologia deintervenção ergonômica: análise da tarefa aplicada à habitação:** Conceituação
- **Método da análise por funções e atividades – Nuno Portas – Portugal – 1969**
  Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo Arq. Nuno Portas, cujos requisitos dos espaços residenciais são determinados pelas funções e atividades dos usuários

- **Estudo para avaliação dos espaços da habitação Universidade de Tel Aviv - Israel - 1978**
  Estudo e apresentação do método desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Tel Aviv para avaliar os espaços da habitação, cujas funções e atividades são o ponto central da avaliação
- **Planejamento funcional para o projeto e construção da habitação - Modelo Sueco - 1994**
  Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo governo sueco, para desenvolver projetos voltados à habitação, cujas funções e atividades são o ponto de partida
- **Programa habitacional – espaços e compartimentos Arq. João Branco Pedro - Portugal - 1999/2001**
  Estudo e apresentação do método desenvolvido pelo Arq. João Branco Pedro, para projeto e avaliação dos espaços residenciais, partindo da metodologia de funções e atividades iniciadas pelo Arq. Nuno Portas
- **Funções e atividades das habitações nos edifícios residenciais na cidade de São Paulo - Arq. J.J. Boueri/ Arq. J. P. Branco – Brasil – 2006**
  Apresentação da pesquisa, atualmente em desenvolvimento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, coordenada pelo Prof. Dr. José Jorge Boueri e com a participação do Arq. João Branco Pedro, para a determinação das funções e atividades desenvolvidas na habitação, na cidade de São Paulo

Aplicação da metodologia estudada para o reconhecimento das atividades do usuário enfermo na habitação

- **Roteiro para análise da tarefa no espaço da habitação**
  Apresentação de roteiro para aplicação do método da análise da tarefa, elaborado com base nos modelos estudados
- **Atendimento médico domiciliar: reconhecimento do usuário enfermo e suas atividades, na habitação**
  Aplicação do método da Análise da Tarefa para o reconhecimento do usuário enfermo e a determinação das suas atividades na habitação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | CAPÍTULO 2

- BOUERI FILHO, JOSÉ JORGE – *Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, Manual de Estudo, Volume* I.
  São Paulo, FAU USP, 1999 - 3ª edição
  _____ – *Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos.*
  São Paulo, FAU USP, 2000 - 2ª edição
  _____ – *Espaço Mínimo da Habitação e Avaliação Dimensional da Habitação.*
  São Paulo, FAU USP, 2001- 3ª edição
  _____ – *Planilha de Pré Dimensionamento dos Ambientes da Habitaçã*o.
  São Paulo, FAU USP, 2001
  _____ – *Espaço de Atividades.*
  São Paulo, FAU USP, 2004 - 4ª edição
  _____ – *A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.*
  Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004

- HERBERT, GILBERT; SWOPE, MARY H.; et al. - *Some performance*

guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing
Haifa, Israel Ministry of Housing, 1978.

- MORAES, ANA MARIA DE; MONT´ALVÃO, CLAUDIA– *Ergonomia: conceitos e aplicações.*
  2AB Editora, Rio de Janeiro, 1999.

- PEDRO, JOÃO BRANCO – *Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos* – ITA 4
  Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 1999.

- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação.*
  Lisboa, Fevereiro 1969.

- SWEDISH STANDARD SS 914222- *Building Design Housing – Functional Planning.*
  Suécia, 1994

CAPÍTULO 3

A CASA PARA A VIDA TODA
O USUÁRIO IDOSO NA HABITAÇÃO E AS RECOMENDAÇÕES DO PROJETO UNIVERSAL

O usuário enfermo é basicamente caracterizado pela sua condição física e pelas suas atividades. Essas condições foram analisadas e reconhecidas no capítulo anterior. Para poder desenvolver propostas de requisitos físicos para os ambientes da habitação destinados ao usuário enfermo, é necessário analisar as propostas feitas para os demais grupos de seres humanos que necessitam de atenção especial. Exemplos desses grupos são os portadores de deficiência física e os idosos.

A população de seres humanos pode ser dividida e classificada em diferentes grupos de pessoas com habilidades diferentes e em graus variados. A deficiência de habilidades, ou a chamada inabilidade, não é simplesmente a conseqüência de uma incapacidade; é também, em parte, uma situação imposta pela sociedade.

Por outro lado, a definição de deficiência de habilidades varia de acordo com a cultura, as tradições e o nível de desenvolvimento do país[53]. Esse conceito também acompanha as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O documento Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação - CIDDM 2, elaborado pela Organização Mundial de Saúde em 1997, fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés de valorizar as incapacidades e as limitações. Ainda segundo a CIDDM 2, a deficiência é a perda ou a anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais.

Já a ***atividade*** está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, antes conceituada como "incapacidade", é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da incapacidade é a limitação no desempenho da atividade, que deriva totalmente da pessoa.

A **inabilidade individual** pode ser definida como a falta - total ou parcial - da capacidade de executar alguma **atividade**.

Em relação aos produtos ou ambientes físicos projetados, a inabilidade é a disparidade entre a habilidade do indivíduo para a função e as barreiras impostas a ele pelo meio ambiente.

---

[53] ZALA, A. ***Barreira do preconceito***. 0 Correio da Unesco, ano 9, n. 3, mar 1981, p. 6.

Para reduzir essa disparidade, adota-se a estratégia das adaptações dos ambientes construídos, dos produtos e dos meios de comunicação e transporte. Normalmente são soluções mais caras e mais complicadas como, por exemplo, a instalação de plataformas elevatórias nas entradas dos edifícios.

O projeto concebido de forma adequada às condições de acessibilidade sofrerá um acréscimo de 1% do valor da obra; por outro lado, se precisar ser adequado depois de construído, esse valor poderá alcançar 25%[54].

Nos últimos 20-30 anos, nota-se uma evolução nas soluções de acessibilidade para pessoas com inabilidades físicas, principalmente nos edifícios públicos. Conhecemos soluções estigmatizadas onde a principal preocupação é o cumprimento do código de edificações, fazendo com que estas pessoas sejam obrigadas a entrar por portas separadas e são limitadas a um determinado lugar nos teatros, cinemas e estádios.

A preocupação, mais constante, com as pessoas com problemas de locomoção é facilmente compreendida, uma vez que essas dificuldades são rapidamente percebidas – por exemplo: pessoas com cadeiras de rodas. As soluções acabam sendo desenvolvidas especificamente como adaptações para o idoso e para o deficiente e não como uma solução padrão para a habitação que será usada em todas as etapas para o resto da vida, que incluem a infância, a adolescência, a idade adulta, a idade madura e situações de enfermidade, que podem aparecer em cada uma dessas fases.

Muitas vezes, na busca de soluções adequadas para pessoas com necessidades especiais, outro tipo de conflito é instaurado: como classificar os diferentes grupos da população? Como oferecer a um idosoa adaptação de acesso que foi criada para uma pessoa com incapacidade de se locomover? Como contornar o fato de que os jovens com pequenas inabilidades recusam-se a ser mencionados no mesmo universo dos idosos?

3.1 PROJETO UNIVERSAL (OU DESENHO UNIVERSAL)

Uma nova maneira de projetar, nascida do conceito do Projeto Universal – planejando para o nosso futuro - mostra a nova realidade mundial, em que todos têm os mesmos direitos, sem necessidade de serem apontados como um grupo especial com necessidades especiais: somos todos seres humanos que têm diferentes graus de capacidade, que pode variar não só de pessoa para pessoa, mas também durante as diferentes etapas da vida.

Segundo a *designer* de interiores Nora Guimarães Geoffroy[55]: "O conceito de Projeto Universal reconhece que o papel do Design não está apenas na

[54] National Commission on Architectural Barriers to Rehabilitation of the Handicapped, 1968

[55] Nora G. Geoffroy é –*designer* de interiores, docente da Escola de Belas Artes da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Doutoranda da FAUUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

forma, na função e na produção, mas inclui valores que expressem respeito a todas as pessoas em todas as situações, quais sejam, indivíduos sãos, desabilitados, jovens, idosos, crianças, homens, mulheres, enfim, quaisquer grupos humanos, sejam ou não minoritários; quando se atende a todos, atende-se a cada um."

- **Arquitetura segundo Odd Brochmann**
  Arquitetura é a organização das possibilidades técnicas e das necessidades dos usuários, baseadas em recursos disponíveis que satisfaçam todos os grupos de usuários, inclusive as necessidades "do espírito" (não físicas).

- **Os três princípios vitruvianos da Arquitetura**
  Utilidade, solidez e beleza (utilitas, firmitas e venustas).

- **Projeto Universal, segundo a Universidade da Carolina do Norte – Centro do Projeto Universal**
  Projeto Universal é o desenho e a composição de diferentes produtos e ambientes para que sejam usados por todas as pessoas, o maior tempo possível, sem a necessidade de adaptações ou desenho especial.

Analisando essas definições, tanto a Arquitetura como o Projeto Universal procuram achar as melhores relações entre o usuário e o ambiente ou objeto. Suas referências: as necessidades de uso, as possibilidades técnicas e econômicas, necessidades estéticas e não físicas dos usuários.

Esse é o desafio para os arquitetos e projetistas: possibilitar que os ambientes ou objetos sejam utilizáveis por todas as pessoas, todos são usuários e devem ser considerados na proposta do projeto.

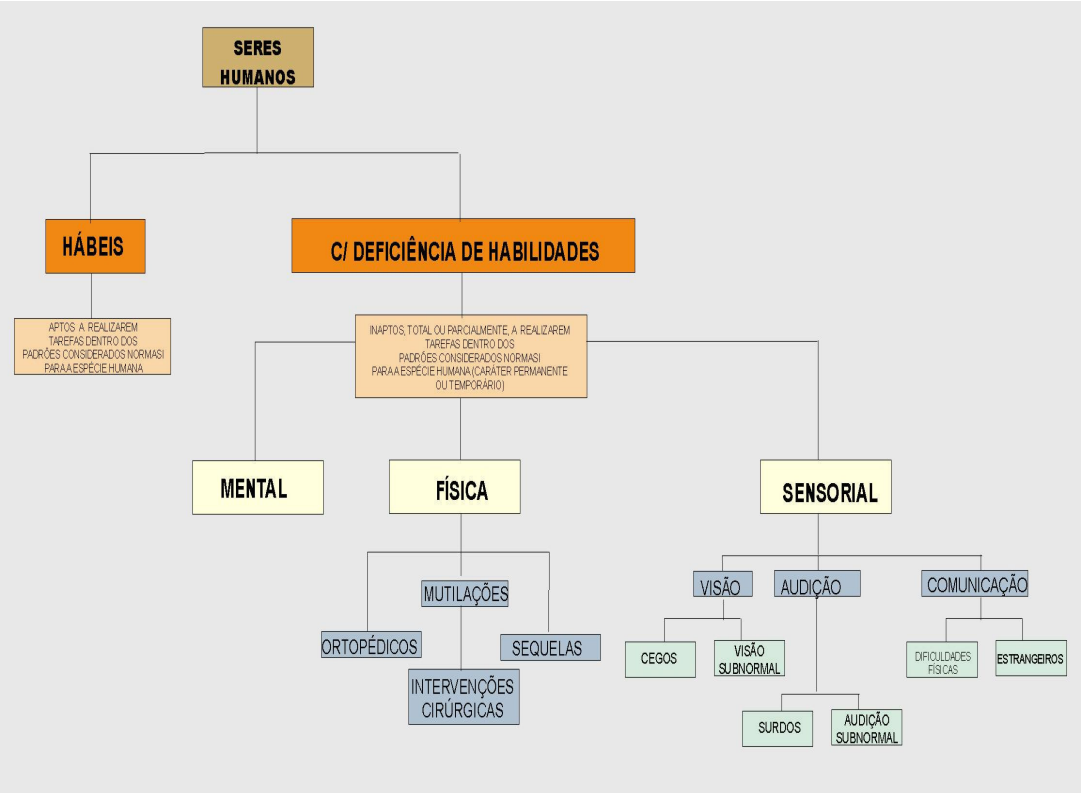
A população de seres humanos pode ser dividida e classificada em diferentes grupos de pessoas com diversas habilidades diferentes e em graus variados.

A ***deficiência de habilidades***, ou a chamada ***inabilidade***, não pode ser entendida, simplesmente, como a conseqüência de uma incapacidade; é também, em parte, uma situação imposta pela sociedade.

Por outro lado, a definição de ***deficiência de habilidades*** varia de acordo com a cultura, as tradições e o nível de desenvolvimento do país[56]. Esse conceito também acompanha as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O documento Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação - CIDDM 2, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, em 1997, fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés de valorizar as incapacidades e as limitações.

[56] ZALA, A. ***Barreira do preconceito***, 0 Correio da Unesco, ano 9, n. 3, mar 1981, p. 6.

Figura 12: Quadro de habilidades dos seres humanos



Fonte: Lopes(2003)op.cit.

Ainda segundo a CIDDM 2, a deficiência é a perda ou a anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais. Já a ***atividade*** está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, antes conceituada como "***incapacidade***", é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da ***incapacidade*** é a limitação no desempenho da atividade, que deriva totalmente da pessoa.

A ***inabilidade individual***, pode ser definida como a falta - total ou parcialmente - da capacidade de executar alguma ***atividade***.

Em relação aos produtos ou ambientes físicos projetados, a ***inabilidade é a disparidade entre a habilidade do indivíduo para a função e as barreiras impostas a ele pelo meio ambiente***.

Para reduzir essa disparidade, adota-se a estratégia das adaptações dos ambientes construídos, dos produtos e dos meios de comunicação e transporte. Normalmente são soluções mais caras e mais complicadas como, por exemplo, a instalação de plataformas elevatórias nas entradas dos edifícios. O projeto concebido de forma adequada às condições de acessibilidade sofrerá um acréscimo de 1% do valor da obra; por outro lado, se precisar ser adequado depois de construído, esse valor poderá

alcançar 25% (*National Commission on Architectural Barriers to Rehabilitation of the Handicapped*, 1968).

Nos últimos 20-30 anos, nota-se uma evolução nas soluções de acesso para pessoas com inabilidades físicas, principalmente nos edifícios públicos. Conhecemos soluções estigmatizadas, cuja principal preocupação é o cumprimento do código de edificações, fazendo com que essas pessoas sejam obrigadas a entrar por portas separadas, que são limitadas a um determinado lugar nos teatros, cinemas e estádios. A preocupação, mais constante, com as pessoas com problemas de locomoção é facilmente compreendida, uma vez que essas dificuldades são rapidamente percebidas – por exemplo: pessoas em cadeiras de rodas. As soluções acabam sendo desenvolvidas especificamente como adaptações para o idoso e para o deficiente, e não como uma solução padrão para a habitação que será usada em todas as etapas para o resto da vida.

Muitas vezes, na busca de soluções adequadas para pessoas com necessidades especiais, outro tipo de conflito é instaurado: como classificar os diferentes grupos da população? Como oferecer a um idoso a adaptação de acesso que foi criada para uma pessoa com incapacidade de se locomover? Como contornar o fato de que os jovens com pequenas inabilidades recusam-se a ser mencionados no mesmo universo dos idosos?

Uma nova maneira de projetar, nascida do conceito do Projeto Universal – planejando para o nosso futuro - mostra a nova realidade mundial, em que todos têm os mesmos direitos, sem a necessidade de serem apontados como um grupo especial com necessidades especiais: somos todos seres humanos que têm diferentes graus de capacidade, que pode variar não só de pessoa para pessoa, mas também durante as diferentes etapas da vida. Segundo a *designer* de interiores Nora Guimarães Geoffroy[57]: "O conceito de Projeto Universal reconhece que o papel do Design não está apenas na forma, na função e na produção, mas inclui valores que expressem respeito a todas as pessoas em todas as situações, quais sejam, indivíduos sãos, desabilitados, jovens, idosos, crianças, homens, mulheres, enfim, quaisquer grupos humanos, sejam ou não minoritários; quando se atende a todos, atende-se a cada um."

O conceito de igualdade do Projeto Universal baseia-se em sete princípios básicos.

1. Igualdade de uso
2. Flexibilidade de uso
3. Uso simples e intuitivo
4. Informação perceptível
5. Margem de tolerância ao uso inadequado
6. Esforços físicos de pequena intensidade
7. Espaços para o acesso e uso

[57]Nora G. Geoffroy é Designer de Interiores, docente da Escola de Belas Artes da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Doutoranda da FAUUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Além das inabilidades de locomoção já mencionadas, existem aqueles indivíduos que, com problemas de coração ou pulmão, têm dificuldades com escadas e rampas. Existem também as inabilidades relacionadas à idade. Estima–se que 70% das deficiências aparecem na população acima de 45 anos. Entre essas deficiências, podem-se citar as dificuldades de visão e audição, além da dificuldade de movimentos. Porém a falta de habilidades provocadas pela idade nem mesmo aparece nas estatísticas. Há também as pessoas com deficiências temporárias provocadas por acidentes ou doenças. Todos esses grupos de população, com inabilidades temporárias ou não, enfrentam complicações diárias para atividades como o estudo, o trabalho e o lazer.

A intenção das pesquisas do Projeto Universal é simplificar a vida de todas as pessoas, desenvolvendo produtos, edifícios, ambientes externos e internos e meios de comunicação mais usáveis para o maior número de pessoas possível, sem custos adicionais. O Projeto Universal visa pessoas de todas as idades, tamanhos e habilidades, sejam crianças ou idosos, ou ainda pessoas com inabilidades temporárias, como no caso dos ***enfermos***.

A discussão abrange várias esferas de estudo, como Planejamento, Arquitetura e Desenho Industrial e visa a mudar o modo de pensar dos profissionais, não mais adaptando soluções para um determinado grupo de pessoas, e sim projetando para todos.

No Canadá, o conceito, quando aplicado à habitação, leva o nome de *Health House* (casa saudável) e *Flex House* (casa flexível). Na Inglaterra, é conhecido como *Lifetime House* (casa para toda a vida).

O Projeto Universal não é um movimento por si próprio, mas um método ou técnica para guiar e influenciar o processo do projeto. Os princípios de Projeto Universal podem ser usados para:

- guiar e influenciar no processo de design;
- reconhecer e sinalizar como os ambientes e produtos podem ser utilizáveis;
- para avaliar a arquitetura existente.

O Projeto Universal poderia ser considerado como uma garantia de qualidade, do princípio do processo de planejamento ao resultado final. Ambientes e edifícios não podem ser considerados bons projetos de arquitetura somente pela beleza, pois é crescente a necessidade de satisfazer demandas dos usuários, e essa qualidade deve estar inerente ao projeto final.

No Brasil, o conceito de Projeto Universal começa a ganhar cada vez mais espaço nas discussões de partidos arquitetônicos, urbanísticos e de interiores. Um número cada vez maior de profissionais já optou por incluir algumas recomendações do Projeto Universal em seus projetos, independentemente das normas em vigor.

Recentemente foram publicados o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade de atendimento às pessoas com necessidades especiais, e o 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, reportando-se às diretrizes estabelecidas na Norma Brasileira 9050, que regulamenta a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa NBR 9050 foi inicialmente publicada em 1999 e, a partir de 2003, passou por uma reformulação geral com base nos novos conceitos de acessibilidade. Em maio de 2004 foi publicada a revisão final e, a partir de então, tem sido uma importante ferramenta na busca pela melhoria da qualidade dos espaços.

3.2 NBR 9050[58] – ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS

DEFINIÇÕES

- **Acessibilidade**: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.

- **Acessível**: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência. O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação.

A ***deficiência de habilidades***, ou a chamada ***inabilidade***, não pode ser entendida, simplesmente, como a conseqüência de uma incapacidade; é também, em parte, uma situação imposta pela sociedade.

Por outro lado, a definição de ***deficiência de habilidades*** varia de acordo com a cultura, as tradições e o nível de desenvolvimento do país[59]. Esse conceito também acompanha as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O documento Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação - CIDDM 2, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, em 1997, fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés de valorizar as incapacidades e as limitações.

- **Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental**: qualquer elemento natural, instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano.

- **Circulação externa**: espaço coberto ou descoberto, situado fora dos limites de uma edificação, destinado à circulação de pedestres. Para

[58] Dezembro 2004
[59] ZALA, ***A. Barreira do preconceito***, 0 Correio da Unesco, ano 9, n. 3, mar 1981, p. 6.

os efeitos dessa norma, as áreas de circulação externa incluem, mas não necessariamente se limitam a áreas públicas, como: passeios, calçadas, vias de pedestres, faixas de travessia de pedestres, passarelas, caminhos, passagens, calçadas verdes e pisos drenantes entre outros, bem como espaços de circulação externa em edificações e conjuntos industriais, comerciais ou residenciais e centros comerciais.

- **Deficiência**: redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização das edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou permanente.

- **Equipamento urbano**: todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados (NBR 9284:1986).

- **Espaço acessível**: espaço que pode ser percebido e utilizado em sua totalidade por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência.

- **Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida**: aquela que (temporária ou permanentemente) tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Também é possível utilizar o termo pessoa com deficiência.

- **Uso comum**: espaços, salas ou elementos externos ou internos que são disponíveis para o uso de um grupo específico de pessoas (por exemplo: salas em edifício de escritórios, ocupadas geralmente por funcionários, colaboradores e eventuais visitantes).

- **Uso público**: espaços, salas ou elementos externos ou internos que são disponíveis para o público em geral. O uso público pode ocorrer em edificações ou equipamentos de propriedade pública ou privada.

- **Uso restrito**: espaços, salas ou elementos internos ou externos que são disponíveis estritamente para pessoas autorizadas.(exs: casas de máquinas, barriletes, passarelas técnicas e espaços similares).

Vale destacar a semelhança entre o objetivo do Projeto Universal, divulgado pela Universidade da Carolina do Norte...:

" *O objetivo do Projeto Universal é simplificar a vida para todos fazendo produtos, meios de comunicação e construindo ambientes mais utilizáveis pelo máximo de pessoas possível, pelo mínimo ou nenhum custo adicional. O Projeto Universal beneficia pessoas de todas as idades e capacidades.*"[1]

...e os objetivos da NBR- 9050, destacando o item 1.3, p2:

" A aplicação desta norma visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização do ambiente, edificações,

mobiliário,equipamentos urbanos e elementos de maneira autônoma e segura."

Para a definição das medidas estipuladas, foram consideradas as dimensões entre os percentis de 5 a 95 da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada.

A NBR 9050 de maio de 2004 trata das condições de acesso nos seguintes pontos:

- área de circulação:
  - deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas;
  - largura para transposição de obstáculos isolados;
  - área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento;
  - manobra de cadeiras de rodas com deslocamento;
- área de transferência;
- área de aproximação;
- alcance manual:
  - dimensões referenciais para alcance manual;
  - aplicação das dimensões referenciais para alcance lateral de pessoa em cadeira de rodas;
  - superfície de trabalho;
  - ângulos para execução de forças de tração e compressão;
  - empunhadura;
  - controles (dispositivos de comando ou acionamento);
  - altura para comandos e controles;
- parâmetros visuais:
  - ângulos de alcance visual;
  - aplicação dos ângulos de alcance visual;
- alcance auditivo;
- comunicação e sinalização:
  - formas de comunicação e sinalização;
  - visual;
  - tátil;
  - sonora;
  - tipos de sinalização;
  - permanente;
  - direcional;
  - de emergência;
  - temporária;
  - informações essenciais;
  - símbolos;
  - símbolo internacional de acesso;
  - símbolo internacional de pessoas com deficiência visual (cegueira);
  - símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez);
  - símbolos complementares;
  - sinalização visual.

3.3 PLANEJAMENTO SOCIAL E URBANO

Para que planejar? Qual é a definição de planejamento?
Planejar é influenciar o futuro com ações baseadas em conhecimentos adquiridos no passado[60]. O planejamento inclui no nosso dia-a-dia, um crescente número de assuntos que vão adquirindo importância conforme a evolução do conhecimento humano, nas áreas da educação, saúde e serviço social, incluindo várias atividades culturais dirigidas a diferentes grupos da população.

A crescente importância do papel da mulher na sociedade, e o aumento da população de idosos, são alguns exemplos de como as relações sociais têm que ser planejadas adequadamente para garantir a todos o direito de igualdade na participação social, assim como a igualdade de direitos a serviços prestados.

A opção pelas soluções usáveis por todos, sem adaptações ou remendos, leva-nos à necessidade de incrementar o nosso conhecimento sobre o quê, exatamente, exclui certos grupos da população nas diferentes áreas.

O *design* de produtos, bem como os serviços para implementá-los, demandam planejamento. Existe uma diferença entre planejamento e *design* de produto que pode ser ilustrada com dois exemplos:

1- ***O crescimento da vida útil da habitação*** é um assunto do *design* de produtos. A sistematização do trabalho com prioridades, financiamento, para tornar possível o uso da habitação, faz parte do planejamento*;*

2- ***O desenvolvimento e o desenho dos ônibus com piso mais baixo*** faz parte do *design* de produtos.O desenvolvimento do plano de transportes, com seus objetivos e subsídios, e a necessidade de empregar ônibus com pisos baixos faz parte do planejamento.

No correr da História, novas considerações e objetivos foram introduzidos no planejamento social e urbano. Nos primórdios do planejamento urbano, as preocupações estavam na defesa, no combate ao incêndio e nas condições de higiene e saúde. Nos últimos 50 ou 60 anos tornou-se importante o crescimento econômico, o pleno emprego e a igualdade das condições de vida. E nos últimos 10 ou 20 anos, adquiriram importância meio ambiente, mulheres, crianças, jovens, idosos, e pessoas com necessidades especiais.

Existe uma preocupação no desenvolvimento do *design* para incluir na sociedade grupos de pessoas com necessidades especiais. Porém, essas considerações têm sido resolvidas com soluções especializadas, uma vez que as demandas de pessoas inválidas e outros grupos são vistas freqüentemente como demandas especiais.

---

[60] FINN A., STEINAR BERGH, OLAV R. BRINGA E EDEL K. HEGGEN ***Universal Design - Planning and Design for All***

Usualmente, o problema é "resolvido" através de soluções pontuais, ao invés de soluções universais. Essas soluções secundárias freqüentemente tornam-se mais caras, se consideradas e integradas durante a elaboração e execução do projeto. O projeto concebido de forma adequada às condições de acessibilidade sofrerá um acréscimo de 1% do valor da obra; por outro lado, se precisar ser adequado depois de construído, esse valor poderá alcançar 25%. *National Commission on Architectural Barriers to Rehabilitation of the Handicapped*, 1968.

Quando essas adaptações são realizadas em ambientes existentes ou produtos, os resultados são freqüentemente soluções menos atraentes, que não obedecem à arquitetura e a forma como um todo. Essa é uma expressão clara do fato de que essas são soluções de especialização e não para "pessoas normais": é criada uma segregação entre os grupos diferentes da sociedade. Hoje nós podemos achar alguns bons exemplos de arquitetura e *design*, onde acessibilidade é um elemento natural que aumenta a qualidade do projeto. Porém, esses são exemplos excepcionais. Poucos arquitetos têm, até agora, aceitado o desafio e a tarefa de criar projetos onde acesso e uso por todas as pessoas são qualidades integradas.

3.4 O USUÁRIO IDOSO NA HABITAÇÃO

O idoso é um usuário da habitação que, por apresentar uma nova condição física e mental, necessita de espaços planejados que atendam às suas características. As medidas antropométricas variam de pessoa para pessoa, e as dimensões do corpo vão se alterando lentamente com o tempo, com uma diminuição gradual da força e da capacidade de trabalho.

O metabolismo do idoso também é bastante diferente, como no controle e sensibilidade da temperatura corporal, diminuição ou perda da audição, visão, entre outros.

Um projeto que se destina a essa população específica tem que visar a essas configurações e ser adequado para todas as etapas pelas quais o indivíduo possa vir a passar. Para isso é necessário conhecer ao máximo as suas características, as atividades realizadas por eles e os seus hábitos.

"... Um ambiente social ou físico encorajador, ou mudança positiva pode retardar a taxa de perda funcional..."[61]

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO IDOSO

O idoso é um indivíduo de idade avançada e que apresenta características específicas da fase da vida em que se encontra. Ele passa por um processo degenerativo bastante lento, mas irreversível, ocorrendo

[61] ARTHUR D. FISK, WENDY A. ROGERS – ***Handbook of Human Factors and the Older Adult*** – USA , Academic Press, 1997, pg. 120

mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais, que vão influenciar de maneira decisiva o seu comportamento.

É impossível estabelecer o momento exato em que um indivíduo se torna idoso. Na verdade, o processo de envelhecimento faz parte de um contínuo processo que se inicia com a concepção e só termina com a morte. Fica-se mais velho a cada dia, continuamente até o final da vida. Entretanto, como é necessário estabelecer limites cronológicos para estudos e planejamentos administrativos, a Organização Mundial de Saúde, baseada em fatores socioeconômicos, considera idoso todo indivíduo com 65 anos ou mais. Porém, nos países com expectativa de vida baixa, pode-se reduzir o limite para 60 anos. No Brasil, do ponto de vista legal, idoso é toda pessoa com mais de 60 anos de idade (Lei 8.842, de Janeiro de 1994).

O Brasil é um país que está apresentando um crescimento significativo de pessoas nessa fase. Segundo dados do IBGE, hoje existem aproximadamente 14,4 milhões de idosos, e as projeções demográficas para o ano de 2025 apresentam o Brasil em 6° lugar no *ranking* mundial, quando 15% da sua população, ou seja, 32 milhões de pessoas, terão 60 anos ou mais.

Esse quadro que se configura atualmente é um privilégio da modernidade, dado pelos avanços na medicina e melhoria das condições sanitárias. Contudo nota-se um despreparo da sociedade para atender essa etapa da vida do ser humano.

O período da vida denominado *maturidade*, que deveria ser um dos melhores, pois o indivíduo carrega uma bagagem de tradição, cultura, conhecimento e habilidades, atributos essenciais para a manutenção dos laços entre as gerações, acaba por ser um período de exclusão nas relações sociais devido às limitações físicas decorrentes do envelhecimento e à incapacidade da sociedade em remover as barreiras que intensificam estas limitações.

Nessa fase da vida, a aparência se transforma, apresentando pele enrugada, perda dos dentes, diminuição de audição, visão e paladar. Ocorrem mudanças também no organismo, caracterizadas por enfermidades crônicas, podendo aparecer doenças mentais.

Os idosos sofrem alterações físicas diversas. Dependendo da faixa etária, alteram-se o grau e o número, sendo extremamente importante conhecer as principais mudanças, com o objetivo de propor ações mais diretas e eficazes ao projeto arquitetônico.

As alterações físicas mais comuns nos idosos são

- **Instabilidade postural**

O equilíbrio e a marcha dependem de uma complexa interação entre as funções nervosas, osteomusculares, cardiovasculares e sensoriais, além da capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças ambientais e posturais. O controle do equilíbrio altera-se com a idade e a marcha

torna-se instável, de modo que, diante de uma agressão adicional a qualquer das funções acima, o idoso pode cair.

- **Perda de estatura**

A altura do idoso é sempre menor do que aquela a que ele chegou na idade adulta. A coluna sofre um encurtamento por redução da altura das vértebras e dos discos intervertebrais, com o aumento de todas as curvaturas. Muitas vezes, o quadro é acentuado pela presença concomitante de osteoartrose, osteoporose, e possível desabamento das vértebras.
Osteoporose – A osteoporose é uma doença que causa o enfraquecimento progressivo dos ossos, pela perda do cálcio e massa óssea. Surge com o avançar da idade e pode causar fraturas. Em geral ocorre mais nas mulheres brancas de pele clara, magras e baixas, na pós-menopausa.

- **Perda da mobilidade (aparelho locomotor)**

As articulações são constituídas por ossos, cápsulas, ligamentos, cartilagens e sinóvias, harmonicamente relacionados entre si, a fim de manter o bom desempenho da função articular. Os músculos também participam do sistema locomotor, pois são os responsáveis pela movimentação do conjunto.

Com o passar dos anos esse sistema sofre desgastes. Conforme o caso, surgem patologias que podem afetar as articulações, sendo divididas em: traumáticas, inflamatórias e degenerativas. As traumáticas são constituídas por entorse, com lesão da cápsula ou do ligamento, e por luxação, na qual também pode haver deslocamento ósseo. As inflamatórias são constituídas pelas artrites. Os processos degenerativos são as artrites degenerativas ou artroses, associadas a distúrbios metabólicos ou a defeitos ortopédicos e de postura. Em conseqüência desses processos pode ocorrer perda completa da mobilidade.

Os idosos, devido a problemas desse aparelho, podem apresentar dificuldade para andar, subir escadas, movimentar-se, necessitando de bengalas, andadores e, em alguns casos, cadeiras de rodas.

Outra mudança refere-se à fragilidade do esqueleto ósseo, que não realiza mais o processo de renovação óssea, tornando os ossos frágeis e quebradiços. O decréscimo degenerativo começa com os extremos dos ossos que, juntamente com alterações nos tecidos das juntas e efeitos traumáticos, geram problemas de mobilidade, dificultando o caminhar, podendo ser ainda mais agravado por patologias como reumatismos.O sistema respiratório e o sistema de bombeamento do sangue para o coração também reduzem sua eficácia. Todas essas circunstâncias dificultam o movimento do corpo.

Além disso, ocorre uma diminuição da capacidade das cartilagens para manter a elasticidade do corpo, sendo mais calcificada.

- **Perda muscular – diminuição da força física**

A musculatura estriada, além de ser fonte de energia, tem por função a manutenção da posição do corpo, a produção dos movimentos e a continência de certas paredes, como a abdominal.

Os músculos, em geral, tornam-se mais delgados, por perda do número e do tamanho de suas fibras, devido às alterações degenerativas que afetam a sua função. Em razão dessas alterações, o idoso tem sua postura prejudicada. Apresenta dificuldade de caminhar, levantar, alongar, alcançar e cansaço após exercitar-se.

- **Perda da agilidade manual**

Dificuldade para realizar os movimentos manuais, como abrir uma porta, uma janela, virar a torneira e operar controle de equipamentos.

- **Alteração do peso**

Com a idade, há ligeiro aumento do peso, próximo dos 50 anos para as mulheres, e 60 anos para os homens. Deve-se a uma redistribuição desigual do acréscimo do tecido gorduroso que passa a ser maior na região anterior e lateral do abdome. Com o tempo, no entanto, ocorre lenta e gradual diminuição do peso à custa dos músculos, dos ossos e do próprio tecido gorduroso. O fenômeno resulta de distúrbio metabólico, agravado pela maneira errônea de comer.

- **Incontinência urinária e/ou fecal**

Incontinência refere-se à perda involuntária de urina e/ou de fezes, decorrente de doença ou ansiedade, fazendo com que o indivíduo necessite ir o mais rápido possível ao banheiro.
A incontinência urinária aumenta com a idade, sendo duas vezes mais comum nas mulheres.

- **Dificuldade na respiração**

Inspirações curtas, asma, alta sensibilidade ao cigarro decorrem da diminuição da capacidade do pulmão em captar o ar suficiente para uma boa oxigenação do sangue, dificultando também a realização de atividades físicas.

- **Problemas digestivos**

Perda do apetite, do peso, diabetes e restrições na dieta podem levar a pessoa a adoecer e perder as vitaminas e minerais essenciais. Ocorre em alguns casos um ressecamento na boca, gerando uma perda de sensações e desconforto na conversação. Surge a dificuldade de mastigação, a perda do interesse pelo alimento e enfraquecimento e até mesmo a queda dos dentes.

- **Fragilidade mental**

São freqüentes as queixas clínicas relacionadas à memória nos indivíduos com idade superior a 60 anos, estando sujeitos a enfermidades que podem causar distúrbios cognitivos e demência. A perda da memória gera confusão, ansiedade e depressão.

- **Problemas visuais**

Os idosos podem sofrer de problemas visuais, como catarata, visão embaçada e até cegueira. Todos os estudos realizados com os idosos apontam perda visual, redução da habilidade de ver detalhes, ajustamento de foco e redução da lente de transmissão. Em todas as formas, aumenta o risco de queda, além de afetar seriamente a autoconfiança para locomoção.

Catarata - definida como a opacificação do cristalino que leva à diminuição progressiva da visão. O cristalino é visto através da pupila, inicialmente com aspecto esbranquiçado, tornando-se, com o tempo, leitoso e opaco.
Dependendo da catarata, a visão pode piorar em ambientes mais e menos iluminados, e causar ofuscamento e diminuição significativa da visão, ao observar objetos no sentido oposto ao do feixe luminoso.

Glaucoma - a pressão intra-ocular decorre basicamente do equilíbrio entre a entrada e saída de humor aquoso do olho. O desequilíbrio no deslocamento do líquido causa aumento da pressão intra-ocular, podendo comprometer a visão por lesão do nervo óptico.

- **Problemas de audição**

A audição do idoso é freqüentemente afetada em intensidade e em qualidade de percepção. O fenômeno ocorre devido às lesões degenerativas que vão se instalando com a idade e comprometendo o ouvido interno. O défice auditivo é lentamente progressivo, comprometendo particularmente os sons de alta freqüência, devido ao processo de degeneração das estruturas nervosas.
Os efeitos percebidos com a perda de audição são geralmente alterações de personalidade, diminuição da atenção e dificuldade de compreensão, principalmente em reuniões sociais.

- **Perda do olfato**

A perda do olfato pode reduzir a capacidade de detectar o fogo. Isso pode contribuir também para a falta de interesse pela comida.

- **Perda da sensibilidade para temperaturas extremas**

A temperatura auxiliar no idoso encontra-se um pouco mais baixa do que a do adulto jovem, apresentando deficiência em manter a temperatura corpórea equilibrada, devido às alterações estruturais da pele senil, que tem capacidade reduzida na regulagem de calor.
Os idosos tendem a sentir mais frio e por isso sofrem mais nos períodos de temperaturas baixas, podendo ocorrer:

- queimaduras causadas por falta de filtro solar e rosácea, caracterizada por vermelhidão nas bochechas e nariz;
- ressecamento dos lábios pelo frio ou pela respiração bucal em razão de asmas, bronquites, rinites, entre outros;
- ressecamento da pele, que pode levar a coceiras; nos mais idosos, há perigo de microfissuras e rachaduras.

- **Perda da sensibilidade do toque**

Redução da sensibilidade a altas temperaturas aumentando o risco de queimaduras.

Cabe destacar que as alterações características dos idosos são decorrentes de processo longo de transformações que se iniciaram após o nascimento. Para que se compreenda esse sistema, pode-se fazer uma avaliação sobre os órgãos dos sentidos que, como todas os outras funções do organismo, apresentam o período de desenvolvimento, maturação e declínio.

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA

Referem-se a um conjunto de capacidades necessárias à manutenção da independência para o autocuidado. O idoso perde algumas capacitações e apresenta limitações, alterando sua autonomia o que vai interferir de modo decisivo na concepção espacial. É necessário, portanto, conhecer quais são as atividades realizadas por esse grupo etário e o grau das ações realizadas.

Para estabelecer com precisão os problemas funcionais dos idosos: alimentar-se, ter continência, transferir-se, usar o banheiro, vestir-se e banhar-se (índice de Katz) foram criados métodos de análise, seguindo a lógica da progressão de incapacitação que se assemelha à seqüência de desenvolvimento de mesmas funções no processo de crescimento e de desenvolvimento neuropsicomotor de membros de sociedades primitivas.

Os três primeiros itens (alimentar-se, ter continência e transferir-se) refletem funções vegetativas simples. Os demais são influenciados por forças culturais e de aprendizado. A ordem de recuperação de função num adulto ou idoso incapacitado é semelhante à progressão da função na criança em desenvolvimento. Aos dois anos, a criança segura a mamadeira e a leva à boca, mas não tem continência, nem urinária e nem fecal, e necessita de assistência e supervisão para banhar-se e vestir-se. Aos três anos já se alimenta sozinha, urina na cama às vezes e continua necessitando de supervisão para usar o banheiro, vestir-se e banhar-se. Aos três anos e meio torna-se continente, deixando de usar a fralda. Aos quatro anos usa o banheiro independentemente. Aos cinco anos requer supervisão geral apenas para vestir-se e banhar-se. Portanto, o paralelo com a ordem de recuperação para o idoso incapacitado é evidente.

Parece razoável, então, que a perda da função deva começar por aquelas atividades que são mais complexas e menos básicas, mais influenciadas por aprendizado e questões culturais, enquanto que aquelas funções que são mais básicas e menos complexas devem permanecer por mais tempo.

Por conseguinte, os seis itens do índice de Katz são hierarquicamente relacionados e refletem os padrões de desenvolvimento encontrados em crianças, os estágios sucessivos de recuperação em pacientes incapacitados e, possivelmente, em ordem reversa, a regressão durante o processo natural de envelhecimento.

A maioria das escalas hoje existentes se baseou na de Katz. Ela é incluída em todas as avaliações multidimensionais e, dependendo do objetivo em vista, pode ser modificada, acrescentando-se outras atividades, tais como andar nos corredores da casa, arrumar-se, subir ou descer escadas, cortar as unhas dos pés. Durante esses últimos 30 anos, os estudos e ensaios clínicos estabeleceram a confiabilidade e a validade desta medida da função.

O segundo discernimento teórico veio do trabalho de Lawton e Brody. Esses pesquisadores conceberam um outro conjunto de atividades da vida diária, que denominaram de atividades instrumentais (AIVD's) e que são mais complexas que aquelas idealizadas por Katz e cols., as quais passaram a ser chamada de atividades básicas da vida diária (ABVD's). Tais atividades instrumentais refletem a capacidade dos idosos de se adaptar ao seu meio e incluem atividades variadas, como usar o telefone, fazer compras, preparar as refeições, arrumar a casa, lavar a roupa, usar transporte, tomar remédios, tomar conta do orçamento e caminhar. Cada item desses corresponde a uma tarefa complexa, composta por muitos componentes.

Uma vantagem dessas escalas (ABVD's e AIVD's) é que, quando combinadas, avaliam a incapacidade em atividades críticas, necessárias para a permanência do idoso em seu próprio meio cuidando de si mesmo, e em sua comunidade.

Para elucidar melhor seguem abaixo as atividades básicas da vida diária baseadas no índice de Katz.

- Banho: consegue banhar-se totalmente, necessita de ajuda em alguma parte do corpo ou então ajuda em mais de uma parte do corpo.
- Vestir-se: consegue pegar as roupas e as veste sem ajuda, porém não consegue amarrar o sapato.
- Asseio (utilização do sanitário): vai e retorna do sanitário sem ajuda, podendo, no entanto, utilizar um apoio com uma bengala ou um andador.
- Locomover-se: sai de uma cama ou cadeira e retorna para os mesmos, sem ajuda de outros, podendo utilizar algum tipo de apoio (bengala ou andador).
- Continência: o paciente possui controle esfincteriano total.
- Alimentação: o paciente consegue alimentar-se sozinho, necessitando de ajuda apenas para atividades como cortar carne ou passar manteiga no pão.

Em paralelo, a escala de atividades instrumentais da vida diária, de Lawton.

- Telefone:
    - capaz de ver os números, discar, receber e fazer ligações sem ajuda;

  - capaz de responder o telefone, mas necessita de um telefone especial ou de ajuda para encontrar os números ou para discar;
  - completamente incapaz no uso do telefone.
- Viagens:
  - capaz de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou táxi;
  - capaz de viajar exclusivamente acompanhado;
  - completamente incapaz de viajar.
- Compras:
  - capaz de fazer compras se fornecido o transporte;
  - capaz de fazer compras, exclusivamente acompanhado;
  - completamente incapaz de fazer compras.
- Preparo de refeições:
  - capaz de planejar e cozinhar refeições completas;
  - capaz de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar refeições completas sozinho;
  - completamente incapaz de preparar qualquer refeição.
- Trabalho doméstico:
  - capaz de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o chão);
  - capaz de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda nas tarefas pesadas;
  - completamente incapaz de realizar qualquer trabalho doméstico.
- Medicações:
  - capaz de tomar remédios na dose certa e na hora certa;
  - capaz de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de alguém que os prepare;
  - completamente incapaz de tomar remédios sozinho.
- Dinheiro:
  - capaz de administrar suas necessidades de compra, preencher cheques e pagar as contas;
  - capaz de administrar suas necessidades de compra diária, mas necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas;
  - completamente incapaz de administrar o dinheiro.

Existem vários exemplos ergonômicos que contribuem para facilitar o trabalho de pessoas idosas, reduzindo as dificuldades relacionadas com a idade. As tarefas que exigem manipulação são facilitadas com a altura de trabalho adequada, suporte para os braços e cotovelos, investigações sobre artrite nas mãos com desenhos especiais de controles de mão.

A habitação é um local que formaliza espacialmente hábitos do usuário, desejos e necessidades. Cada ambiente tem seu universo singular e no qual se realizam atividades distintas. Em se tratando da população de idosos, é extremamente importante conhecer o usuário e sua demanda espacial, para poder atuar de forma mais adequada para atingir o conforto.

3.5 A CASA PARA VIDA TODA – RECOMENDAÇÕES DO PROJETO UNIVERSAL

No campo específico da habitação, pensa-se nos termos "casa para a vida toda". Planejar uma casa para a vida toda não requer, necessariamente, gastos extras e sim cuidados extras. São cuidados que garantem à moradia suportar mudanças e adaptações, prevendo as diversas necessidades que o usuário possa ter em qualquer fase da vida, sem prejuízo ou comprometimento do espaço. Com a revisão da NBR 9050, que normatiza o acesso a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, em maio de 2003, muitas das recomendações a seguir passaram a ser encaradas como normas, principalmente aquelas que são relativas às áreas comuns. A partir da entrada da residência, em espaço restrito, prevalece o termo recomendação.

Quanto às instalações e equipamentos em geral

- Previsão de instalação de luz de emergência nos corredores: facilita a circulação segura quando falta luz.

- Colocação de interruptor iluminado: facilita sua visualização evitando que se ande no escuro sem acender a luz.

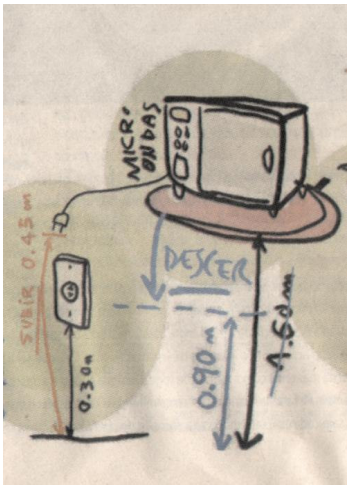
- Disposição de quadro de luz principal a 1,10m de altura – hoje, o padrão é de 1,50m: com a altura de 1,10m o acesso fica facilitado a qualquer pessoa.

- Interruptores nas paredes para acionamento de abajures, evitando a circulação no escuro até alcançá-los.

- Tomadas a 45cm do piso, em vez de 30cm - evita a pessoa ter que se abaixar muito para ligar equipamentos.

- Interruptores a 1,05m do piso em vez de 1,10m, como é usado. Ficam mais acessíveis a todas as pessoas.

Figura 13: Altura das tomadas



Fonte: Folha Equilíbrio
10/10/2002 pág.6

Figura 14: Altura dos interruptores



Fonte www.aarp.org/universalhome
Março/2003

- Instalações elétricas programadas para qualquer *layout* de mobiliário: evita-se o uso de extensões e fios soltos que podem ocasionar tropeções e quedas.

- Sistema de automação para acionamento de luz, portões, persianas e eletroeletrônicos em geral, facilitando a vida do usuário e oferecendo mais segurança.

Figura 15: Automação



Fonte www.aarp.org/universalhome

Março/2003

- Instalações hidráulicas que permitam a colocação de acessórios, inclusive barras de segurança. Evitam-se transtornos causados por perfurações em canos de água no momento em que o usuário necessitar usar as barras de segurança.

Áreas externas e entrada das edificações

- Previsão de instalação de porta com visor e mola – aumenta a segurança ao permitir contato com o exterior sem precisar abrir a porta.

- Soleiras no nível da porta de entrada – permite o acesso de qualquer pessoa.

- Capacho no nível do piso.

- Caminho em piso antiderrapante e acessos em rampa com, no máximo, 8% de inclinação.

- Janelas com peitoris mais baixos, para permitir a visibilidade de cadeirantes e pessoas de baixa estatura.

- Fechadura de alavanca nas portas.

- Campainhas e interfones a 1,00m do chão – fácil acesso a todos.

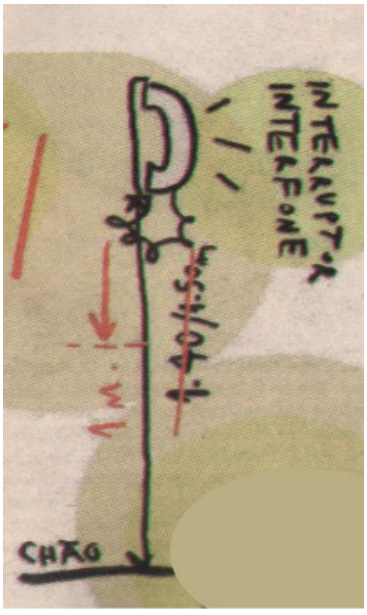
- Cobertura sobre a porta principal.

Figura 16: Entrada da edificação



Fonte www.aarp.org/universalhome
Março/2003

Figura 17: Altura do interfone



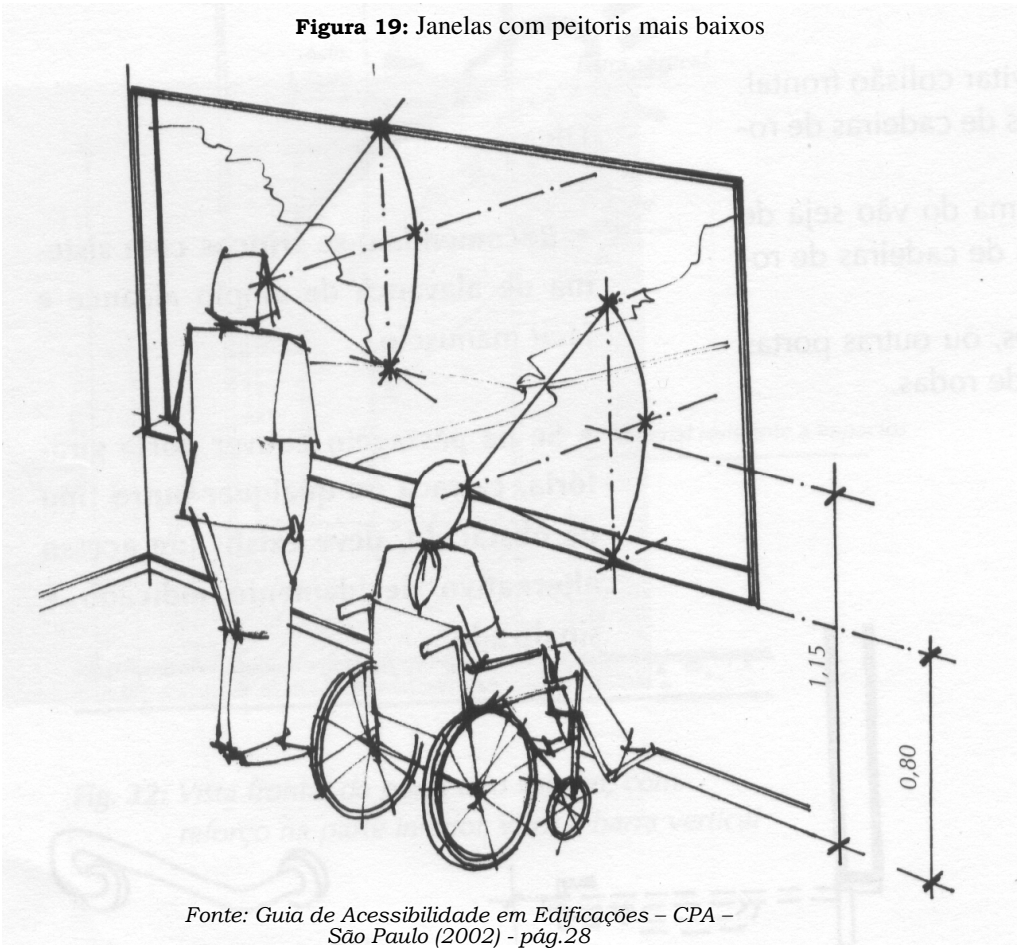
Fonte: Folha Equilíbrio
10/10/2002 pág.6

Figura 18: Maçaneta de alavanca



Fonte www.aarp.org/universalhome
Março/2003

Figura 19: Janelas com peitoris mais baixos



Fonte: Guia de Acessibilidade em Edificações – CPA – São Paulo (2002) - pág.28

Sala

- Previsão de iluminação extra – permite pontos focais de luz para diversas atividades.
- Móveis com boa estabilidade, pesados e firmes – facilitam o apoio.
- As mesas não devem ter tampo transparente – pode atrapalhar a noção de profundidade e causar acidentes.
- Cadeiras sem rodízio – dificultam o ato de sentar e levantar.
- As estantes devem ser fixas no chão ou nas paredes – o idoso pode apoiar-se nelas em caso de queda.

Corredor interno

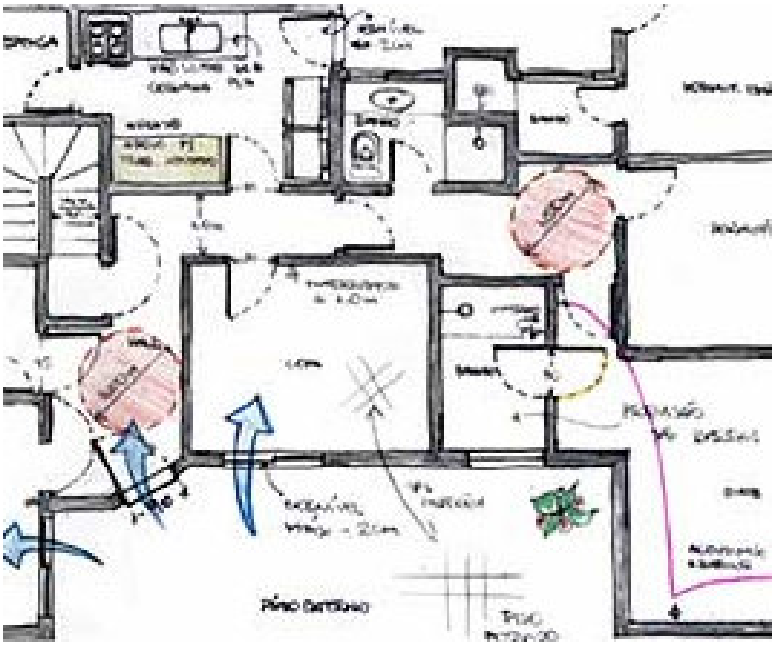
- Evitar o uso de janelas no fim do corredor – a iluminação direta na altura dos olhos pode provocar ofuscamento.

- Evitar piso reflexivo – reflete a iluminação e provoca confusões temporárias.

- O corredor deve permitir, em algum trecho do seu percurso, o giro da cadeira de rodas, tendo para isso uma largura não inferior a 1,50.

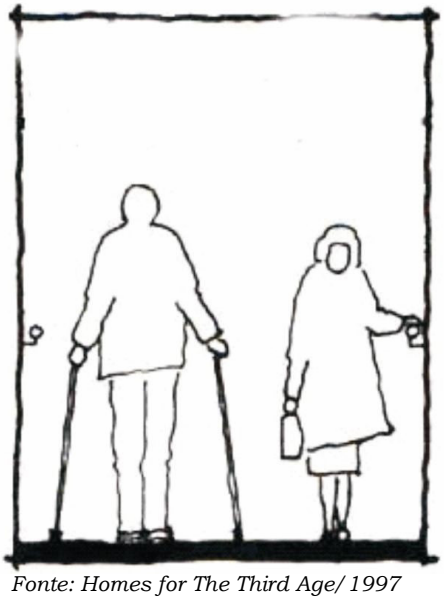
- Em corredores longos, recomenda-se o uso de corrimãos.

Figura 20: Corredor com área para o giro da cadeira de rodas



Fonte: www.tecto.com.br
Março/2003

Figura 21: Corredor provido de corrimãos



Fonte: Homes for The Third Age/1997

Dormitório

- Utilização de sensor de presença – evita locomoção no escuro à noite.
- Previsão de instalação de aparelhos de ar condicionado e aquecedores fixos – evita-se o uso de extensões e fios soltos.
- Móveis fixos e com quinas arredondadas .
- Instalação para painel de alarme e controle de iluminação junto da cabeceira.
- Ponto de telefone junto da cabeceira.
- Iluminação dentro de armários – permitindo boa visualização do seu interior.
- Cama com 50cm de altura – facilita a transferência de pessoas com mobilidade reduzida.
- Guarda-roupas com portas de correr ou de rolar.
- Prateleiras e porta-cabides com altura de aproximadamente 1,20. Facilita o uso para pessoas de baixa estatura e cadeirantes.

Figura 22: Armários Acessíveis



Fonte www.aarp.org/universalhome
Março/2003

Cozinha

- Disposição de prateleiras mais baixas, evitando o uso de banquinhos para acessá-las.
- Bancadas em dois níveis, ou mesmo reguláveis, possibilitando o uso por pessoas sentadas.
- Colocação de tampos de apoio dos dois lados do fogão – permitindo o apoio de panelas e objetos quentes.
- Tampo com 65cm de profundidade em vez de 60cm – facilita o encaixe da cadeira de rodas.
- Torneiras de alavanca ou com sensores – permitem uso por pessoas de baixa estatura ou mesmo sentadas, sem necessidade de toque.

- Instalação de detectores sonoros e visuais de fumaça e de gás – garantem mais segurança, inclusive a deficientes visuais ou auditivos, com olfato reduzido.

- Cantos dos tampos com uma faixa de cor contrastante – evita que pessoas com a visão reduzida choquem-se.

- Forno a 90cm do chão - evita que a pessoa se abaixe para colocar um prato.

- Botões dos fogões na parte de cima – facilitam a visão, diminuindo a possibilidade de erros.

Figura 23: Prateleiras mais baixas



Fonte: www.aamp.org/universalhome

Marco/2003

Figura 24: Prateleiras retráteis



Fonte: www.ap.buffalo.edu/idea/bright_idea

Marco/2003

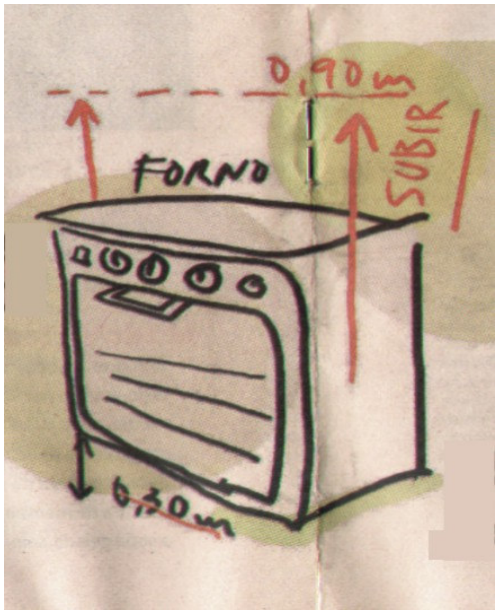
Figura 24: Bancadas em vários níveis



Fonte: www.ap.buffalo.edu/idea/bright_idea

Março/2003

Figura 26: Altura do forno



Fonte: Folha Equilíbrio 10/10/2002 pág.6

Figura 27: Torneiras com acionamento de alavanca

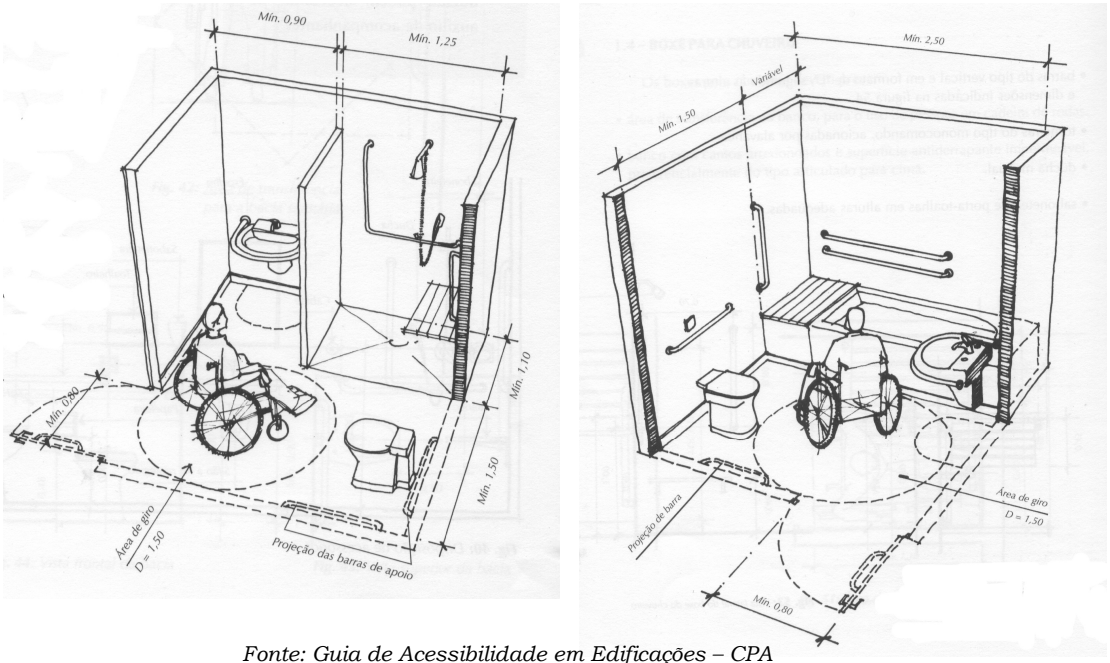


Fonte: www.aarp.org/universalhome

Banheiro

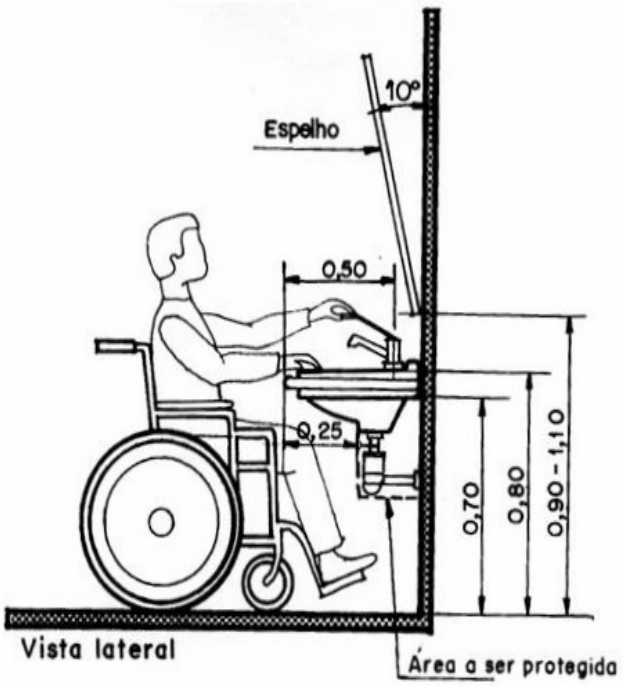
- Acessível ao uso de cadeiras de rodas.
- Posição de tubulação correta para não atrapalhar a instalação de equipamentos, inclusive as barras de segurança, quando ou se for necessário.
- Piso antiderrapante.
- Portas abrindo para fora – facilitando o socorro quando necessário.
- Ralo do chuveiro distante do centro da ducha – evitando o acúmulo de água quando há tapete antiderrapante.
- Tubulação mínima na área dos joelhos, facilitando aos usuários de cadeiras de rodas.
- Tampo do vaso sanitário ajustável – adéqua-se a usuários de qualquer altura.
- Espelhos levemente inclinados para baixo facilitando a visão para crianças, pessoas de baixa estatura e usuários de cadeiras de rodas.
- Cortina de plástico em vez de box - as pessoas tendem a se apoiar no box e quebrá-lo.
- Torneiras de monocomando e de alavanca - evitam que o usuário se queime e permitem o acesso quando sentado.

Figura 28: Banheiros acessíveis a cadeira de rodas



Fonte: Guia de Acessibilidade em Edificações – CPA São Paulo(2002) - pág.31 e 38

Figura 29: Lavatório em condições ideais



Fonte: NBR 9050- 2002

Figura 30: Box de chuveiro



Fonte: www.ap.buffalo.edu/idea/bright_idea
Março/2003

Figura 31: Torneira monocomando



Fonte: www.deca.com.br
Março/2003

Mobiliários e equipamentos

- Se forem pesados e firmes, facilitam o apoio sem se mexerem.
- Cantos arredondados.
- Ferros de passar que desligam automaticamente.
- Floreira com altura de aproximadamente 45cm, para poder ser manipulada por qualquer pessoa.
- Teclas *closed-caption* – ajudam pessoas com deficiência auditiva e estrangeiros a acompanhar a TV.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

Capítulo 3 **A Casa para a vida toda: o usuário idoso na habitação e as recomendações do Projeto Universal**

Como foi tratado no capítulo anterior, o enfermo é um usuário com capacidades físicas limitadas. Para estudar essas limitações, subsídios foram examinados nos estudos sobre o usuário idoso – que concentra grande parte das possíveis debilidades físicas conhecidas – e nas pesquisas do Projeto Universal, que também concentra parte dos seus estudos em determinar as barreiras físicas dos ambientes construídos, e eliminá-las.

Este capítulo também aponta para a importância de projetar o espaço da habitação prevendo todas as etapas da vida, inclusive em casos de enfermidade.. A *deficiência de habilidades*, ou a chamada *inabilidade*, não pode ser entendida, simplesmente, como a conseqüência de uma incapacidade; é também, em parte, uma situação imposta pela sociedade.

Por outro lado, a definição de ***deficiência de habilidades*** varia de acordo com a cultura, as tradições e o nível de desenvolvimento do país[62]. Esse conceito também acompanha as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O documento Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação - CIDDM 2, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, em 1997, fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés de valorizar as incapacidades e as limitações.

- **Projeto Universal**
  É apresentada a pesquisa iniciada por um grupo de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, no início dos anos 80, com os conceitos de igualdade a todo tipo de usuário.
- **NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**
  Para melhor esclarecimento dos termos utilizados no enfoque deste capítulo, foram destacadas definições utilizadas na Norma 9050, cujo decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, estabelece as diretrizes para a promoção da acessibilidade nos edifícios públicos e coletivos.
- **Planejamento social e urbano**
  Trata da importância do planejamento das soluções para todos os usuários, em todas as esferas que tratam do ambiente construído.
- **O usuário idoso na habitação**
  Apresenta um quadro de reconhecimento do usuário idoso e de suas características físicas. Estes dados serão usados por analogia, para a determinação das necessidades do usuário enfermo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | CAPÍTULO 3

- ALTMAN, IRWIN; WERNER, CAROL, ORGS. – *Home Environments.* -New York, Plenum Press, 1985.

[62] ZALA, A. ***Barreira do preconceito***, 0 Correio da Unesco, ano 9, n. 3, mar 1981, p. 6.

- ARTHUR D. FISK, WENDY A. ROGERS – *Handbook of Human Factors and the Older Adul*t.
  USA , Academic Press, 1997.

- BA, MARTIN VALLINS; DIPARCH; RIBA – *Housing for Elderly People.*
  London, The Architectural Press, ___.

- FISK, ARTHUR D.; ROGERS, WENDY A. - Handbook of Human Factors and the Older Adult. ____, Academic Press,____.

- GOLDSMITH, SELWYN– *Designing for the Disabled.*
  London, RIBA Publications Ltda, 1976.

- GREEN, ISAAC; FEDEWA, BERNARD E.; JOHNSTON, CHARLES A.; JACKSON, WILLIAM M.; DEARDORFF, HOWARD L. – *Housing for the Elderly: The Development and Design Process.*
  New York, Van Nostrandn Reinhold Company, 1975.

- REGNIER, AIA VICTOR – *Assisted Living Housing For The Elderly: Design innovations from the United States and Europe*.
  New York, Van Nostrand Reinhold, 1994.

- ROBSON,JUSTINA, NICHOLSON, WILLIAM; BARKER, PAT. - *Home for the Third Age*.
  USA, Fevereiro, 1998.

- TORRINGTON, JUDITH – *Care Homes for Older People*.
  New York, E & FN Spon, 1955.

Artigos

- BOUERI, J. JORGE; MENDONÇA, MARCELO.CANTERO, JOÃO ALBERTO; *Avaliação dimensional das recomendações do manual técnico da caixa econômica federal em relação ao mercado mobiliário no município de São Paulo.*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- EDITORIA DE ARTE, Jornal A Folha de São Paulo – Suplemento Folha Equilíbrio. *Novo Conceito prega a Casa Democrática.*
  10 de outubro de 2002 e Revista da folha, 1º de junho/2003.

- PRADO, ADRIANA ROMEIRO DE ALMEIDA (Coordenação). *Município Acessível ao Cidadão*.
  São Paulo: Fundação prefeito Faria Lima – CEPAM, 2001.

- SAMILA, OLGA. *Casa para Vida Toda.*
  www.tecto.com.br: 19 de março de 2003.

- SAMILA, OLGA.*Planejar a Casa para Vida Toda*.
  www.tecto.com.br: 26 de março de 2003

Normas e Apostilas

- ASLAKSEN, FINN; BERGH, STEINER ; BRINGA, OLAV RAND; HEGGEM,

EDEL KRISTIN. *Universal Design – Planning and Design for All.*

- BOUERI, J. JORGE. Espaço de Atividades. Apostila – São Paulo, FAU-USP 2004 – 4ºedição.
  _____Uma Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto:O Dimensionamento dos Edificios e das Cidades – São Paulo FAU USP- AUT 0260: Conforto Ambiental 2005

- COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE (CPA) - *Guia de Acessibilidade em Edificações.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2002.
- _____ *Guia para Mobilidade Acessível em Vias Públicas.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2003.

CAPÍTULO 4

RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS PARA AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO NA HABITAÇÃO

Este capítulo aborda os aspectos ergonômicos dos ambientes da habitação para as necessidades do usuário enfermo, tendo como base as suas atividades[63].

4.1. OS AMBIENTES DA HABITAÇÃO

Segundo LAPETINA E BOUERI (2004)[64], o estudo e a identificação dos ambientes das habitações são pesquisados através dos tempos, pela constatação de seus componentes. Cozinhas e banheiros de antigas civilizações, como da cidade de Mohenjo-daro (3250 AC), foram identificados pelas peças ali encontradas. As necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais dos indivíduos e do grupo familiar são decodificadas nos espaços de uso, no arranjo do mobiliário e equipamentos que compõem os ambientes da habitação e, para tanto, eles precisam ser adequados à condição humana.

As moradias em geral são configuradas por salas, dormitórios, banheiros, cozinha e área de serviço. Conforme João Gomes Filho[65], no caso de habitações mais caras e luxuosas são agregados mais e diferenciados ambientes, como suíte, lavabos, biblioteca, escritório e áreas de entretenimento, e a cada dia estão sendo criados mais espaços em função de mudanças e características de uso.

4.2. PROCEDIMENTOS E CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Para o estudo dos espaços da habitação no que se refere às recomendações ergonômicas para o usuário enfermo, foram definidos seguintes procedimentos:

- definição dos ambientes a serem estudados;
- aplicação do ROTEIRO PARA ANÁLISE DA TAREFA NO ESPAÇO DA HABITAÇÃO, definido no capitulo 2;
- definição das Funções e Atividades do usuário enfermo, na habitação;
- recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação.

---

[63] O perfil do usuário enfermo, assim como as suas atividades estão relacionados no capítulo 3.

[64] LAPETINA, CLAUDI M. L. ; BOUERI,J.J. - ***Pesquisa de Composição de ambientes e mobiliário de projetos habitacionais do mercado imobiliário da região metropolitana de São Paulo.*** *- artigo publicado no XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia – ABERGO 2004*

[65] GOMES FILHO, JOÃO– ***Ergonomia do Objeto***. Escrituras Editora, São Paulo, 2003 – pag. 209

DEFINIÇÃO DOS AMBIENTES A SEREM ESTUDADOS E A SUA COMPOSIÇÃO

Foram adotados os ambientes padrão apontados pelo artigo ***Inventário dimensional dos ambientes da habitação*** [66] que, por sua vez, baseou-se na análise dos seguintes manuais de arquitetura.

TÍTULO	AUTOR
Architect´s Data Oferece princípios, normas e prescrições sobre construção, instalações, distribuição e programas de necessidades. Mais de 6.200 ilustrações e tabelas	***Neufert, Ernst*** Cambrige Backwell Science ltd., 1995
Casa / Apartamento / Jardim Com a mesma filosofia do livro anterior, reúne recomendações para os proprietários que desejam construir, sem textos longos e de maneira superficial. São 1800 desenhos	***Neufert, Peter ; Neff, Ludwig*** Barcelona, Gustavo Gili, 1999
Time-Saver Standards for Housing and Residential Development Reúne vários exemplos de diferentes projetos que ilustram, de maneira direta e superficial, composições, distribuição de ambientes e suas instalações	***e Chiara, Joseph; Panero, Julius; Zelnik, Martin*** New York, Mc Graw-Hill, Second Edition, 1995
Time-Saver Standards for Housing and Space Planning. Assim como o livro citado anteriormente, reúne vários exemplos de diferentes projetos que ilustram de maneira direta e superficial composições, distribuição de ambientes e suas instalações	***De Chiara,Joseph ; Panero, Julius ; Zelnik, Martin*** New York, Mc Graw-Hill, 1991
Human Dimension and Interior Space. Um estudo das relações do dimensionamento humano para os espaços interiores das edificações	***Panero, Julius; Zelnik, Martin*** London, The Architectural Press, Ltd., 1979
Space in the Home A equipe de projetistas do governo inglês elaborou uma série de boletins de análise e proposta de espaços habitacionais, a partir das atividades dos usuários.	***Department of The Environment*** The Housing Development Directorate, London, 1972
Humanscale Space 7/8/9 Contém dados antropométricos para serem aplicados na arquitetura, em formato altamente gráfico: folhas plásticas coloridas e dados móveis expostos em pequenas janelas	***Diffrient, Niels ; Tilley, Alvin; Harman, David*** Massachusetts, The MIT Press, 1981
The Measure of Man and Woman– Human Factors in Design Reúne uma série de recomendações dimensionais no arranjo dos espaços. Desenvolvido por desenhistas industriais	***Tilley, Alvin R. ; Dreyfuss, Henry*** New York, The Whitney Library of Design,1993
Arquitectura Habitacional Aborda o projeto da habitação em todas as suas variáveis e características	***Plazola, Alfredo & Plazola, Alfredo*** Cidade do México, Editorial Limusa, 1977- Primera Edición

Os ambientes definidos para a base da síntese das recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação, foram são os seguintes:

1. Dormitório casal,duplo e individual
2. Closet do dormitório

[66] LOPES, M.Valéria A., BOUERI, J.Jorge – Artigo publicado na ABERGO 2004

3. Cozinha
4. Copa de cozinha
5. Sala de jantar
6. Sala de estar
7. Escritório/ biblioteca
8. Área de serviço
9. Banheiro

APLICAÇÃO DO ROTEIRO PARA ANÁLISE DA TAREFA NO ESPAÇO DA HABITAÇÃO

Para a definição das recomendações, será aplicado o roteiro para análise da tarefa no espaço da habitação definido do capítulo 2. A aplicação se dará até o item "c". A partir desse ponto o roteiro sugere recomendações aplicáveis especificamente aos postos de trabalho, que poderão ser pesquisados mais a fundo em uma outra etapa.

Roteiro para análise da tarefa no espaço da habitação

a) Reconhecimento do usuário enfermo
Perfil antropométrico/capacidade física

- Pessoas de todas as faixas etárias em sua plena capacidade vital:
  Pessoas de todas as faixas etárias que se encontram em fase de diagnóstico de alguma enfermidade, mas que estão em plena capacidade vital
  Pessoas de todas as faixas etárias que necessitem de primeiros socorros decorrentes de acidentes domésticos e, portanto, encontram-se momentâneamente privados de algumas de suas capacidades físicas
- Pessoas adultas, idosos ou crianças a partir de 30 dias de vida em regime de internação que necessitem de cuidados médicos constantes e encontram-se privados de alguma de suas características físicas.
- Mulheres grávidas
- Mulheres em trabalho de parto
- Parturientes em partos normais

b) Reconhecimento da tarefa e das atividades no conjunto do mobiliário e equipamentos
c) Reconhecimento do espaço
d) Requisitos dimensionais
e) Requisitos de manutenção.

Os pontos "b" e "c", estão indicados no Quadro Sinóptico das Funções e Atividades do Usuário Enfermo, apresentado a seguir, e os pontos "d" e "e" são especificados no item 4.

DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO NA HABITAÇÃO

Foram adotadas as funções e as atividades definidas pela pesquisa *Funções e Atividades nos Edifícios Residenciais da Cidade de São Paulo*, descritas na tabela 19 (pag. 103) no capítulo 2, somadas às funções *e atividades específicas do usuário enfermo*, descritas no ítem 2.7.2 (pag. 124), também no capítulo 2. O resultado é o quadro sinóptico a seguir.

Tabela 21 - Funções e atividades dos usuários enfermos na habitação

	Função		Atividade	Ambientes		Mob./Equip.
1	Descanso pessoal		• Dormir de noite/dia • Descansar • Ler/ver televisão • Vestir/despir • Fazer a cama • Limpar • Receber procedimentos de enfermagem • Receber orientações e treinamento para o uso de equipamentos específicos • Receber consultas médicas e odontológicas (de pequeno porte) • Receber higienização ou banhos no leito • Receber refeições no leito • Ter a companhia de um cuidador durante 24 hs • Receber procedimentos médicos e de enfermagem para um parto normal • Armazenar e organizar objetos pessoais e roupas	Dormitórios	Casal	• Cama de casal • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
					Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda • Poltrona (perto da cama)
					Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda • Armários/prateleira
				Closet de dormitório		Cadeira
2	Preparo de refeições		• Armazenar e conservar • Preparar alimentos • Cozinhar alimentos • Lavar/arrumar louça • Eliminar lixo • Guardar utensílios	Cozinha		• Despensa • Geladeira • Bancada com cuba • Bancada seca • Fogão • Armário/prateleira
3	Fazer refeições	Refeições correntes	• Arrumar a Mesa/Servir • Comer • Receber Refeições	Copa		• Mesa ou bancada • Cadeiras
		Refeições formais	• Arrumar a mesa/servir • Comer • Receber refeições	Sala de jantar		• Mesa • Cadeiras • Aparador
4	Estar/	Reunir	• Conversar/jogar/ler • Ouvir música • Tocar instrumentos • Ver televisão	Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
		Receber	• Apresentar/receber visitas • Servir aperitivo-bebidas • Conversar/jogar • Ouvir música/ver televisão	Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lat. e centro) • Estante

(Continua)

Tabela 21 - Funções e atividades dos usuários enfermos na habitação (Continuação)

	Função	Atividade	Ambientes		Mobiliário/ equipamento
5	Atividades das crianças	• Brincar • Receber orientação pedagógica • Participar de atividades recreativas monitoradas • Vigiar e tratar de crianças	Dormitórios	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda • Mesa de estudos • Cadeira para mesa de estudos
				Individual	• Cama Individual • Mesa de Cabeceira • Armário • Bancada ou Cômoda • Mesa de Estudos • Cadeira para Mesa de Estudos
6	Atividades dos jovens	• Estudar/ler • Utilizar computador pessoal • Reunir amigos • Jogar/ler/ouvir música/ver tv • Participar de atividades recreativas monitoradas • Receber orientação pedagógica	Dormitórios	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda • Mesa de estudos • Cadeira
				Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda • Mesa de estudos • Cadeira
			• Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e centro) • Estante
			• Escritório ou biblioteca		• Mesa de trabalho • Cadeira • Estante
			•		•

(Continua)

Tabela 21 - Funções e atividades dos usuários enfermos na habitação (Continuação)

	Função	Atividade	Ambientes		Mobiliário/ Equipamento
7	Atividades dos adultos	• Estudar • Trabalhar • Utilizar computador pessoal • Jogar/ler/ouvir música/ver tv	Dormitórios	Duplo	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
				Individual	• Cama individual • Mesa de cabeceira • Armário • Bancada ou cômoda
			Sala de estar		• Sofá • Poltrona • Mesa baixa (lateral e cCentro) • Estante
			Escritório ou biblioteca		• Mesa de trabalho • Cadeira • Estante
8	Tratamento de Roupas Secar/Passar/ Costurar Roupa	• Lavar roupa • Passar a ferro • Limpar e arrumar roupa • Costurar roupa a máquina • Costurar roupa a mão • Secar roupa máquina • Secar roupa natural • Armazenar Materiais • Dobrar e organizar roupas	Área de serviço		• Máquina Lavar Roupas • Máquina. Secar Roupas • Tanque • Bancada • Armário/Prateleira • Varal • Lixeira
9	Higiene pessoal	• Lavar as mãos e rosto • Tomar banho • Vestir e despir roupa • Proceder curativos • Lavar roupa pequena à mão • Funções fisiológicas • Guardar /organizar utensílios • Receber Higienização ou Banhos	Banheiro		• Vaso Sanitário • Lavatório • Box Chuveiro • Armário/Prateleira
			Lavabo		• Vaso Sanitário • Lavatório
10	Manutenção e Arrumação da Casa	• Arrumar objetos volumosos e de uso eventual • Arrumar alimentos e produtos de limpeza • Arrumar roupa de casa	Despensa		• Armário de despensa • Prateleiras

(Continua)

Tabela 21 - Funções e atividades dos usuários enfermos na habitação (Continuação)

	Função	Atividade	Ambientes	Mobiliário/ Equipamento
11	Permanência no exterior privado	• Descanso solitário • Reunir • Cuidar de flores ou animais • Estar ao ar livre • Entrar e sair da habitação • Atender pessoas estranhas • Esperar e receber visitas • Entrar e sair empurrando cadeira de rodas • Entrar e sair empurrando macas • Estacionar veículos • Entrar e sair do veículo	Jardim/ área externa	• Cadeira • Mesa • Vasos/floreiras
12	Estacionamento de veículos	• Estacionar veículos • Entrar e sair do veículo • Arrumar utensílios de manutenção do veículo	Garagem/ área externa	• Área de circulação livre de barreiras fisicas.

Fonte: Adaptado de Boueri (2006), op.cit.

4.3 RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS PARA AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO NA HABITAÇÃO

Para as recomendações de área de cada ambiente, foram consideradas as medidas dos *espaços de atividades* - níveis: mínimo, recomendado e ótimo[67] , mais o espaço necessário para o giro de uma cadeira de rodas - e as dimensões para o maior mobiliário apontadas na pesquisa "Cadastro das Recomendações Dimensionais para os Ambientes da Habitação"[68] exceto pela cama individual, onde foram consideradas as dimensões de um leito hospitalar (no dormitório duplo, foi considerada 1 cama com dimensões de leito hospitalar). A composição considerada foi a de maior incidência encontrada no artigo: "*Inventário Dimensional dos Ambientes da Habitação dos Manuais de Arquitetura*"[69]

[67] BOUERI, J. JORGE. *Espaço de Atividades.*Apostila– São Paulo FAU-USP, 2004 – 4º edição
[68] Conforme a Tabela nº 3 .
[69] BOUERI, J.JORGE, LOPES, M.VALÉRIA A., *Inventário Dimensional dosAmbientes da Habitação dos Manuais de Arquitetura* - XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

4.3.1. DORMITÓRIOS - CASAL, DUPLO E INDIVIDUAL		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ Deve receber luz natural. Preferencialmente o sol da manhã
		▪ Deve permitir o escurecimento do ambiente quando desejado. Para isso é imprescindível o uso de janelas venezianas, persianas internas ou cortinas. No caso de cortinas, o modelo escolhido deve ser de fácil instalação, para permitir constantes lavagens
		▪ Os pontos de iluminação no teto, se não puderem ser evitados, devem ser projetados com cuidado para evitar o ofuscamento de quem precisa permanecer deitado, mesmo com as luzes acesas
		▪ O projeto de iluminação deve prever, além da iluminação geral, pontos de iluminação direta, que possam permitir algumas atividades isoladas. Por exemplo, no caso de um dormitório com mais de um usuário, um ponto de luz ao lado (ou na parede atrás) da cama permite atividades noturnas sem transtornos aos demais
		▪ O projeto de iluminação combinado: iluminação geral, iluminação indireta e alguns pontos de iluminação direta, permite ainda a regulagem da luminosidade desejada em situações diversas. O uso do dimer também é uma solução
		▪ Usar lâmpadas com boa reprodução de cor (IRC 80 a IRC100)
		▪ O controle da iluminação (ou pelo menos parte dela) deverá estar junto da cama para ser acionado por uma pessoa deitada. O botão de acionamento deverá ser identificado no escuro
		▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagar ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
		▪ Prever iluminação dentro dos armários

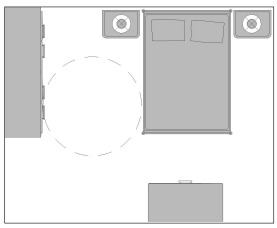
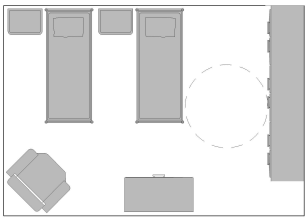
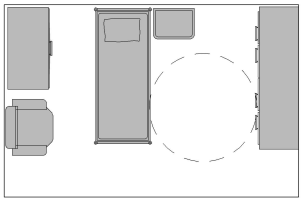
(Continua)

DORMITÓRIOS - CASAL, DUPLO E INDIVIDUAL (Continuação)		
Fatores ambientais (Continuação)	Cores	▪ O plano de cores escolhido para este ambiente deve resultar numa atmosfera aconchegante e relaxante. Os tons de verde, numa tonalidade que tende mais às cores quentes, é uma boa opção
		▪ O uso de uma parede com uma tonalidade ou textura diferente evita a monotonia, uma vez que se trata de um ambiente de permanência prolongada
		▪ Qualquer tratamento dado ao teto deve ser feito com cuidado, uma vez que a posição deitada será a mais comum nesse ambiente
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente. Pequenas aberturas em uma altura superior à de permanência do usuário ajudam a manter a salubridade do local, sem incomodá-lo. Pode-se trabalhar com vários tipos de vãos, considerando as aberturas necessárias para insolação e as demais, posicionadas para atender melhor à ventilação
		▪ O uso de equipamentos de calefação e de condicionamento de ar, atualmente, são quase inevitáveis. É necessário prever a estrutura das instalações necessárias para estes aparelhos, considerando-se o maior número possível de arranjos, para evitar futuras adaptações e conseqüentes fios aparentes ou mesmo cruzando os ambientes
	Ruídos e odores	▪ A setorização da planta da edificação é primordial para o controle de ruídos e odores nos dormitórios. Devem estar protegidos dos ruídos e odores externos – para tanto as varandas e jardins são instrumentos eficientes - e internos, provenientes das áreas sociais e de serviços da edificação – internamente o uso de áreas de circulação intermediárias e ante-câmaras atuam como espaços isolantes
		▪ Em casos extremos de ruídos externos permanentes, provenientes da região onde a edificação está implantada, deve-se prever o uso de esquadrias e/ou coberturas com proteção acústica

(Continua)

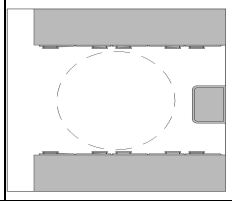
DORMITÓRIOS - CASAL, DUPLO E INDIVIDUAL (Continuação)		
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada de pelo menos 1 dormitório da residência (assim como todo percurso até lá), devem permitir a passagem de um leito hospitalar, ou seja, deve ter 1m de vão livre. Caso não seja possível a instalação de uma esquadria com esta dimensão no momento do projeto, o arquiteto deve prever que este equipamento poderá ser necessário um dia, deixando assim os espaços adequados para essa futura instalação, livrando a região da entrada deste mbiente de qualquer obstáculo e/ou instalações
Requisitos dimensionais (Continuação)	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto, para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		▪ O espaço de atividades relacionado a pelo menos 1 leito do dormitório, deve prever as atividades para o profissional de saúde ou o cuidador proceder à assistência do usuário enfermo. A cama deve ter pelo menos 60cm de espaço livre em ambos os lados e na sua parte inferior
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ As funções e atividades inter-relacionadas, também estão previstas no quadro anterior
		▪ Deve-se prever a comunicação direta do dormitórios com os sanitários e áreas de circulação iluminadas. Para estas áreas de circulação deve-se prever iluminação de emergência com sensores de presença (mesmo que o usuário não tenha interesse em instalar o equipamento em um determinado momento, é necessário prever a infra-estrutura necessária para uma instalação futura)
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e confortável à temperatura do corpo humano, evitando-se assim a necessidade do usa de tapetes. As recomendações são os pisos vinílicos, de linóleo ou madeira

(Continua)

<table>
<tr><th colspan="4">DORMITÓRIOS - CASAL, DUPLO E INDIVIDUAL (Continuação)</th></tr>
<tr><td>Requisitos de manutenção (Continuação)</td><td></td><td colspan="2">▪ Rodapés: devem ter as bordas boleadas para evitar o acúmulo de poeira</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">▪ Paredes: devem ser de material lavável. A tinta acrílica e o laminado melamínico são boas opções. O uso de texturas, papéis de parede e outros revestimentos devem ser usados em pequenas áreas, apenas para harmonização do ambiente</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">▪ Teto: deve ser liso. A opção mais indicada é a pintura acrílica</td></tr>
<tr><td></td><td>Instalações em geral</td><td colspan="2">▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05 m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45 cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">▪ Prever pontos de telefone e elétricos junto da cabeceira da cama</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">▪ Prateleiras e porta-cabides com altura de aproximadamente 1,20m. Facilita o uso para pessoas de baixa estatura e cadeirantes – pode-se usar o recurso do cabideiro retrátil</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Recomendações Dimensionais</td><td rowspan="3">Área (m2)</td><td>• Casal:
  </td><td>• Mínimo: 12.45
• Recomendado:13.55
• Ótimo: 14.30</td></tr>
<tr><td>• Duplo:
  </td><td>• Mínimo: 15.00
• Recomendado:16.00
• Ótimo: 16.80</td></tr>
<tr><td>• Individual:
  </td><td>• Mínimo: 10.60
• Recomendado:11.70
• Ótimo: 12.50</td></tr>
</table>

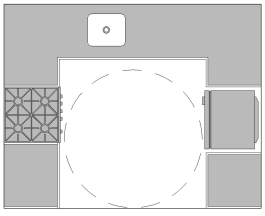
4.3.2 *CLOSET* DO DORMITÓRIO		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O projeto de iluminação do *closet* deve prever principalmente a flexibilidade. Além da iluminação geral, deve haver pontos de iluminação direta estrategicamente inseridos nos pontos de visão mais prejudicada. Caso o *closet* tenha fechamento com portas, deve ser prevista iluminação interna, dentro dos armários. As portas transparentes ajudam a localizar o objeto procurado mais rapidamente
		▪ Usar lâmpadas com boa reprodução de cor (IRC 80 a IRC100). Evitar o uso de lâmpadas dicróicas na iluminação interna dos armários – elas danificam alguns tecidos que ficam expostos aos rais da luz, alterando a cor original
		▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagar ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
		▪ O comando da iluminação deve poder ser identificado no escuro
	Cores	▪ O plano de cores escolhido para este ambiente deve enfocar a luminosidade. Cores claras e intensas, uma vez que se trata de espaço com poucas aberturas (ou até mesmo nenhuma) para o exterior. As cores devem ajudas a iluminar o ambiente
		▪ Em caso de *closets* em formato linear, onde o comprimetno é muito maior que a largura, o uso de uma cor mais escura na parede do fundo diminui a sensação da distância, equilibrando as dimensões de largura e comprimento
	Temperatura e ventilação	▪ A umidade é um dos maiores problemas. Deve-se estudar as condições ambientais do lugar onde o *closet* será implantado para o tratamento adequado. Deve-se buscar um mínimo de insolação e ventilação naturais. Caso não seja possível, é necessário prever instalações para o uso de aparelhos desumidificantes

(Continua)

***CLOSET* DO DORMITÓRIO** (Continuação)			
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades	
		▪ As portas de entrada dos *closets* devem ter, no mínimo, 80cm de vão livre	
		▪ O ambiente deve permitir a inserção de um círculo de 1,50m de diâmetro na área do piso fora da área de projeção dos armários	
	Mobiliário/ equipamentos (Continuação)	▪ A seqüência de prateleiras dispostas umas sobre as outras, em um módulo de armário, deve ser iniciada a uma altura de pelo menos 80 cm do piso, para que seja possível a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas	
	Espaços de atividades	▪ O espaço para vestir, despir e circular deve estar livre da interferência das portas dos armários. Deve-se dar preferência para às portas de correr	
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ O *closet* deve ter relação direta com o dormitório e com pelo menos um banheiro	
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e confortável à temperatura do corpo humano, evitando-se assim a necessidade do uso de tapetes. As recomendações são os pisos vinílicos, de linóleo ou madeira	
		▪ Paredes: o uso de materiais reflexíveis é aconselhável, uma vez que se trata de um ambiente de pequenas dimensões. O uso de espelhos é bastante útil	
	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso	
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 3.70 • Recomendado:3.70 • Ótimo: 3.70

4.3.3 COZINHA		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O projeto de iluminação deve prever, além da iluminação geral, pontos de iluminação direta, nas bancadas de trabalho e junto das cubas de lavagens
	Cores	▪ Devem-se usar cores claras, para identificar as sujidades com mais rapidez
		▪ As cores quentes são estimulantes. Podem ser utilizadas cores quentes como vermelho e amarelo em pequenas áreas. Por se tratar de um ambiente de serviço, é grande o número de acessórios e equipamentos. Cores muito intensas aplicadas em grandes áreas deixarão o ambiente caótico
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente
	Ruídos e odores	▪ A setorização da planta da edificação é primordial para o controle de ruídos e odores provenientes da cozinha. O uso de áreas de circulação intermediárias e ante-câmaras atuam como espaços isolantes
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada devem ter no mínimo 90cm de vão livre, necessário para a entrada de equipamentos de grande porte, como geladeiras e fogões
		▪ Muitas vezes a entrada de serviço da edificação se dá pela cozinha. Deve-se ter o cuidado de avaliar as entradas da habitação. Uma delas deve ter o acesso livre de pelo menos 1,20m até um dos dormitórios – neste caso o vão livre da porta de entrada de serviço deve ser de no mínimo 1,00m. Uma boa solução são as portas de 2 folhas: pode–se usar uma folha com 90 cm (medida padrão, e uma segunda com 30cm, que será aberta somente quando necessário
		▪ O ambiente deve permitir a inserção de um círculo de 1,50 m na área do piso, livre de qualquer interferência de equipamentos e mobiliário
		▪ Prateleiras com altura de aproximadamente 1,20m. Facilitam o uso para pessoas de baixa estatura e cadeirantes – pode-se usar o recurso do armário retrátil e prateleiras reguláveis

(Continua)

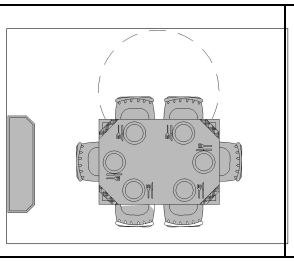
COZINHA (Continuação)			
Requisitos dimensionais (Continuação)	Mobiliário/ equipamentos	▪ A bancada de trabalho e a bancada da cuba devem ser de material polido e resistente – os mais comuns atualmente são o inox e/ou o granito duro. As bordas devem ser arredondadas e com cores contrastantes	
		▪ Bancadas de trabalho em dois níveis para atender a pessoas sentadas	
		• Colocação de tampos de apoio dos dois lados do fogão – permitindo o apoio de panelas e objetos quentes	
		• A seqüência de prateleiras dispostas umas sobre as outras, onde existir um módulo de armário, deve ser iniciada a uma altura de pelo menos 80cm do piso, para que seja possível a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas	
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ A cozinha deve ter comunicação direta com a área de serviço e deve estar conectada ou próxima à entrada de serviço e à sala de jantar e à copa	
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)	
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e antiderrapante. As cores claras ajudam a detectar as sujidades mais rapidamente	
		▪ Paredes: devem ser laváveis. Para facilitar a limpeza de gorduras, o mais indicado são as cerâmicas vitrificadas	
		▪ Teto: deve ser liso. A pintura acrílica é a mais indicada	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 5.70 • Recomendado:5.70 • Ótimo: 5.70

4.3.4 COPA DE COZINHA		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
		▪ O interruptor deve ser localizado no escuro
	Cores	▪ O plano de cores escolhido para este ambiente deve resultar numa atmosfera aconchegante e estimulante. É um ambiente familiar. Os tons de amarelo e vermelho estimulam o apetite
		▪ Por se tratar de um ambiente onde é grande o número de utensílios usados, deve-se usar as cores com parcimônia, para evitar que se torne um ambiente caótico
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente. Pequenas aberturas em uma altura superior à de permanência do usuário ajudam a manter a salubridade do local, sem incomodá-lo
	Ruídos e odores	▪ Este é um ambiente que gera odores e ruídos. A setorização deve cuidar para proteger os demais ambientes da casa dos ruídos e odores produzidos na copa
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada da copa devem ser de no mínimo 90cm para prever a entrada de equipamentos opcionais ou extras como, por exemplo, uma geladeira
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		▪ O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever um espaço que permita ao usuário receber alimentação (de frente) dada por outra pessoa

(Continua)

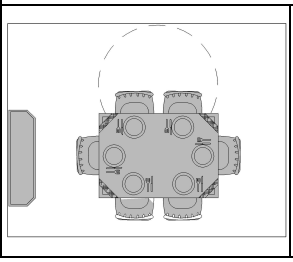
COPA DE COZINHA (Continuação)		
Requisitos dimensionais (Continuação)	Mobiliário/ equipamentos (Continuação)	• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever uma circulação livre de no mínimo 80cm em torno da mesa de refeições, fora da área de permanência das pessoas sentadas à mesa
		▪ As portas de entrada da copa devem ser de no mínimo 90cm para prever a entrada de equipamentos opcionais ou extras como, por exemplo, uma geladeira
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		▪ O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever um espaço que permita ao usuário receber a alimentação (de frente) dada por outra pessoa
		• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever uma circulação livre de no mínimo 80cm em torno da mesa de refeições, fora da área de permanência das pessoas sentadas à mesa
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ As funções e atividades inter-relacionadas também estão previstas no quadro anterior
		▪ Deve-se prever a comunicação direta da copa de cozinha com a cozinha
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e antiderrapante. As cores claras ajudam a detectar as sujidades mais rapidamente
		▪ Paredes: devem ser laváveis. Podem ser utilizadas pinturas acrílicas ou cerâmicas
		▪ Teto: este ambiente pode ter algum trabalho de relevo e/ou cores

(Continua)

COPA DE COZINHA (Continuação)			
Requisitos de manutenção (Continuação)	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05 m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso	
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45 cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar	
		▪ Deve haver sempre previsão de tomadas extras sobre as bancadas de trabalho para o uso eventual de um eletrodomésticos	
		▪ Torneiras de alavanca ou com sensores – permitem ser usadas por pessoas de baixa estatura ou mesmo sentadas, sem a necessidade de toque	
		▪ Instalação de detectores sonoros e visuais de fumaça e de gás – garantem mais segurança, inclusive a deficientes visuais ou auditivos, com olfato reduzido	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 7.80 • Recomendado:9.00 • Ótimo: 9.50

4.3.5 SALA DE JANTAR		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
		▪ O interruptor deve ser localizado no escuro
	Cores	▪ A atmosfera deste ambiente é mais formal. Deve-se trabalhar com cores quentes menos contrastantes entre si
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente. Pequenas aberturas em uma altura superior à de permanência do usuário, ajuda a manter a salubridade do local, sem incomodá-lo
	Ruídos e odores	▪ Este é um ambiente que gera odores e ruídos. A setorização deve cuidar para proteger os demais ambientes da casa dos ruídos e odores produzidos na sala de jantar
		▪ Os materiais de acabamento podem ajudar na absorção de ruídos
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada da sala de jantar devem ser de no mínimo 90cm para prever a entrada de equipamentos opcionais ou extras como, por exemplo, uma geladeira
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever um espaço que permita ao usuário receber a alimentação (de frente) dada por outra pessoa
		• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever uma circulação livre de no mínimo 80cm em torno da mesa de refeições, fora da área de permanência das pessoas sentadas à mesa

(Continua)

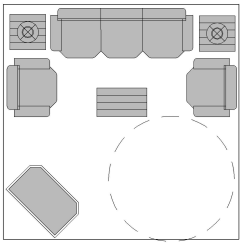
SALA DE JANTAR (Continuação)			
Requisitos dimensionais (Continuação)	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ As funções e atividades inter-relacionadas também estão previstas no quadro anterior	
		▪ Deve-se prever a comunicação direta da copa de cozinha com a cozinha	
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e confortável à temperatura do corpo humano, evitando-se assim a necessidade do usa de tapetes. As recomendações são os pisos vinílicos, de linóleo ou madeira	
		▪ Rodapés: devem ter as bordas boleadas para evitar o acúmulo de poeira	
		▪ Paredes: por ser um ambiente de propagação de ruídos, deve haver a composição de materiais de acabamentos lisos e porosos. Alguns revestimentos texturizados atuam na absorção do ruído, como por exemplo, pedras, texturas e adornos em relevo	
		▪ Teto: este ambiente pode ter algum trabalho de relevo e/ou cores no teto	
	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso	
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 7.80 • Recomendado: 9.00 • Ótimo: 9.50

4.3.6 SALA DE ESTAR		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O projeto de iluminação deve prever, além da iluminação geral, pontos de iluminação direta, que possam permitir algumas atividades isoladas. Este é um ambiente a ser usados por grupos. A flexibilidade da iluminação permitirá o desenvolvimento de várias atividades simultaneamente
		• O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
	Cores	▪ Deve-se trabalhar com um plano de cores estimulantes e aconchegantes
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente. Pequenas aberturas em uma altura superior à de permanência do usuário ajuda a manter a salubridade do local, sem incomodá-lo. Pode-se trabalhar com vários tipos de vãos, considerando as aberturas necessárias para insolação e as demais posicionadas para atender melhor à ventilação
		▪ O uso de equipamentos de calefação e de condicionamento de ar, atualmente, são quase inevitáveis. É necessário prever a estrutura das instalações necessárias para estes aparelhos, prevendo-se o maior número possível de arranjos, para evitar futuras adaptações e conseqüentes fios aparentes ou mesmo cruzando os ambientes
)	Ruídos e odores	▪ Por se tratar de um ambiente de atividades sociais e em grupo, será uma fonte geradora de ruídos. A setorização da edificação deverá proteger os demais compartimentos dos ruídos produzidos na sala de estar
		▪ Os materiais de acabamento podem ajudar na absorção de ruídos
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada da sala de estar devem prever a possível entrada de um leito hospitalar. O ideal são portas de 2 folhas, onde só se faça uso das duas quando necessário – caso seja a porta de entrada principal, deve ser provida de visor e molas

(Continua)

SALA DE ESTAR (Continuação)		
Requisitos dimensionais (Continuação)		▪ As fechaduras devem ser de alavanca
		▪ No caso de entrada, as soleiras devem estar no nível da porta
		▪ No caso de entrada, o capacho deve estar no nível do piso
		• Sofás e poltronas mais altas, com 50cm de altura – facilitam a transferência de pessoas com mobilidade reduzida
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever sempre a circulação de, no mínimo, 80cm livre de qualquer obstáculo entre os móveis
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ As funções e atividades inter-relacionadas estão previstas no quadro anterior
		▪ Deve-se prever a comunicação da sala de estar com a sala de jantar, com a entrada principal (o ideal é que seja previsto uma área intermediária entre a entrada e a sala de estar) e com a circulação que leve até a área íntima
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e confortável à temperatura do corpo humano, evitando-se assim a necessidade de tapetes. As recomendações são os pisos vinílicos, de linóleo ou madeira
		▪ Rodapés: devem ter as bordas boleadas para evitar o acúmulo de poeira

(Continua)

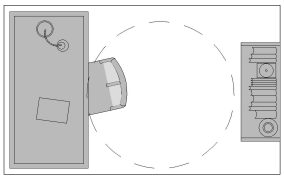
SALA DE ESTAR (Continuação)			
Requisitos de manutenção (Continuação)	Materiais de acabamento (Continuação)	▪ Paredes: por ser um ambiente de propagação de ruídos, deve haver a composição de materiais de acabamento lisos e porosos. Alguns revestimentos texturizados atuam na absorção do ruído, como pedras, texturas e adornos em relevo	
		▪ Teto: este ambiente pode ter algum trabalho de relevo e/ou cores no teto	
	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05 m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso	
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45 cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 10.00 • Recomendado:10.55 • Ótimo: 10.55

4.3.7 ESCRITÓRIO OU BIBLIOTECA		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O projeto de iluminação deve prever, além da iluminação geral, pontos de iluminação direta, que possam permitir algumas atividades isoladas
		• O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
	Cores	▪ A atmosfera deste ambiente é de tranqüilidade e concentração. Deve-se trabalhar com cores calmantes – é aconselhável o pouco contraste. Uma boa opção são os tons de azul e verdes
	Temperatura e ventilação	▪ Deve-se prever ventilação corrente. Pequenas aberturas em uma altura superior à de permanência do usuário ajudam a manter a salubridade do local, sem incomodá-lo. Pode-se trabalhar com vários tipos de vãos, considerando as aberturas necessárias para insolação e as demais posicionadas para atender melhor a ventilação
		▪ O uso de equipamentos de calefação e de condicionamento de ar, atualmente, são quase inevitáveis. É necessário prever a estrutura das instalações necessárias para estes aparelhos, prevendo-se o maior número possível de arranjos, para evitar futuras adaptações e conseqüentes fios aparentes ou mesmo cruzando os ambientes
	Ruídos e odores	▪ Por se tratar de um ambiente de trabalho e concentração, deve estar protegido dos ruídos externos e internos. O uso de antecâmaras é aconselhável quando a comunicação com as áreas sociais for inevitável
		▪ Em casos extremos de ruídos externos permanentes, provenientes da região onde a edificação está implantada, deve-se prever o uso de esquadrias e/ou coberturas com proteção acústica
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas devem ter no mínimo 80cm de vão livre
		▪ As fechaduras devem ser de alavanca

(Continua)

ESCRITÓRIO OU BIBLIOTECA (Continuação)		
Requisitos dimensionais (Continuação)	Mobiliário/ Equipamentos (Continuação)	▪ As estantes devem ter aproximadamente 1,20m de altura
		▪ As mesas de trabalho devem ter a parte inferior livre, com no mínimo 70cm de altura livre, para que se possa encaixar uma cadeira de rodas
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		• O arranjo dos mobiliários e equipamentos deve prever sempre a circulação livre de, no mínimo 80cm livre de qualquer obstáculo entre os móveis e, em algum lugar do ambiente, deve ser inserido um círculo de 1,50m de diâmetro
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ As funções e atividades inter-relacionadas estão previstas no quadro anterior
		▪ Deve-se prever a comunicação do escritório ou biblioteca com o setor íntimo da casa e com um banheiro social
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e confortável à temperatura do corpo humano, evitando-se assim a necessidade de tapetes. As recomendações são os pisos vinílicos, de linóleo ou madeira
		▪ Rodapés: devem ter as bordas boleadas para evitar o acúmulo de poeira
		▪ Paredes: pinturas, papéis de parede, laminados melamínicos, tecidos, couros. O ambiente permite uma grande varição de opções
		• Teto: este ambiente pode ter algum trabalho de relevo e/ou cores no teto

(Continua)

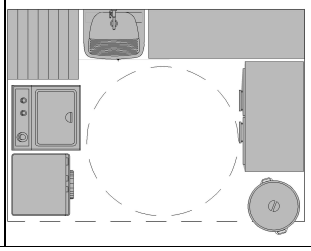
ESCRITÓRIO OU BIBLIOTECA (Continuação)			
Requisitos de manutenção (Continuação	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05 m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso	
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 4.30 • Recomendado: 4.30 • Ótimo: 4.30

4.3.8 ÁREA DE SERVIÇO		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
		▪ Além de ser um ambiente de trabalho, normalmente a orientação dada às suas aberturas é aquela que obtém maior ventilação (fachada sul) – acaba perdendo muito na iluminação natural, por isso o nível de iluminação deve ser compensado
	Cores	▪ Devem-se usar cores claras, para que se identifiquem as sujidades com mais rapidez
	Temperatura e ventilação	▪ Para as atividades desenvolvidas neste espaço a ventilação é de extrema importância. São necessários grandes vãos de abertura
	Ruídos e odores	▪ A setorização da planta da edificação é primordial para o controle de ruídos provenientes da área de serviço – por ser um ambiente de trabalho, onde são usados muitos equipamentos (máquinas de lavar, de secar), é um espaço gerador de ruídos
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas devem ter no mínimo 90cm de vão livre. É necessária a entrada de equipamentos, como máquina de lavar roupas. Muitas vezes a entrada de serviço da edificação se dá pela área de serviço. Deve-se ter o cuidado de avaliar as entradas da habitação. Uma delas deve ter o acesso livre de pelo menos 1,20m até um dos dormitórios – neste caso o vão livre da porta de entrada de serviço deve ser de no mínimo 1,00 m. Uma boa solução são as portas de 2 folhas: pode –se usar uma folha com 90cm (medida padrão e uma segunda com 30cm, que será aberta somente quando necessário
		▪ O ambiente deve permitir a inserção de um círculo de 1.50m na área do piso, livre de qualquer interferência de equipamentos e mobiliário
		▪ O modelo de tanque instalado deve ser sem coluna, para possibilitar o uso do tanque por uma pessoa em cadeira de rodas
		▪ Deve-se prever bancadas em pelo menos 1 dos lados do tanque, para que uma pessoa possa se apoiar, caso tenho dificuldades em permanecer de pé por algum tempo

(Continua)

ÁREA DE SERVIÇO (Continuação)		
Requisitos dimensionais (Continuação)	Mobiliário/ equipamentos (Continuação)	▪ A corda de acionamento do varal deve estar fixada numa altura acessível a uma pessoa sentada ou de baixa estatura – h= 1,05m
		▪ Prateleiras com altura de aproximadamente 1,20m. Facilitam o uso para pessoas de baixa estatura e cadeirantes – pode-se usar o recurso do armário retrátil e prateleiras reguláveis
		▪ A seqüência de prateleiras dispostas umas sobre as outras,onde existir módulo de armário, deve ser iniciada a uma altura de pelo menos 80cm do piso, para que seja possível a aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas
	Exigências de inter-relações com outras funções e atividades	▪ ▪ A área de serviço deve ter comunicação direta com a cozinha e deve estar conectada ou próxima à entrada de serviço
	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades, para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente, deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e antiderrapante. As cores claras ajudam a detectar as sujidades mais rapidamente
		▪ Paredes: devem ser laváveis. Para facilitar a limpeza de gorduras, o mais indicado são as cerâmicas vitrificadas
		▪ Teto**:** deve ser liso. A pintura acrílica é a mais indicada
	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1.05 m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45 cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar
		▪ Deve haver sempre previsão de tomadas extras para o uso eventual de um eletrodoméstico

(Continua)

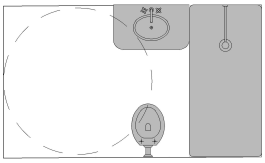
ÁREA DE SERVIÇO (Continuação)			
Requisitos de manutenção (Continuação)	Instalações em geral	▪ Torneiras tipo alavanca ou com sensores – permite ser usadas por pessoas de baixa estatura ou mesmo sentadas, sem a necessidade de toque	
Recomendações Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 5.60 • Recomendado: 5.60 • Ótimo: 5.60

4.3.9 BANHEIRO E LAVABO		
Fatores ambientais	Iluminação	▪ O comando da iluminação deve ser previsto de maneira que o usuário entre no ambiente com as luzes acesas e possa apagá-las ao sair – sem ter que cumprir nenhum percurso no escuro
	Cores	▪ Devem-se usar cores claras, para identificar as sujidades com mais rapidez
	Temperatura e ventilação	▪ É importante a ventilação adequada por se tratar de um ambiente onde a umidade é grande. É importante também sempre cuidar da setorização da planta para que o ambiente imediatamente conectado à saída dos banheiros não tenha uma corrente de ar – durante um banho, o vapor de água aquece o ambiente – será prejudicial à saúde sair de um ambiente aquecido e se expor a uma corrente de ar
Requisitos dimensionais	Mobiliário/ equipamentos	▪ Definidos no quadro de funções e atividades
		▪ As portas de entrada dos banheiros devem ter no mínimo 80cm de vão livre
		▪ As portas devem abrir para fora ou ser de correr – facilita o socorro quando necessário, evitando que uma pessoa desmaiada bloqueie o acesso – facilita também por possibilitar, em caso de urgência, a retirada das dobradiças pelo lado de fora
		▪ Tampo do vaso sanitário ajustável – adéqua-se a usuários de qualquer altura
		▪ Cortina de plástico em vez de box - as pessoas tendem a se apoiar no box e quebrá-lo
		▪ Espelhos levemente inclinados para baixo facilitando a visão para crianças, pessoas de baixa estatura e usuários de cadeiras de rodas
		▪ O modelo do lavatório deve ter o espaço livre sob a cuba. Caso seja um lavatório simples, deve-se optar pelo modelo sem coluna – se for um lavatório de tampo, os gabinetes devem ser projetados para que mantenham esta área livre

(Continua)

BANHEIRO E LAVABO (Continuação)		
Requisitos dimensionais (Continuação)	Espaços de atividades	▪ Os espaços de atividades para uso do mobiliário e equipamentos do ambiente deve ser previsto para cada uma das atividades apontadas no quadro anterior, sempre para o módulo de uma pessoa em cadeira de rodas. As medidas de passagem e de alcance devem ser respectivamente previstas para o usuário com maior largura e de menor altura (o cadeirante se enquadra nesta postura)
		• O ambiente deve permitir a inserção de um círculo de 1.50m de diâmetro, livre da área de projeção do mobiliário e equipamentos
Requisitos de manutenção	Materiais de acabamento	▪ Piso: deve ser lavável e antiderrapante. As cores claras ajudam a detectar as sujidades mais rapidamente
		▪ Paredes: devem ser laváveis. Podem ser utilizadas pinturas acrílicas ou cerâmicas
		▪ Teto: este ambiente pode ter algum trabalho de relevo e/ou cores no teto
	Instalações em geral	▪ Os interruptores devem estar a uma altura de aproximadamente 1,05m para que cadeirantes ou pessoas com baixa estatura tenham acesso
		▪ As tomadas devem estar a uma altura de 45cm para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade para se curvar
		▪ Posicionar o ralo do chuveiro distante do centro da ducha – evitando o acúmulo de água quando há tapete antiderrapante

(Continua)

BANHEIRO E LAVABO (Continuação)			
Requisitos de manutenção (Continuação)	Instalações em geral (Continuação)	▪ Posição de tubulação correta para não atrapalhar a instalação de equipamentos, inclusive as barras de segurança, quando ou se for necessário	
Requisitos Dimensionais	Área (m2)		• Mínimo: 5.60 • Recomendado: 5.60 • Ótimo: 5.60

SÍNTESE DO CAPÍTULO

Capítulo 4 **Recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação.**

Como síntese de tudo que foi abordado, este capítulo traz a aplicação de uma análise ergonômica nos ambientes da habitação, visando às necessidades do usuário enfermo.

- **Procedimentos e considerações metodológicas**
  Aqui são expostos os procedimentos utilizados na abordagem das recomendações.
- **Recomendações ergonômicas para as atividades do usuário enfermo na habitação**
  São expostas, uma a uma, as recomendações ergonômicas para cada ambiente da habitação, segundo as atividades do usuário enfermo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |CAPÍTULO 4

- ALTMAN, IRWIN; WERNER, CAROL, ORGS. – *Home Environments.* -New York, Plenum Press, 1985.
- ARTHUR D. FISK, WENDY A. ROGERS – *Handbook of Human Factors and the Older Adul*t.
  USA , Academic Press, 1997.
- AYMONINO, CARLO – *La Vivienda Racional – Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1973
- BA, MARTIN VALLINS; DIPARCH; RIBA – *Housing for Elderly People.*
  London, The Architectural Press, ___.
- BOUERI FILHO, JOSÉ JORGE – *Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, Manual de Estudo, Volume* I.
  São Paulo, FAU USP, 1999 - 3ª edição
  _____ – *Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos.*
  São Paulo, FAU USP, 2000 - 2ª edição
  _____ – *Espaço Mínimo da Habitação e Avaliação Dimensional da Habitação.*

São Paulo, FAU USP, 2001- 3ª edição
_____ – *Planilha de Pré Dimensionamento dos Ambientes da Habitação*.
São Paulo, FAU USP, 2001
_____ – *Espaço de Atividades.*
São Paulo, FAU USP, 2004 - 4ª edição
_____ – *A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.*
Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004.

- CISNEROS, ALFREDO PLAZOLA; ANGUIANO, ALFREDO PLAZOLA - *Arquitectura Habitacional.*
  Primera Edicion - México 1977.

- DE CHIARA,JOSEPH ; PANERO, JULIUS ; ZELNIK, MARTIN
  - *Time-Saver Standards for Housing and Residential Development.* Second Edition, New York, Mac Grw- Hill, 1999;
  - *Time-Saver Standards for Housing and Space Planning.* New York, Mac Grw- Hill, 1991.

- DEILLMAN, HARALD; KIRSCHENMANN, JÖRG C.; PFEIFFER, HERBERT *El Habitat.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

- DIFFRIENT, NIELS ; TILLEY, ALVIN;HARMAN, DAVID - *Humanscale Space Planning 7/8/9.*
  Massachutts, The MIT Press,1981.

- FISK, ARTHUR D.; ROGERS, WENDY A. - Handbook of Human Factors and the Older Adult. ____, Academic Press,____.

- GREEN, ISAAC; FEDEWA, BERNARD E.; JOHNSTON, CHARLES A.; JACKSON, WILLIAM M.; DEARDORFF, HOWARD L. – *Housing for the Elderly: The Development and Design Process.*
  New York, Van Nostrandn Reinhold Company, 1975.

- GOETHE, WOLFGANG VON. *Theory of color.*
  London, Studio Vista. 1971.

- GOLDSMITH, SELWYN– *Designing for the Disabled.*
  London, RIBA Publications Ltda, 1976.

- GOMES FILHO, JOÃO – *Ergonomia do Objeto.*
  Escrituras Editora, São Paulo, 2003.

- HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE (HMSO) -The Housing Development Directorate
  - *Design Bulletin 6 - Space in the Home.* London, Department of Environment – 1968;
  - Design Bulletin 24 - *Spaces in the Home.* London, Department of Environment – 1972.

- HERBERT, GILBERT; SWOPE, MARY H.; et al. - *Some performance guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing*
  Haifa, Israel Ministry of Housing, 1978.

- IIDA, ITIRO – *Ergonomia – Projeto e Produção.* Editora Edgard Blücher Ltda.,São Paulo, 1990.
- KLEIN, ALEXANDER – *La Vivienda Mínima: 1906-1957.* Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- KOPP, ANATOLE – *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa.* São Paulo, Livraria Nobel / EDUSP, 1990.
- LAVILLE, ANTOINE - *Ergonomia.* EPU, Ed. Da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.
- MAHNKE, FRANK H., MAHNKE, RUDOLPH H. - *Color and Light.* Van Nostrand Reinolds, 1993.
- MANKE, FRANK H. – *Color Enviroment & Human response.* Canada, John Wiley & Sons Inc, 1996.
- MONZÉGLIO, ELIDE. *Sobre o tema da cor.* São Paulo. FAU/USP, 1975.
- MORAES, ANA MARIA DE; MONT´ALVÃO, CLAUDIA– *Ergonomia: conceitos e aplicações.* 2AB Editora, Rio de Janeiro, 1999.
- NEUFERT, ERNST – *Architect´s Data* Second (International) English Edition,1995.
- NEUFERT, PETER; NEFF, LUDWIG - *Casa / Apartamento / Jardim. Projetar com conhecimento, Construir corretamente.* Gustavo Gili, 1999.
- PALMER, COLIN – *Ergonomia.* Ed. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1976.
- PANERO, JULIUS – *Dimensões Humanas e Espaços Interiores* Edição em português,1979.
- PEDRO, JOÃO BRANCO – *Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos* – ITA 4 Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 1999.
- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação.* Lisboa, Fevereiro 1969.
- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação.* Lisboa, Fevereiro 1969.
- REGNIER, AIA VICTOR – *Assisted Living Housing For The Elderly: Design innovations from the United States and Europe.* New York, Van Nostrand Reinhold, 1994.
- ROBSON,JUSTINA, NICHOLSON, WILLIAM; BARKER, PAT. - *Home for*

the Third Age.
USA, Fevereiro, 1998.

- SWEDISH STANDARD SS 914222- *Building Design Housing – Functional Planning.*
  Suécia, 1994.

- TILLEY, ALVIN R. ; DREYFUSS, HENRY – *The Measure of Man and Woman – Human Factors in Design.*
  New York, The whitney Library of Design, 1993.

- TORRINGTON, JUDITH – *Care Homes for Older People*.
  New York, E & FN Spon, 1955.

- VERDUSSEN, ROBERTO – *Ergonomia: a Racionalização Humanizada do Trabalho*
  Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1978.

Artigos

- EDITORIA DE ARTE, Jornal A Folha de São Paulo – Suplemento Folha Equilíbrio. *Novo Conceito prega a Casa Democrática.*
  10 de outubro de 2002 e Revista da folha, 1º de junho/2003.

- PRADO, ADRIANA ROMEIRO DE ALMEIDA (Coordenação). *Município Acessível ao Cidadão*.
  São Paulo: Fundação prefeito Faria Lima – CEPAM, 2001.

- SAMILA, OLGA. *Casa para Vida Toda.*
  www.tecto.com.br: 19 de março de 2003.

- SAMILA, OLGA.*Planejar a Casa para Vida Toda*.
  www.tecto.com.br: 26 de março de 2003

Normas e Apostilas

- ASLAKSEN, FINN; BERGH, STEINER ; BRINGA, OLAV RAND; HEGGEM, EDEL KRISTIN. *Universal Design – Planning and Design for All.*

- COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE (CPA) - *Guia de Acessibilidade em Edificações.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2002.
- _____ *Guia para Mobilidade Acessível em Vias Públicas.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2003.

- RDC Nº 50 - *Norma para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (NPFEAS).*
  Ministério da Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária,2002.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais a serem feitas apontam para uma relevante preocupação e busca cada vez maior de subsídios para o estudo da ergonomia a ser aplicada nos ambientes construídos e, principalmente, nos espaços da habitação.

Um dos grandes equívocos da arquitetura tem sido a tentativa de adequar o homem ao espaço físico por ele elaborado e produzido, quando o que se pretende aqui é demonstrar exatamente o inverso, ou seja, a adequação do espaço edificado às necessidades das atividades do homem.

Esta abordagem metodológica reforça o conhecimento científico relacionado à ergonomia dos ambientes construídos.

A habitação influencia, de forma significativa, múltiplos aspectos no cotidiano de seus moradores, determinando a sua qualidade de vida e as suas expectativas e possibilidades de desenvolvimento futuro. A qualidade do espaço residencial, com expressão direta na satisfação dos usuários deve constituir, portanto, um importante objetivo de todas as partes intervenientes nos processos de promoção, financiamento, projeto, construção, fiscalização, utilização e gestão de empreendimentos habitacionais.

Conforme Deilmann, et. al. (1980), citado por KENCHIAN (2005), um dos desafios dos profissionais em arquitetura é a capacidade de encontrar soluções flexíveis e tecnicamente realizáveis, para satisfazer as necessidades de uma situação caracterizada por futuros moradores desconhecidos, que mudam suas características constantemente com o passar dos anos, e que sofrem mudanças freqüentes dentro da sociedade.

Essas exigências de habitabilidade são ausentes na maioria da produção habitacional brasileira. Devido à grande carência habitacional encontrada, tais exigências parecem não ser uma preocupação dos agentes promotores de empreendimentos habitacionais. Contudo, num mercado imobiliário equilibrado e competitivo, as boas condições de habitabilidade em uma moradia mostram-se como critério decisivo ao avaliar sua qualidade.

No capítulo 2 desta dissertação, são apresentados trabalhos de Portugal, Suécia e Israel, onde a preocupação em adequar os espaços da habitação às atividades dos seus usuários é uma realidade. No Brasil, alguns

trabalhos para melhoria da qualidade do espaço na habitação vêm sendo desenvolvidos por alguns pesquisadores, mas não vêm sofrendo um questionamento crítico efetivo pela grande maioria da sociedade. Mais ainda, o espaço da habitação tem sido prejudicado, em virtude da forte urbanização e do adensamento populacional das últimas décadas, com tendência à redução e barateamento do custo das obras, em uma pretensa racionalização e otimização. Faz-se necessária, portanto, a reavaliação do espaço destinado à habitação.

Deve-se ter como meta a evolução nas prioridades estabelecidas para promoção e produção de habitações no Brasil, quer através de políticas públicas, quer por iniciativa privada, em que se vá do atendimento a um problema quantitativo, de resolução do défice habitacional, para uma fase de investimento definitivo na melhoria da qualidade da habitação, desde os aspectos dimensionais e espaço-funcionais, baseados na ergonomia, até as técnicas construtivas e de conformação urbana.

Nesse contexto, a produção acadêmica sobre a Ergonomia Aplicada à Arquitetura, desenvolvida pelo grupo de pesquisa sob responsabilidade do Prof. Dr. Jorge Boueri, e vinculada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, procura dar subsídios com o intuito de propor parâmetros qualitativos de recomendações ergonômicas para a habitação, e para o atendimento das necessidades do mercado da construção civil, especificamente os empreendimentos habitacionais, onde são considerados aspectos ergonômicos e funcionais, como o estudo dos hábitos e atividades sócioculturais da população brasileira.

Por fim, a pesquisa desenvolvida nesta dissertação de Mestrado tem o intuito de levantar subsídios e trazer diretrizes para a elaboração de um roteiro de estudo, como aplicação metodológica, para o projeto dos espaços da habitação.

Assim, pretende-se, para o nível de tese de doutoramento, elaborar uma metodologia específica, no contexto da qualidade arquitetônica habitacional, para aplicação e adequação à realidade brasileira desses parâmetros estudados, visando a melhor qualidade para as moradias produzidas no Brasil, e levando aos profissionais de arquitetura melhores ferramentas para a concepção de seus projetos habitacionais.

Apêndice

APÊNDICE A – Pesquisa elaborada para a definição das funções e atividades do atendimento médico domiciliar

Apêndice A
Pesquisa elaborada para a definição das funções e atividades do atendimento médico domiciliar

Para o reconhecimento do *Usuário Enfermo* e suas atividades, apresentado no capítulo 2, foi elaborado o questionário com todas as atividades de assistência à saúde listadas na RDC nº 50, que trata da ***NORMA PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (NPFEAS),*** publicada pelo Ministério da Saúde, onde os entrevistados tiveram que assinalar quais daquelas atividades podem ser desenvolvidas no âmbito domiciliar.

O questionário foi submetido, nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, a oito instituições que prestam atendimento médico domiciliar, de ***fevereiro a setembro de 2005***. São eles:

1. Santa Casa de Misericórdia de Santos
Av. Dr. Cláudio Luís da Costa,,n.º 50 - - Vila Matias - Santos

2. Unimed de Santos – Adus Assistência Médica Domiciliar
Av. Conselheiro Nébias, nº 748 – Vila Mathias – Santos

3. Casa de Saúde de Santos
Av. Conselheiro Nébias, n.º 644 / 637 – Vila Mathias – Santos

4. Assunção Assistência Médica Domiciliar
Av. Ana Costa, nº 374 – Gonzaga - Santos

5. Home Health Care Doctor Servicos Médicos Domiciliares S/C Ltda
Av. Washington Luís, n.º 241 - Boqueirão – Santos

6. Secretaria Municipal de Santos - Seção de Internação Domiciliar - SID
Praça Visconde de Ouro Preto, S/N - Aparecida - Santos

7. Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente – Programa da Saúde da família - PSF
R Martim Afonso, n.º 37 - Centro - São Vicente

8. Seen Assistência Domiciliar Saúde
Av. Artur da Costa n.º 215 - Vila Maia - Guarujá

Foram consideradas as respostas com mais de 50% de incidência.

PESQUISA: AS ATIVIDADES DO USUÁRIO ENFERMO NA HABITAÇÃO

Pesquisadora: Maria Valéria Affonso Lopes
Instituição: Curso de Pós Graduação – Nível Mestrado – Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo – USP

Instituição:_____

Ocupação:_____

Localização:_____

Assinale com um X quais das atividades de atendimento médico listadas abaixo podem ser desenvolvidas no âmbito domiciliar:

ATIVIDADES

☐ Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde, tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame

☐ Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças

☐ Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento "in loco", campanha

☐ Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos

☐ Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica

☐ Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas

☐ Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem

☐ Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia)

☐ Realizar procedimentos diagnósticos que requeiram preparação e/ou observação médica posterior, por período de até 24 horas

☐ Realizar procedimentos terapêuticos, que requeiram preparação e/ou observação médica posterior, por período de até 24 horas

☐ Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem por período de até 24 horas

☐ Realizar treinamento especializado para aplicação de procedimento terapêutico e/ou manutenção ou uso de equipamentos especiais

Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média complexidade)

- ☐ Fazer triagem para os atendimentos
- ☐ Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante
- ☐ Fazer higienização do paciente
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Realizar atendimentos e procedimentos de urgência
- ☐ Prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 hs
- ☐ Manter em observação o paciente por período de até 24hs
- ☐ Fornecer refeição para o paciente

Nos casos com risco de vida (emergência) e nos casos sem risco de vida (urgências de alta complexidade)

- ☐ Prestar o primeiro atendimento ao paciente
- ☐ Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante
- ☐ Fazer higienização do paciente
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Realizar atendimentos e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade
- ☐ Prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 hs
- ☐ Manter em observação o paciente por período de até 24 hs
- ☐ Fornecer refeição para o paciente

Internação de pacientes adultos e infantis

- ☐ Proporcionar condições de internar pacientes em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados
- ☐ Executar e registrar a assistência médica diária
- ☐ Executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente
- ☐ Prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no leito) e a acompanhantes (quando for o caso)
- ☐ Prestar assistência psicológica e social
- ☐ Realizar atividades de recreação infantil e de terapia ocupacional
- ☐ Prestar assistência pedagógica infantil (de 1º grau) quando o período de internação for superior a 30 dias

Internação de recém-nascidos até 28 dias (neonatologia)

- ☐ Alojar e manter sob cuidados recém-nascidos sadios
- ☐ Proporcionar condições de internar recém-nascidos, patológicos, prematuros e externos que necessitam de observação
- ☐ Proporcionar condições de internar pacientes críticos em regime intensivo
- ☐ Executar e registrar a assistência médica diária
- ☐ Executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente
- ☐ Prestar assistência nutricional e dar alimentação aos recém-nascidos
- ☐ Executar o controle de entrada e saída de RN

Internação de pacientes em regime de terapia intensiva

- ☐ Proporcionar condições de internar pacientes críticos, em ambientes individuais ou coletivos, conforme grau de risco, faixa etária (exceto neonatologia), patologia e requisitos de privacidade
- ☐ Executar e registrar assistência médica intensiva
- ☐ Executar e registrar assistência de enfermagem intensiva
- ☐ Pestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 24 horas
- ☐ Manter condições de monitoramento e assistência respiratória 24 horas
- ☐ Prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes
- ☐ Manter pacientes com morte cerebral, nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplante, quando consentida
- ☐ Prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes

Internação de pacientes queimados em regime intensivo

- ☐ Recepcionar e transferir pacientes
- ☐ Proporcionar condições de internar pacientes com queimaduras graves, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária, sexo e grau de queimadura
- ☐ Executar e registrar assistência médica ininterrupta
- ☐ Executar e registrar assistência de enfermagem ininterrupta
- ☐ Dar banhos com fins terapêuticos nos pacientes
- ☐ Assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos

☐ Prestar apoio terapêutico cirúrgico como rotina de tratamento

☐ Prestar apoio diagnóstico laboratorial e de imagens ininterrupto

☐ Manter condições de monitoramento e assistência respiratória ininterruptas

☐ Prestar assistência nutricional de alimentação e hidratação aos pacientes

☐ Prestar apoio terapêutico de reabilitação fisioterápica aos pacientes

Patologia clínica

☐ Receber ou proceder a coleta de material (no próprio laboratório ou descentralizada)

☐ Fazer a triagem do material

☐ Fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa

☐ Fazer o preparo de reagentes/soluções

☐ Fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado

☐ Fazer lavagem e preparo do material utilizado

☐ Emitir laudo das análises realizadas

Imagenologia

☐ Proceder à consulta e exame clínico de pacientes

☐ Preparar o paciente

☐ Assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos anestésicos

☐ Proceder à lavagem cirúrgica das mãos

Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas

☐ a) por meio da radiologia através dos resultados de estudos fluoroscópicos ou radiográficos

☐ b) por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a cateteres e injeções de contraste. Executam-se também procedimentos terapêuticos como angioplastia, drenagens e embolizações terapêuticas

☐ c) por meio da tomografia - através do emprego de radiações ionizantes

☐ d) por meio da ultra-sonografia - através dos resultados dos estudos ultrasonográficos

- ☐ e) por meio da ressonância magnética - através de técnica que utiliza campos magnéticos
- ☐ f) por meio de endoscopia digestiva e respiratória
- ☐ g) por outros meios

☐ Elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados

☐ Proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos

☐ Assegurar atendimento de emergência

☐ Realizar o processamento da imagem

☐ Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados

☐ Guardar e preparar chapas, filmes e contrastes

☐ Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores

☐ Assegurar o processamento do material biológico coletado nas endoscopias.

Métodos gráficos

☐ Preparar o paciente

☐ Realizar os exames que são representados por traçados gráficos aplicados em papel ou em filmes especiais, tais como: eletrocardiograma, ecocardiograma, ergometria, fonocardiograma, vetocardiograma, eletroencefalograma,potenciais evocados

☐ Emitir laudo dos exames realizados

Anatomia patológica e citopatologia

☐ Receber e registrar o material para análise (peças, esfregaços, líquidos, secreções e cadáveres)

☐ Fazer a triagem do material recebido

☐ Preparo e guarda dos reagentes

☐ Fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico (clivagem, descrição, capsulamento, fixação e armazenagem temporária e peças) do material a ser examinado

☐ Realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por coleta a partir de esfregaços, aspirados, biópsias ou necrópsias

☐ Realizar necrópsias

☐ Emitir laudo dos exames realizados

☐ Fazer a codificação dos exames realizados

- ☐ Manter documentação fotográfica científica, arquivo de lâminas e blocos
- ☐ Zelar pela proteção dos operadores

Desenvolvimento de atividades de medicina nuclear

- ☐ Receber e armazenar os radioisótopos
- ☐ Fazer o fracionamento dos radioisótopos
- ☐ Receber e proceder à coleta de amostras de líquidos corporais para ensaios
- ☐ Realizar ensaios com as amostras coletadas utilizando radioisótopos
- ☐ Aplicar radioisótopos no paciente pelos meios: injetável, oral ou inalável
- ☐ Manter o paciente em repouso pós-aplicação
- ☐ Realizar exames nos pacientes "aplicados"
- ☐ Realizar o processamento da imagem
- ☐ Manter em isolamento paciente pós-terapia com potencial de emissão radioativa
- ☐ Emitir laudo dos atos realizados e manter documentação
- ☐ Zelar pela proteção e segurança dos pacientes e operadores

Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos

- ☐ Recepcionar e transferir pacientes
- ☐ Assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos no paciente
- ☐ Proceder à lavagem cirúrgica e antissepsia das mãos
- ☐ Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência
- ☐ Realizar endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista
- ☐ Realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas
- ☐ Proporcionar cuidados pós-anestésicos
- ☐ Garantir o apoio diagnóstico necessário
- ☐ Retirar e manter órgãos para transplante

Realização de partos normais, cirúrgicos e intercorrências obstétricas

☐ Recepcionar e transferir parturientes

☐ Examinar e higienizar parturiente

☐ Assistir parturientes em trabalho de parto

☐ Assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e anestésicos

☐ Proceder à lavagem e antissepsia cirúrgica das mãos, nos casos de partos cirúrgicos

☐ Assistir partos normais

☐ Realizar partos cirúrgicos

☐ Assegurar condições para que acompanhantes das parturientes possam assistir ao pré-parto, parto e pós-parto, a critério médico

☐ Realizar curetagens com anestesia geral

☐ Realizar aspiração manual intra-uterina-AMIU

☐ Prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário) e higienização

☐ Realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro de parto

☐ Proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-parto e

☐ Garantir o apoio diagnóstico necessário

Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos

☐ Preparar o paciente

Realizar procedimentos

a)Por meio da fisioterapia - através de meios físicos

☐ Termoterapia (tratamento através de calor) - forno de Bier, infravermelho, ultravioleta, ondas curtas, ultra-som e parafina

☐ Eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) - corrente galvânica e corrente farádica

☐ Cinesioterapia (tratamento através de movimento) - exercício ativo, exercício passivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos)

☐ Mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) - tração cervical, tração lombar, bicicleta fixa, bota de Delorene, mesa de Kanavel, espelho de postura

☐ Barra de Ling, escada e rampa, roda de ombro, paralela, tatame e quadro balcânico

☐ Hidroterapia (tratamento por meio de água) - turbilhão, tanque de Hubbad e piscina

☐ b)por meio da terapia ocupacional

☐ c)por meio da fonoaudiologia

☐ Emitir relatório das terapias realizadas

Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas

☐ Recepcionar e registrar doadores

☐ Manter arquivo de doadores

☐ Fazer triagem hematológica e clínica de doadores

☐ Coletar sangue ou hemocomponentes

☐ Prestar assistência nutricional aos doadores

☐ Proporcionar cuidados médicos aos doadores

☐ Processar sangue em componentes

☐ Analisar as amostras coletadas de doadores

☐ Emitir laudo da análise realizada

☐ Fazer a liberação e rotulagem dos produtos após o resultado das análises laboratoriais

☐ Estocar sangue e hemocomponentes

☐ Testar os hemocomponentes produzidos

☐ Promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e hemocomponentes ou sangue de doadores

☐ Distribuir sangue e hemocomponentes

☐ Coletar amostra de sangue de pacientes

☐ Promover terapêutica transfusional em paciente

☐ Promover aférese terapêutica em paciente

☐ Realizar procedimentos de enfermagem

Desenvolvimento de atividades de radioterapia

☐ Proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia

- ☐ Preparar paciente
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Realizar o planejamento e programação de procedimentos radioterápicos (cálculos, moldes, máscaras, simulação)
- ☐ Fazer o preparo dos radioisótopos
- ☐ Realizar o processamento da imagem
- ☐ Aplicar radiações ionizantes (Raios X, gama) para fins terapêuticos através de equipamentos apropriados
- ☐ Manter em isolamento paciente em terapia com potencial de emissão radioativa
- ☐ Zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambientes

Desenvolvimento de atividades de quimioterapia

- ☐ Realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia
- ☐ Preparar paciente
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Administrar/infundir soluções quimioterápicas para fins terapêuticos
- ☐ Manter em observação paciente pós-terapia
- ☐ Emitir laudo e registrar os atos realizados
- ☐ Zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente

Desenvolvimento de atividades de diálise

- ☐ Proceder à consulta médica para elaboração de plano de diálise
- ☐ Proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas da diálise
- ☐ Proporcionar condições para o tratamento (deionização, osmose reversa ou outro) da água a ser utilizada nas terapias
- ☐ Realizar diálises (peritoniais e/ou hemodiálise)
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Realizar o processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso nas diálises
- ☐ Proceder ao treinamento de DPAC (Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua) para os pacientes
- ☐ Prestar assistência nutricional aos pacientes

Desenvolvimento de atividades relacionadas ao leite humano

- ☐ Recepcionar, registrar e fazer a triagem das doadoras
- ☐ Preparar a doadora
- ☐ Coletar leite humano (colostro, leite de transição e leite maduro), intra ou extra estabelecimento
- ☐ Fazer o processamento do leite coletado, compreendendo as etapas de seleção, classificação, tratamento e acondicionamento
- ☐ Fazer a estocagem do leite processado
- ☐ Fazer o controle de qualidade do leite coletado e processado
- ☐ Distribuir leite humano
- ☐ Promover ações de educação no âmbito do aleitamento materno, através de palestras, demonstrações e treinamento *in loco*
- ☐ Proporcionar condições de conforto aos lactentes acompanhantes da doadora

Desenvolvimento de atividades de oxigenoterapia hiperbárica (OHB)

- ☐ Proceder à consulta médica para o planejamento e programação da terapia
- ☐ Emitir relatório das terapias realizadas
- ☐ Realizar o tratamento médico através de câmara hiperbárica individual ou coletiva
- ☐ Proporcionar acompanhamento médico aos pacientes durante as seções de tratamento
- ☐ Proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas do tratamento
- ☐ Realizar procedimentos de enfermagem
- ☐ Zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente

Anexos

ANEXO A – RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº11, DE 26 DE JANEIRO DE 2006**.**

ANEXO A: RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº11, DE 26 DE JANEIRO DE 2006.

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Anvisa aprovado pelo Decreto n° 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1°, do Regimento Interno aprovado pela Portaria n° 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 23 de janeiro de 2006, considerando a necessidade de propor os requisitos mínimos de segurança para o funcionamento de Serviços de Atenção Domiciliar nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar; considerando que os serviços de saúde que oferecem esta modalidade de atenção são responsáveis pelo gerenciamento da estrutura, dos processos e dos resultados por eles obtidos, devendo atender às normas e exigências legais, desde o momento da indicação até a alta ou óbito;
considerando a necessidade de disponibilizar informações aos serviços de saúde, assim como aos órgãos de vigilância sanitária, sobre as técnicas adequadas de gerenciamento da atenção domiciliar e sua fiscalização;
adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, constante do Anexo desta Resolução.
Art. 2º Determinar que nenhum Serviço de Atenção Domiciliar pode funcionar sem estar licenciado pela autoridade sanitária local, atendendo aos requisitos do Regulamento Técnico de que trata o Art. 1° desta RDC e demais legislações pertinentes.
Art. 3º As Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, visando o cumprimento do Regulamento Técnico, poderão estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às especificidades locais.
Art. 4º Todos os atos normativos mencionados neste regulamento, quando substituídos ou atualizados por novos atos devem ter a referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem.
Art. 5º O descumprimento das determinações deste Regulamento Técnico constitui infração de natureza sanitária sujeitando o infrator a processo e penalidades previstas na Lei nº 6.437 de 20 de agosto de 1977, suas atualizações, ou instrumento legal que venha a substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis.
Art. 6º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

Regulamento Técnico para o funcionamento de Serviços de Atenção Domiciliar

Objetivo

Estabelecer os requisitos de funcionamento para os Serviços de Atenção Domiciliar.

Abrangência do Regulamento

Esta resolução é aplicável a todos os Serviços de Atenção Domiciliar, públicos ou privados, que oferecem assistência e ou internação domiciliar.

Definições

3.1 Admissão em Atenção domiciliar: processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou internação domiciliar.

3.2 Alta da Atenção domiciliar: ato que determina o encerramento da prestação de serviços de atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido do paciente e/ou responsável, óbito.

3.3 Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.

3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD: profissionais que compõem a equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio.

3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

3.8 Plano de Atenção Domiciliar - PAD: documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta.

3.9 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.

3.10 Tempo de Permanência: período compreendido entre a data de admissão e a data de alta ou óbito do paciente.

Condições Gerais

O SAD deve possuir alvará expedido pelo órgão sanitário competente.

O SAD deve possuir como responsável técnico um profissional de nível superior da área da saúde, habilitado junto ao respectivo conselho profissional.

O SAD deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.

O SAD deve possuir um regimento interno que defina o tipo de atenção domiciliar prestada e as diretrizes básicas que norteiam seu funcionamento.
O SAD deve elaborar manual e normas técnicas de procedimentos para a atenção domiciliar, de acordo com a especificidade da assistência a ser prestada.
A atenção domiciliar deve ser indicada pelo profissional de saúde que acompanha o paciente.
4.7 O profissional de saúde que acompanha o paciente deve encaminhar ao SAD relatório detalhado sobre as condições de saúde e doença do paciente contendo histórico, prescrições, exames e intercorrências.
4.8 A equipe do SAD deve elaborar um Plano de Atenção Domiciliar - PAD.
4.9 O PAD deve contemplar:
4.9.1. a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente;
4.9.2. requisitos de infra-estrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento;
4.9.3. o tempo estimado de permanência do paciente no SAD considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais;
4.9.4 a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento.
4.10 O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso.
4.10.1 A revisão do PAD deve conter data, assinatura do profissional de saúde que acompanha o paciente e do responsável técnico do SAD.
4.11 O registro dos pacientes em atenção domiciliar e o PAD devem ser mantidos pelo SAD.
4.12 O SAD deve manter um prontuário domiciliar com o registro de todas as atividades realizadas durante a atenção direta ao paciente, desde a indicação até a alta ou óbito do paciente.
4.12.1 O prontuário domiciliar deve conter identificação do paciente, prescrição e evolução multiprofissional, resultados de exames, descrição do fluxo de atendimento de Urgência e Emergência, telefones de contatos do SAD e orientações para chamados.
4.12.2 O prontuário deve ser preenchido com letra legível e assinado por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente.
4.12.3 Após a alta ou óbito do paciente o prontuário deve ser arquivado na sede do SAD, conforme legislação vigente.
4.12.4 O SAD deve garantir o fornecimento de cópia integral do prontuário quando solicitado pelo paciente ou pelos responsáveis legais.
4.13 O SAD deve fornecer aos familiares dos pacientes e/ou cuidadores orientações verbais e escritas, em linguagem clara, sobre a assistência a ser prestada, desde a admissão até a alta.

4.14 O SAD deve prover por meio de recursos próprios ou terceirizados, profissionais, equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com a modalidade de atenção prestada e o perfil clínico do paciente.
4.15 O SAD deve observar, como critério de inclusão para a internação domiciliar, se o domicílio dos pacientes conta com suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de comunicação de fácil acesso, facilidade de acesso para veículos e ambiente com janela, específico para o paciente, com dimensões mínimas para um leito e equipamentos.
4.16 O SAD deve controlar o abastecimento domiciliar de equipamentos, materiais e medicamentos conforme prescrição e necessidade de cada paciente, assim como meios para atendimento a solicitações emergenciais.
4.17 O SAD deve assegurar o suporte técnico e a capacitação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente.
4.18 O SAD deve estabelecer contrato formal, quando utilizar serviços terceirizados, sendo que estes devem ter obrigatoriamente Alvará Sanitário atualizado.
4.19 O SAD deve elaborar e implementar um Programa de Prevenção e Controle de Infecções e Eventos Adversos (PCPIEA) visando a redução da incidência e da gravidade desses eventos.
4.20 O SAD deve possuir sistema de comunicação que garanta o acionamento da equipe, serviços de retaguarda, apoio ou suporte logístico em caso de urgência e emergência.
4.21 O SAD deve garantir aos pacientes que estão em regime de internação domiciliar, a remoção ou retorno à internação hospitalar nos casos de urgência e emergência.
5 Condições Específicas
5.1 O SAD deve assegurar os seguintes serviços básicos de retaguarda de acordo com a necessidade de cada paciente e conforme estabelecido no PAD:
5.1.1 referência para atendimento de urgência e emergência e internação hospitalar formalmente estabelecida;
5.1.2 referência ambulatorial para avaliações especializadas, realização de procedimentos específicos e acompanhamento pós alta.
5.2 O SAD deve assegurar os seguintes suportes diagnósticos e terapêuticos de acordo com o PAD:
5.2.1 exames laboratoriais, conforme RDC/ANVISA nº. 302 de 2005;
5.2.2 exames radiológicos, conforme Portaria SVS/MS nº. 453 de 1998;
5.2.3 exames por métodos gráficos;
5.2.4 hemoterapia, conforme RDC/ANVISA nº. 153 de 2004;
5.2.5 quimioterapia, conforme RDC/ANVISA nº. 220 de 2004;
5.2.6 diálise, conforme RDC/ANVISA nº. 154, de 2004;
5.2.6.1 na realização da hemodiálise o dialisador deve ser de uso único.
5.2.7 assistência respiratória com oferta de equipamentos, materiais e gases medicinais compreendendo procedimentos de diferentes graus de complexidade;

5.2.7.1 a ventilação mecânica invasiva só é permitida na modalidade de internação domiciliar com acompanhamento do profissional da Equipe Multiprofissional de Atenção domiciliar - EMAD;
5.2.7.1.1 caso o equipamento seja acionado por energia elétrica o domicílio deve ser cadastrado na companhia de fornecimento de energia elétrica local;
5.2.7.1.2 deve haver sistema alternativo de energia elétrica ligado ao equipamento com acionamento automático em no máximo 0,5 segundos;
5.2.7.2 quando houver instalação de sistema de suprimento de gases medicinais canalizada, esta deve estar de acordo com a NBR 12.188;
5.2.7.3 O enchimento dos cilindros de gases medicinais não deve ser realizado no domicilio do paciente.
5.2.8 Nutrição Parenteral conforme Portaria SVS/MS nº. 272 de 1998;
5.2.8.1 compete a EMAD verificar e orientar as condições de conservação da nutrição seguindo as exigências do regulamento do item 5.2.8.
6. Recursos humanos
6.1 O SAD deve possuir EMAD que atenda ao seu perfil de demanda e ser dimensionada para o atendimento de cada paciente conforme o PAD.
6.2 O SAD deve garantir educação permanente para a EMAD.
6.2.1 As capacitações devem ser registradas contendo nome do responsável, especificação de conteúdo, lista de participantes assinada, data e tempo de duração das atividades.
6.3 O SAD que mantiver em estoque medicamentos sujeitos ao controle especial deve contar com farmacêutico habilitado, conforme Portaria SVS/MS nº. 344 de 1998.
6.3.1 caso o SAD esteja inserido em um serviço de saúde, pode contar com o apoio do profissional da farmácia do mesmo.
6.4 O SAD deve garantir o fornecimento e orientar o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme as atividades desenvolvidas.
7. Infra-estrutura física
7.1. O domicilio do paciente deve possibilitar a realização dos procedimentos prescritos no PAD.
7.2 Infra-estrutura da Sede do SAD
7.2.1 O SAD deve possuir infra-estrutura física conforme a RDC/ANVISA nº. 50 de 2002; com os seguintes ambientes:
7.2.1.1 recepção;
7.2.1.2 área de trabalho para a equipe administrativa com arquivo;
7.2.1.3 área de trabalho para a EMAD;
7.2.1.4 almoxarifado;
7.2.1.5 instalações de conforto e higiene;
7.2.2 O SAD que estiver inserido em um serviço de saúde pode compartilhar os ambientes descritos no item 7.3.1.
8. Equipamentos, medicamentos e materiais
8.1. O SAD deve prover equipamentos, medicamentos e materiais conforme definido no PAD.
8.2 Os equipamentos, medicamentos e materiais devem estar regularizados junto à ANVISA/MS, conforme legislação vigente.

8.3 O SAD deve possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade dos equipamentos, dos medicamentos e dos materiais.
8.4 O transporte de equipamentos, medicamentos e materiais deve ser efetuado conforme orientação do fabricante, de forma a garantir sua integridade.
8.5 Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente, conforme instruções do fabricante.
8.6 O SAD deve garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e manter registros das mesmas.
8.7 Para a instalação dos equipamentos no domicílio, o SAD deve:
8.7.1 Verificar as condições de instalação conforme manual de operação do fabricante;
8.7.2 Realizar os testes de funcionamento dos equipamentos;
8.7.3 Orientar o paciente, os familiares e cuidadores quanto ao manuseio dos equipamentos e os riscos a eles associados.
8.8 O SAD deve substituir prontamente os equipamentos com problemas de operação.
8.9 O SAD deve fornecer baterias dos equipamentos de suporte a vida.
9. Procedimentos de suporte técnico e logístico
9.1 O SAD deve garantir a implantação das normas e rotinas de limpeza e desinfecção de artigos, superfícies e equipamentos utilizados diretamente na assistência ao paciente, sob supervisão do responsável pelo PCPIEA.
9.2 O responsável técnico do SAD deve elaborar e implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS, conforme RDC/ANVISA nº. 306, de 2004.
10. Avaliação da assistência domiciliar
10.1 Compete ao SAD a realização continuada de avaliação do desempenho e padrão de funcionamento global.
10.2 A avaliação referida no item 10.1 deve ser realizada levando em conta os indicadores abaixo:

Nº.	**Indicador**	**Fórmula e Unidade**	**Freqüência de Produção**
1	Taxa de mortalidade para a modalidade internação domiciliar	(Número de óbitos de pacientes em internação domiciliar no mês / Todos os pacientes que receberam atenção na modalidade internação domiciliar no mês) * 100 [%]	Mensal
2	Taxa de	(Número de	Mensal

	internação após atenção domiciliar	pacientes em atenção domiciliar que necessitaram de internação hospitalar no mês / Todos os pacientes que receberam atenção domiciliar no mês) *100 [%]	
3	Taxa de infecção para a modalidade internação domiciliar	(Número de pacientes em internação domiciliar com episódios de infecção no mês / Todos os pacientes que receberam atenção na modalidade internação domiciliar no mês) *100 [%]	Mensal
4	Taxa de alta da modalidade assistência domiciliar	(Número de pacientes em assistência domiciliar que receberam alta no mês / Todos os pacientes que receberam atenção na modalidade assistência domiciliar no mês) * 100 [%]	Mensal
5	Taxa de alta da modalidade internação domiciliar	(Número de pacientes em internação domiciliar que receberam alta no mês / Todos os pacientes que receberam atenção na modalidade internação domiciliar no mês)	Mensal

		* 100 [%]	
1 - Pacientes que receberam atenção domiciliar no mês: considerar o número de pacientes do dia 15 de cada mês.			

10.3 O SAD deve encaminhar à Vigilância Sanitária local o consolidado dos indicadores do semestre anterior em todos os meses de janeiro e julho.
10.4 O consolidado do município deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e o consolidado dos estados à ANVISA.
11. Disposições transitórias
11.1 O SAD já em funcionamento têm prazo máximo de 365 dias após a publicação, para se adequar aos disposições deste regulamento.
11.2 Para o inicio ou reinicio das atividades os serviços devem atender na íntegra as disposições deste regulamento.
12. Referências Bibliográficas
1 BRASIL. DECRETO N°. 77052, de 1976 - Dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas diretamente com a saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 1976.
2 BRASIL. LEI N°. 6.437, 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1977.
3 BRASIL, Ministério da Previdência Social. Idosos: Problemas e cuidados básicos. Brasília: MPAS/SAS, 1999.
4 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 272, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral, constante do texto Anexo desta Portaria.
5 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 344, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
6 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 453, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências.
7 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 153, de 2004 - Determina o Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea.
8 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 154, de 2004 - Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise.
9 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 220, de 2004 - Aprova o Regulamento Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALTMAN, IRWIN; WERNER, CAROL, ORGS. – *Home Environments.* -New York, Plenum Press, 1985.

- ARTHUR D. FISK, WENDY A. ROGERS – *Handbook of Human Factors and the Older Adul*t.
  USA , Academic Press, 1997.

- AYMONINO, CARLO – *La Vivienda Racional – Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1973

- BA, MARTIN VALLINS; DIPARCH; RIBA – *Housing for Elderly People.*
  London, The Architectural Press, ___.

- BOUERI FILHO, JOSÉ JORGE – *Antropometria Aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial, Manual de Estudo, Volume* I.
  São Paulo, FAU USP, 1999 - 3ª edição
  _____ – *Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos.*
  São Paulo, FAU USP, 2000 - 2ª edição
  _____ – *Espaço Mínimo da Habitação e Avaliação Dimensional da Habitação.*
  São Paulo, FAU USP, 2001- 3ª edição
  _____ – *Planilha de Pré Dimensionamento dos Ambientes da Habitaçã*o.
  São Paulo, FAU USP, 2001
  _____ – *Espaço de Atividades.*
  São Paulo, FAU USP, 2004 - 4ª edição
  _____ – *A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto.*
  Tese de Livre Docência - São Paulo, FAU USP, 2004.

- CISNEROS, ALFREDO PLAZOLA; ANGUIANO, ALFREDO PLAZOLA - *Arquitectura Habitacional.*
  Primera Edicion - México 1977.

- DE CHIARA,JOSEPH ; PANERO, JULIUS ; ZELNIK, MARTIN
  - *Time-Saver Standards for Housing and Residential Development.* Second Edition, New York, Mac Grw- Hill, 1999;
  - *Time-Saver Standards for Housing and Space Planning.* New York, Mac Grw- Hill, 1991.

- DEILLMAN, HARALD; KIRSCHENMANN, JÖRG C.; PFEIFFER, HERBERT *El Habitat.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

- DIFFRIENT, NIELS ; TILLEY, ALVIN;HARMAN, DAVID - *Humanscale Space Planning 7/8/9.*
  Massachutts, The MIT Press,1981.

- FISK, ARTHUR D.; ROGERS, WENDY A. - Handbook of Human Factors and the Older Adult. ____, Academic Press,____.

- GREEN, ISAAC; FEDEWA, BERNARD E.; JOHNSTON, CHARLES A.; JACKSON, WILLIAM M.; DEARDORFF, HOWARD L. – *Housing for the Elderly: The Development and Design Process.*
  New York, Van Nostrandn Reinhold Company, 1975.

- GOETHE, WOLFGANG VON. *Theory of color.*
  London, Studio Vista. 1971.

- GOLDSMITH, SELWYN– *Designing for the Disabled.*
  London, RIBA Publications Ltda, 1976.

- GOMES FILHO, JOÃO – *Ergonomia do Objeto.*
  Escrituras Editora, São Paulo, 2003.

- HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE (HMSO) -The Housing Development Directorate
  - *Design Bulletin 6 - Space in the Home.*
    London, Department of Environment – 1968;
  - Design Bulletin 24 - *Spaces in the Home.*
    London, Department of Environment – 1972.

- HERBERT, GILBERT; SWOPE, MARY H.; et al. - *Some performance guidelines for the design and evaluation of environmental spaces in the dwelling - Project for Innovations and Improvements in Housing*
  Haifa, Israel Ministry of Housing, 1978.

- IIDA, ITIRO – *Ergonomia – Projeto e Produção.*
  Editora Edgard Blücher Ltda.,São Paulo, 1990.

- KENCHIAN, ALEXANDRE - *Estudo de modelos e técnicas para projeto e dimensionamento dos espaços da habitação.*
  Dissertação de Mestrado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – USP - São Paulo, 2005.

- KLEIN, ALEXANDER – *La Vivienda Mínima: 1906-1957.*
  Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

- KOPP, ANATOLE – *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa.*
  São Paulo, Livraria Nobel / EDUSP, 1990.

- LAVILLE, ANTOINE - *Ergonomia.*
  EPU, Ed. Da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.

- LOPES, M.VALÉRIA A., BOUERI, J.JORGE – *Inventário Dimensional dos Ambientes da Habitação.*
  Artigo publicado na ABERGO 2004.

- MAHNKE, FRANK H., MAHNKE, RUDOLPH H. - *Color and Light.*
  Van Nostrand Reinolds, 1993.

- MANKE, FRANK H. – *Color Enviroment & Human response.*
  Canada, John Wiley & Sons Inc, 1996.

- MONZÉGLIO, ELIDE. *Sobre o tema da cor.*
  São Paulo. FAU/USP, 1975.

- MORAES, ANA MARIA DE; MONT´ALVÃO, CLAUDIA– *Ergonomia: conceitos e aplicações*.
  2AB Editora, Rio de Janeiro, 1999.

- NEUFERT, ERNST – *Architect´s Data*
  Second (International) English Edition,1995.

- NEUFERT, PETER; NEFF, LUDWIG - *Casa / Apartamento / Jardim. Projetar com conhecimento, Construir corretamente.*
  Gustavo Gili, 1999.

- PALMER, COLIN – *Ergonomia.*
  Ed. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1976.

- PANERO, JULIUS – *Dimensões Humanas e Espaços Interiores*
  Edição em português,1979.

- PEDRO, JOÃO BRANCO – *Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos* – ITA 4
  Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 1999.

- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação*.
  Lisboa, Fevereiro 1969.

- PORTAS, NUNO - *Funções e Exigências de Áreas da Habitação*.
  Lisboa, Fevereiro 1969.

- REGNIER, AIA VICTOR – *Assisted Living Housing For The Elderly: Design innovations from the United States and Europe*.
  New York, Van Nostrand Reinhold, 1994.

- ROBSON,JUSTINA, NICHOLSON, WILLIAM; BARKER, PAT. - *Home for the Third Age*.
  USA, Fevereiro, 1998.

- SWEDISH STANDARD SS 914222- *Building Design Housing – Functional Planning.*
  Suécia, 1994.

- TILLEY, ALVIN R. ; DREYFUSS, HENRY – *The Measure of Man and Woman – Human Factors in Design.*
  New York, The whitney Library of Design, 1993.

- TORRINGTON, JUDITH – *Care Homes for Older People*.
  New York, E & FN Spon, 1955.

- VERDUSSEN, ROBERTO – *Ergonomia: a Racionalização Humanizada do Trabalho*
  Livros Técnicos e Cinetíficos, Rio de Janeiro, 1978.

Artigos

- BOUERI, J.JORGE;MENDONÇA, MARCELO; KENCHIAN, ALEXANDRE; MONFRÉ, M. ALZIRA MARZAGÃO. *O Ensino de Ergonomia no Curso de Arquitetura e Urbanismo: Uma Proposta Didática.*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- BOUERI, J. JORGE; MENDONÇA, MARCELO.CANTERO, JOÃO ALBERTO; *Avaliação dimensional das recomendações do manual técnico da caixa econômica federal em relação ao mercado mobiliário no município de São Paulo.*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- EDITORIA DE ARTE, Jornal A Folha de São Paulo – Suplemento Folha Equilíbrio. *Novo Conceito prega a Casa Democrática.*
  10 de outubro de 2002 e Revista da folha, 1º de junho/2003.

- GOLDWASSER, ROSANE. *A Postura do Médico Domiciliar.*
  www.hospitalemcasa.com.br: 18 de julho de 2005

- KENCHIAN, ALEXANDRE. *Dimensionamento dos Ambientes da Habitação.*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- LAPETINA, CLAUDIA M. L. *Pesquisa de Composição de Ambientes e Mobiliário de Projetos Habitacionais do Mercado Imobiliário da Regiaão Metropolitana de São Paulo.*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- LOPES, M.VALÉRIA A., BOUERI, J.JORGE. *Inventário Dimensional dos Ambientes da Habitação dos Manuais de Arquitetura*
  XIII Congresso Brasileiro de Ergonomia –ABERGO 2004

- PRADO, ADRIANA ROMEIRO DE ALMEIDA (Coordenação). *Município Acessível ao Cidadão.*
  São Paulo: Fundação prefeito Faria Lima – CEPAM, 2001.

- SAMILA, OLGA. *Casa para Vida Toda.*
  www.tecto.com.br: 19 de março de 2003.

- SAMILA, OLGA.*Planejar a Casa para Vida Toda.*
  www.tecto.com.br: 26 de março de 2003

Normas e Apostilas

- ASLAKSEN, FINN; BERGH, STEINER ; BRINGA, OLAV RAND; HEGGEM, EDEL KRISTIN. *Universal Design – Planning and Design for All.*

- BOUERI, JOSÉ JORGE. *Espaço de Atividades.* Apostila – São Paulo, FAU-USP 2004 – 4ºedição.

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – *Manual Técnico de Engenharia* - São Paulo, CEF-GIDUR/SP, 2002

- COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE (CPA) - *Guia de Acessibilidade em Edificações.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2002.
- _____ *Guia para Mobilidade Acessível em Vias Públicas.*
  São Paulo, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), 2003.

- RDC Nº 50 - *Norma para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (NPFEAS).*
  Ministério da Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária,2002.

BIBLIOGRAFIA

A bibliografia aqui referenciada, em composição com as referências bibliográficas, parte de um extenso levantamento de dados, apresentados na forma de livros, apostilas, manuais, teses e dissertações, publicações em revistas, artigos, conferências e textos extraídos na Internet, referentes ao objeto da pesquisa em suas várias abordagens, servindo para desenvolvimento e complementação de informações e citações apresentadas e conceituadas nesta dissertação.

- ALBERNAZ, MARIA PAULA; LIMA, CECÍLIA MODESTO - *Dicionário Ilustrado de Arquitetura.*
  São Paulo, ProEditores, 2000.

- ALEXANDER, CHRISTOPHER; ISHIKAWA, SARA; SILVERSTEIN, MURRAY – *A Pattern Language / Un Lenguage de Patrones – Ciudades.* Edificios. Construcciones - Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A, 1980.

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – *Manual Técnico de Engenharia.*
  São Paulo, CEF-GIDUR/SP, 2002.

- CORONA, EDUARDO; LEMOS, CARLOS A. C. – *Dicionário Brasileiro de Arquitetura* - São Paulo, Edart, 1979.

- CRONEY, JOHN - *Antropometría para diseñadores.*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1978

- DAL BELO, SELSO - *Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço: Uma Aplicação na Arquitetura da Habitação.*
  (Tese de Doutoramento) - São Paulo, FAU USP, 2004.

- DÉRIBÉRÉ, MAURICE. *El color en las atividades humanas.*
  Madrid. Editorial TECNOS S/A. 1964.

- GREEN, ISAAC; FEDEWA, BERNARD E.; JOHNSTON, CHARLES A.; JACKSON, WILLIAM M.; DEARDORFF, HOWARD L. – *Housing for the Elderly: The Development and Design Process*
  New York, Van Nostrandn Reinhold Company, 1975.

- IIDA, ITIRO; WIERZZBICKI, HENRI A. J. – *Ergonomia, notas de aula.* São Paulo, Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), 1978, 3ª edição revisada.

- KLEIN, ALEXANDER – *La Vivienda Mínima: 1906-1957*
  Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

- LEMOS, CARLOS A. C. – *História da Casa Brasileira*
  São Paulo, Editora Contexto, 1989.

- MORAES, ANAMARIA DE; SOARES, MARCELO M. - *Ergonomia no Brasil e no Mundo: Um Quadro, Uma Fotografia*
  Rio de Janeiro, Univerta/ ABERGO/ ESDI-UERJ, 1989.

- PEDROSA, ISRAEL. *A cor da cor inexistente*.
  Rio de Janeiro. Leo Cristiani Editorial. 1982.

- PIGNATELLI, PAOLA COPPOLA – *Análisis y Diseño de El Espacio que Habitamos*
  México, D.F., Árbol Editorial, 1997.

- PRADO, LUIZ C. *Iluminação II*. Apostila FAU
  Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo – USP, _____.

- ROEBUCK, JR. JOHN A. – *Anthropometric Methods: Designing to Fit the Human Body.*
  Santa Monica, Human Factors and Ergonomics Society, 1993.

- ROLF ARNE FASTE. - *Design Matrix: Disability areas impacting use of Faucet Controls & Hardware* - ____,_____,_____

- RUSSEAU, JEAN LUCIEN. *A linguagem das Cores.*
  São Paulo. Editora Pensamento, 1985.

- RYBCZYNSKI, WITOLD – *Casa, Pequena História de uma Idéia*.
  Rio de Janeiro, Editora Record, 1986.

- WOLFF, RAINER - *La Vivienda Mínima*.
  Barcelona, Gustavo Gili, 1973.